

Topologi Aljabar - Unit 1-10

Ruang Topologis, Homotopi, Ruang Penutup, Grupoid Fundamental, Monodromi, dan Baji

David Michael Roberts (materi sumber)
Edisi Bahasa Indonesia dengan pendamping penguasaan

22 Agustus 2026

Daftar Isi

Tentang unit ini	4
1 Kuliah 1	4
1.1 Apa yang dipelajari oleh topologi aljabar?	4
1.2 Ruang topologis	4
Pendamping penguasaan terpecahkan	7
1.3 Solusi Latihan 1.1	7
1.4 Solusi Latihan 1.2	7
1.5 Pemeriksaan Lema 1.1	7
1.6 Contoh terpecahkan: penciutan radial	8
Tentang unit ini	8
2 Kuliah 2	8
2.1 Kelanjutan topologi awal	8
2.2 Topologi akhir dan ruang hasil bagi	9
2.3 Gabungan saling lepas dan sifat universalnya	10
2.4 Sampul dan lema perekatan	11
2.5 Homotopi dan kontraktibilitas	12
Pendamping penguasaan terpecahkan	14
2.6 Solusi Latihan 2.1	14
2.7 Bukti lengkap Lema 2.1	14
2.8 Solusi Latihan 2.2	14
2.9 Solusi Latihan 2.3	15
2.10 Solusi Latihan 2.4	15
2.11 Solusi Latihan 2.5	15
2.12 Bukti Lema 2.3	16
2.13 Solusi Latihan 2.6	16
2.14 Solusi Latihan 2.7	16
2.15 Jawaban Pertanyaan 2.1	17
Tentang unit ini	17
3 Kuliah 3	18
3.1 Komponen terhubung dan himpunan π_0	18
3.2 Homotopi dan ekuivalensi homotopi	18
3.3 Kategori dan funktor	21

3.4 Kategori homotopi	23
Pendamping penguasaan: solusi lengkap	24
3.5 Solusi Latihan 3.1	24
3.6 Solusi Latihan 3.2	24
3.7 Pemeriksaan Contoh 3.2	24
3.8 Solusi Latihan 3.3	25
3.9 Bukti Proposisi 3.2	25
3.10 Solusi Latihan 3.4	25
3.11 Solusi Latihan 3.5	26
Tentang unit ini	26
4 Kuliah 4	27
4.1 Funktor pada kategori homotopi	27
4.2 Ruang terhubung lintasan semilokal	29
4.3 Ruang dan homotopi bertitik	31
4.4 Ruang penutup	31
Pendamping penguasaan: solusi lengkap	33
4.5 Solusi Latihan 4.1	33
4.6 Bukti Lema 4.1	33
4.7 Solusi Latihan 4.2	33
4.8 Solusi Latihan 4.3	34
4.9 Jawaban Pertanyaan 4.1	35
4.10 Solusi Latihan 4.4	35
Tentang unit ini	36
5 Kuliah 5	36
5.1 Serat ruang penutup di sepanjang lintasan	36
5.2 Tarik balik ruang penutup	38
5.3 Ruang penutup dari interval	39
5.4 Pengangkatan lintasan dan transpor serat	41
Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap	42
5.5 Solusi Pemeriksaan 5.1	42
5.6 Solusi Pemeriksaan 5.2	43
5.7 Bukti Lema 5.1	44
5.8 Solusi Pemeriksaan 5.3	44
5.9 Solusi Pemeriksaan 5.4	45
Tentang unit ini	45
6 Kuliah 6	46
6.1 Loop dan aksi pada serat	46
6.2 Topologi kompak-terbuka pada ruang lintasan	47
6.3 Kekontinuan operator pengangkatan	49
6.4 Ruang terhubung sederhana semilokal	52
Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap	53
6.5 Solusi Pemeriksaan 6.1	53
6.6 Solusi Pemeriksaan 6.2	54
6.7 Solusi Pemeriksaan 6.3	55
6.8 Solusi Pemeriksaan 6.4	56

Bukti mandiri Teorema 6.2 untuk kasus yang digunakan	56
Tentang unit ini	57
7 Kuliah 7	58
7.1 Konkatenasi dan transpor serat	58
7.2 Hukum grup hingga homotopi	59
7.3 Grup fundamental dan serat ruang penutup	62
7.4 Funktorialitas ruang loop dan grup fundamental	63
Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap	63
7.5 Solusi Pemeriksaan 7.1	64
7.6 Solusi Pemeriksaan 7.2	64
7.7 Solusi Pemeriksaan 7.3	65
7.8 Solusi Pemeriksaan 7.4	66
Tentang unit ini	67
8 Kuliah 8	68
8.1 Dari transpor lintasan menuju grupoid	68
8.2 Grupoid fundamental	70
8.3 Ruang terhubung sederhana	71
Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap	74
8.4 Solusi Latihan Sumber 8.1	74
8.5 Solusi Pemeriksaan 8.2	74
8.6 Solusi Pemeriksaan 8.3	75
8.7 Solusi Pemeriksaan 8.4	77
8.8 Solusi Pemeriksaan 8.5	77
Tentang unit ini	78
9 Kuliah 9	79
9.1 Ruang penutup menginduksi funktor setia	79
9.2 Trivialitas penutup di sepanjang interval	80
9.3 Sifat pengangkatan homotopi	82
9.4 Serat sebagai ruang koset	84
Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap	85
9.5 Solusi Latihan Sumber 9.1	85
9.6 Solusi Pemeriksaan 9.2	85
9.7 Solusi Pemeriksaan 9.3	86
9.8 Solusi Pemeriksaan 9.4	87
9.9 Solusi Pemeriksaan 9.5	88
Tentang unit ini	89
10 Kuliah 10	89
10.1 Menuntaskan deskripsi serat sebagai ruang koset	89
10.2 Baji ruang bertitik	93
10.3 Penutup tiga lembar yang mendeteksi nonkomutativitas	94
Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap	96
10.4 Solusi Pemeriksaan 10.1	96
10.5 Solusi Pemeriksaan 10.2	97

10.6 Solusi Pemeriksaan 10.3	97
10.7 Solusi Pemeriksaan 10.4	98
10.8 Solusi Pemeriksaan 10.5	99

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi Bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya `Notes.tex` baris 134–348 pada commit `b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53`. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#). Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, pemindahan satu latihan dari catatan pinggir ke blok latihan, penjelasan kasus keluarga kosong pada topologi awal, dan koreksi identitas invers sumber dari $g \circ f = \text{id}_X$ dan $g \circ f = \text{id}_Y$ menjadi $g \circ f = \text{id}_X$ dan $f \circ g = \text{id}_Y$. Materi pendamping penguasaan setelah teks inti ditulis khusus untuk edisi ini dan juga tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

1 Kuliah 1

1.1 Apa yang dipelajari oleh topologi aljabar?

Topologi aljabar mempelajari pemetaan

$$\{\text{Ruang}\} \longrightarrow \{\text{Objek aljabar}\},$$

atau, lebih tepatnya, pemetaan semacam itu yang “berperilaku baik”. Pemetaan tersebut juga harus mengirim fungsi kontinu antarruang ke pemetaan aljabar dengan tetap menghormati komposisi (jadi, pemetaan itu berupa *funktor*). Selain itu, ruang yang dibangun dari ruang-ruang yang lebih sederhana semestinya dikirim ke objek aljabar yang dibangun secara serasi dari komponen-komponen yang lebih sederhana.

Di sini, “ruang” secara kasar berarti ruang topologis hingga deformasi—biasanya hingga homotopi, meskipun tidak selalu demikian. Kelas-kelas ekuivalensi semacam ini disebut *tipe homotopi*. “Objek aljabar” dapat berarti grup (abelian), gelanggang, modul, atau bahkan kompleks rantai dari objek-objek tersebut.

Catatan. Kompleks rantai adalah suatu jenis barisan pemetaan tertentu, $\cdots \rightarrow V_0 \rightarrow V_1 \rightarrow V_2 \rightarrow \cdots$.

Contoh 1.1. Bagaimana kita dapat menentukan apakah permukaan bola S^2 dan torus $S^1 \times S^1$ dapat dideformasikan satu sama lain? Bagaimana kita membuktikan bahwa deformasi semacam itu tidak mungkin?

Contoh 1.2. Sebagai contoh positif, kita *dapat* menciutkan $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\} \rightarrow S^2 \hookrightarrow \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ dengan mengirim $x \mapsto \frac{x}{|x|}$. Pemetaan komposit ini dapat dideformasikan secara kontinu menjadi pemetaan identitas. Jadi, dimensi tidak selalu dipertahankan.

Contoh 1.3. Mungkinkah $S^1 \sim S^2$?

Pertama-tama kita perlu memahami bagaimana ruang dibangun.

1.2 Ruang topologis

Ingat kembali definisi berikut.

Prasyarat sumber. Topologi dan Analisis III.

Definisi 1.1 (topologi). Suatu *topologi* pada himpunan X adalah koleksi $\mathcal{T}$ yang terdiri atas subset-subset X dan memenuhi:

1. $\emptyset, X \in \mathcal{T}$;
2. jika $U, V \in \mathcal{T}$, maka $U \cap V \in \mathcal{T}$;
3. jika $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ adalah sembarang keluarga himpunan dalam $\mathcal{T}$, maka $\bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha \in \mathcal{T}$.

Di sini I adalah himpunan indeks. Jika $U \in \mathcal{T}$, kita mengatakan bahwa U *terbuka*. Suatu *ruang topologis* adalah himpunan X yang dilengkapi dengan topologi $\mathcal{T}$.

Contoh 1.4. Pada himpunan bilangan real, *topologi Euklides* (atau topologi “biasa”) didefinisikan dengan menyatakan bahwa suatu himpunan terbuka jika dan hanya jika himpunan itu merupakan gabungan selang-selang terbuka (a, b) . Gabungan kosong juga diperbolehkan dan menghasilkan $\emptyset$.

Topologi diskret pada himpunan X diperoleh dengan mengambil $\mathcal{T}$ sebagai koleksi semua subset X . *Topologi indiskret* diperoleh dengan mengambil $\mathcal{T} = \{\emptyset, X\}$.

Definisi tersebut ringkas, tetapi bukan selalu cara terbaik untuk mendefinisikan topologi. Kita juga akan menggunakan *lingkungan*.

Definisi 1.2 (lingkungan). Dalam topologi $\mathcal{T}$ pada X , suatu himpunan $N \subseteq X$ disebut *lingkungan* dari titik $x \in X$ jika terdapat himpunan terbuka $U \subseteq N$ dengan $x \in U$.

Contoh 1.5. Ambil $\mathbb{R}$ dengan topologi Euklides. Himpunan $(-1, 1)$, $[-1, 1]$, dan $[-1, 1)$ semuanya merupakan lingkungan dari setiap $-1 < x < 1$, tetapi $[0, 1)$ bukan lingkungan dari 0. Sebagai contoh yang sedikit lebih rumit, $[0, 1] \cup \{2\} \cup [5, 6]$ merupakan lingkungan dari setiap $0 < x < 1$ dan setiap $5 < x < 6$.

Contoh 1.6. Misalkan (X, d) adalah ruang metrik. *Topologi metrik* didefinisikan dengan menyatakan bahwa subset $U \subseteq X$ terbuka jika dan hanya jika, untuk setiap $x \in U$, terdapat $\varepsilon_x > 0$ sehingga bola terbuka $B(x, \varepsilon_x) \subseteq U$. Bola terbuka yang berpusat di x merupakan lingkungan dari x ; demikian pula bola tertutup berjari-jari positif.

Pendekatan berikut lebih konkret dan memungkinkan kita mendefinisikan topologi secara ringkas.

Definisi 1.3 (basis lingkungan). Suatu *basis lingkungan* $\mathcal{N}$ pada himpunan X adalah keluarga $\{\mathcal{N}(x)\}_{x \in X}$, dengan setiap $\mathcal{N}(x)$ merupakan koleksi tak kosong yang terdiri atas subset-subset X , sehingga untuk setiap $x \in X$ berlaku:

1. untuk setiap $N \in \mathcal{N}(x)$, berlaku $x \in N$;
2. untuk setiap $N_1, N_2 \in \mathcal{N}(x)$, terdapat $N \in \mathcal{N}(x)$ dengan $N \subseteq N_1 \cap N_2$;
3. untuk setiap $N \in \mathcal{N}(x)$, terdapat subset $U \subseteq N$ sehingga $x \in U$ dan, untuk setiap $y \in U$, terdapat $V \in \mathcal{N}(y)$ dengan $V \subseteq U$.

Himpunan-himpunan dalam $\mathcal{N}(x)$ disebut *lingkungan dasar* dari x .

Sebagai contoh, jika $(X, \mathcal{T})$ adalah ruang topologis, kita memperoleh basis lingkungan dengan mendefinisikan $\mathcal{N}(x)$ sebagai koleksi semua lingkungan dari x . Kita juga memperoleh basis lingkungan dengan mendefinisikan $\mathcal{N}'(x)$ sebagai koleksi semua himpunan terbuka yang memuat x .

Jika $\mathcal{N}$ adalah basis lingkungan pada X , definisikan subset $U \subseteq X$ sebagai *$\mathcal{N}$ -terbuka* jika dan hanya jika, untuk setiap $x \in U$, terdapat $N \in \mathcal{N}(x)$ dengan $N \subseteq U$.

Proposisi 1.1. Himpunan-himpunan $\mathcal{N}$ -terbuka membentuk suatu topologi pada X .

Bukti. Kita memeriksa ketiga aksioma topologi.

1. Syarat bahwa $\emptyset$ bersifat $\mathcal{N}$ -terbuka benar secara vakum. Karena $\mathcal{N}(x)$ tidak kosong, di setiap titik terdapat lingkungan dasar; akibatnya X bersifat $\mathcal{N}$ -terbuka.
2. Misalkan U dan V keduanya $\mathcal{N}$ -terbuka. Ambil $x \in U \cap V$. Terdapat $N_U, N_V \in \mathcal{N}(x)$ dengan $N_U \subseteq U$ dan $N_V \subseteq V$. Selain itu, $x \in N_U \cap N_V$. Jadi terdapat $N \in \mathcal{N}(x)$ dengan

$N \subseteq N_U \cap N_V \subseteq U \cap V$. Hal ini berlaku untuk setiap $x \in U \cap V$, sehingga $U \cap V$ bersifat $\mathcal{N}$ -terbuka.

3. Misalkan setiap U_α , $\alpha \in I$, bersifat $\mathcal{N}$ -terbuka, dan tetapkan $U = \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha$. Ambil $x \in U$. Ada α_0 dengan $x \in U_{\alpha_0}$. Karena U_{α_0} bersifat $\mathcal{N}$ -terbuka, terdapat lingkungan dasar N dari x dengan $N \subseteq U_{\alpha_0} \subseteq U$. Maka U bersifat $\mathcal{N}$ -terbuka. $\square$

Topologi pada proposisi ini disebut topologi yang *dibangkitkan oleh $\mathcal{N}$* . Lingkungan dalam topologi ini adalah himpunan yang memuat suatu lingkungan dasar: V merupakan lingkungan dari x jika terdapat $N \in \mathcal{N}(x)$ dengan $N \subseteq V$.

Dengan basis lingkungan $\mathcal{N}$ pada X , kita dapat mengenali *penutupan* suatu himpunan $S \subset X$ sebagai koleksi titik $x \in X$ yang memenuhi: untuk setiap $N \in \mathcal{N}(x)$, terdapat $s \in N \cap S$.

Contoh 1.7. Pada ruang metrik (X, d) , bola-bola terbuka membentuk basis lingkungan pada X , dan topologi yang dibangkitkannya adalah topologi metrik.

Dengan demikian, banyak definisi yang dikenal dari ruang metrik tetap berlaku untuk ruang topologis asalkan dapat dirumuskan menggunakan lingkungan dasar. Salah satu yang terpenting adalah kontinuitas.

Definisi 1.4 (kontinuitas). Misalkan $\mathcal{N}_X$ dan $\mathcal{N}_Y$ masing-masing merupakan basis lingkungan pada himpunan X dan Y . Fungsi $f: X \rightarrow Y$ disebut *kontinu* jika, untuk setiap $x \in X$ dan $N \in \mathcal{N}_Y(f(x))$, himpunan $f^{-1}(N)$ memuat suatu lingkungan dasar dari x .

Definisi ini merupakan perumuman besar dari definisi kontinuitas ε - δ .

Latihan 1.1. Buktikan bahwa jika $f: (X, \mathcal{N}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{N}_Y)$ kontinu menurut definisi di atas, maka f kontinu untuk topologi yang dibangkitkan oleh basis lingkungan pada X dan Y .

Ingat bahwa kontinuitas untuk topologi berarti $f^{-1}(U)$ terbuka untuk setiap himpunan terbuka U .

Sebagai pemeriksaan kewajaran, fungsi identitas id_X pada ruang X memang kontinu. Setiap fungsi *menuju* ruang indiskret juga kontinu, demikian pula setiap fungsi *dari* ruang diskret.

Definisi 1.5 (homeomorfisme). Fungsi kontinu $f: X \rightarrow Y$ disebut *homeomorfisme* jika terdapat fungsi kontinu $g: Y \rightarrow X$ dengan $g \circ f = \text{id}_X$ dan $f \circ g = \text{id}_Y$. Dalam keadaan ini, X dan Y disebut *homeomorfik*.

Sekarang kita perlu menjelaskan cara membangun ruang baru serta pemetaan kontinu yang menghubungkannya dengan ruang asal.

Definisi 1.6 (topologi awal). Misalkan X adalah himpunan; $(Y_\alpha, \mathcal{N}_\alpha)$, $\alpha \in I$, adalah keluarga himpunan yang dilengkapi basis lingkungan; dan $f_\alpha: X \rightarrow Y_\alpha$ adalah keluarga fungsi. *Topologi awal* pada X dibangkitkan oleh basis lingkungan berikut: suatu himpunan bagian $B \subseteq X$ merupakan lingkungan dasar dari x jika dan hanya jika B berbentuk

$$f_{\alpha_1}^{-1}(N_1) \cap \cdots \cap f_{\alpha_k}^{-1}(N_k),$$

untuk beberapa $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ dan $N_i \in \mathcal{N}_{\alpha_i}(f_{\alpha_i}(x))$. Untuk keluarga kosong, irisan kosong ditafsirkan sebagai X .

Latihan 1.2. Buktikan bahwa koleksi pada Definisi 1.6 benar-benar merupakan basis lingkungan.

Konstruksi ini merangkum topologi produk. Untuk $X = Y_1 \times Y_2$ dan proyeksi $f_i: X \rightarrow Y_i$, $f_i(y_1, y_2) = y_i$, topologi awal adalah topologi produk. Konstruksi yang sama juga menghasilkan topologi subruang: ambil injeksi $f: X \hookrightarrow Y$ lalu berikan X topologi awal.

Lema 1.1 (sifat universal topologi awal). Setelah X diberi topologi awal, setiap fungsi $f_\alpha: X \rightarrow Y_\alpha$ kontinu. Selain itu, fungsi $k: Z \rightarrow X$ kontinu jika dan hanya jika $f_\alpha \circ k: Z \rightarrow Y_\alpha$ kontinu untuk setiap α .

Pendamping penguasaan terpecahkan

Bagian ini merupakan materi baru untuk edisi Bahasa Indonesia. Tujuannya bukan mengganti latihan sumber, melainkan menyediakan bukti lengkap, pemeriksaan konsep, dan satu perhitungan deformasi yang menutup hasil belajar Unit 1.

1.3 Solusi Latihan 1.1

Misalkan U terbuka dalam topologi pada Y yang dibangkitkan oleh $\mathcal{N}_Y$. Kita harus membuktikan bahwa $f^{-1}(U)$ terbuka dalam topologi pada X yang dibangkitkan oleh $\mathcal{N}_X$.

Ambil $x \in f^{-1}(U)$. Karena $f(x) \in U$ dan U bersifat $\mathcal{N}_Y$ -terbuka, terdapat $N \in \mathcal{N}_Y(f(x))$ dengan $N \subseteq U$. Kontinuitas menurut Definisi 1.4 memberi lingkungan dasar $M \in \mathcal{N}_X(x)$ yang memenuhi

$$M \subseteq f^{-1}(N) \subseteq f^{-1}(U).$$

Jadi setiap titik $x \in f^{-1}(U)$ memiliki lingkungan dasar yang termuat dalam $f^{-1}(U)$. Artinya, $f^{-1}(U)$ bersifat $\mathcal{N}_X$ -terbuka. Karena hal ini berlaku untuk setiap U terbuka, f kontinu untuk topologi-topologi yang dibangkitkan tersebut.

1.4 Solusi Latihan 1.2

Tuliskan anggota calon basis di x sebagai $B = \bigcap_{i=1}^k f_{\alpha_i}^{-1}(N_i)$, dengan $N_i \in \mathcal{N}_{\alpha_i}(f_{\alpha_i}(x))$.

1. Karena $f_{\alpha_i}(x) \in N_i$ untuk setiap i , berlaku $x \in B$.
2. Jika B_1 dan B_2 adalah dua lingkungan dasar di x , irisannya kembali merupakan irisan berhingga dari prabayangan lingkungan dasar. Apabila indeks yang sama muncul dua kali, aksioma kedua basis lingkungan di Y_α memberi lingkungan dasar yang lebih kecil di dalam irisan keduanya. Jadi terdapat lingkungan dasar $B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$.
3. Untuk setiap N_i pada representasi B , aksioma ketiga basis lingkungan di Y_{α_i} memberi $U_i \subseteq N_i$ yang memuat $f_{\alpha_i}(x)$ dan mempunyai sifat penyempurnaan lokal. Tetapkan $U = \bigcap_i f_{\alpha_i}^{-1}(U_i) \subseteq B$. Jika $y \in U$, untuk setiap i pilih $V_i \in \mathcal{N}_{\alpha_i}(f_{\alpha_i}(y))$ dengan $V_i \subseteq U_i$. Maka $\bigcap_i f_{\alpha_i}^{-1}(V_i)$ adalah lingkungan dasar dari y yang termuat dalam U .

Ketiga aksioma basis lingkungan terpenuhi. Jika I kosong, satu-satunya irisan yang diperlukan adalah irisan kosong X , dan argumen yang sama tetap berlaku.

1.5 Pemeriksaan Lema 1.1

Untuk $N \in \mathcal{N}_\alpha(f_\alpha(x))$, prabayangan $f_\alpha^{-1}(N)$ adalah salah satu lingkungan dasar pembangkit di x . Jadi setiap f_α kontinu.

Jika $k: Z \rightarrow X$ kontinu, komposisi $f_\alpha \circ k$ kontinu karena komposisi fungsi kontinu bersifat kontinu. Sebaliknya, anggap setiap $f_\alpha \circ k$ kontinu. Untuk lingkungan dasar $B = \bigcap_{i=1}^m f_{\alpha_i}^{-1}(N_i)$ di sekitar $k(z)$, kita mempunyai

$$k^{-1}(B) = \bigcap_{i=1}^m (f_{\alpha_i} \circ k)^{-1}(N_i).$$

Setiap faktor di ruas kanan memuat suatu lingkungan dasar dari z . Dengan aksioma irisan berhingga untuk basis lingkungan di Z , irisannya juga memuat suatu lingkungan dasar dari z . Jadi k kontinu.

1.6 Contoh terpecahkan: penciutan radial

Definisikan $r: \mathbb{R}^3 \setminus \{0\} \rightarrow S^2$ dengan $r(x) = x/\|x\|$, dan misalkan $i: S^2 \hookrightarrow \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ adalah inklusi. Jelas $r \circ i = \text{id}_{S^2}$.

Untuk membandingkan $i \circ r$ dengan identitas pada $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$, gunakan

$$H(x, t) = \left((1-t) + \frac{t}{\|x\|} \right) x, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Koefisien di dalam kurung selalu positif, sehingga $H(x, t) \neq 0$. Selain itu, $H(x, 0) = x$ dan $H(x, 1) = x/\|x\| = i(r(x))$. Jadi H adalah homotopi dari identitas ke $i \circ r$. Jika $x \in S^2$, maka $\|x\| = 1$ dan $H(x, t) = ((1-t) + t)x = x$ untuk setiap t . Homotopi ini menetapkan S^2 titik demi titik. Dengan demikian, S^2 memang merupakan retrak deformasi dari $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$.

Pemeriksaan konsep. Contoh ini tidak mengatakan bahwa homeomorfisme boleh mengubah dimensi. Contoh ini mengatakan bahwa *tipe homotopi* dapat sama walaupun dimensi ruang berbeda. Perbedaan antara homeomorfisme dan ekuivalensi homotopi akan menjadi pusat unit berikutnya.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi Bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya `Notes.tex` baris 349–584 pada commit `b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53`. Penanda `\lecturenum{3}` muncul di tengah baris 585, sesudah kata “This”; seluruh kalimat pada baris 585 dan seterusnya disisihkan untuk unit berikutnya agar batas kuliah tidak menghasilkan fragmen kalimat. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, pemindahan satu latihan dari catatan pinggir ke blok latihan, pelengkapan bukti yang hanya diisyaratkan oleh sumber, dan tujuh koreksi terbatas: tanda pembentuk himpunan pada definisi D^n , faktor koordinat dalam pemeriksaan kontinuitas kontraksi, argumen nilai antara untuk ruang diskret, peubah terikat yang hilang pada syarat surjektif bersama, kasus ruang kosong dalam definisi keterhubungan, serta dua syarat kontinuitas yang hilang pada klaim tentang lintasan dan pemetaan ke ruang diskret. Materi pendamping penguasaan setelah teks inti ditulis khusus untuk edisi ini dan juga tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

2 Kuliah 2

2.1 Kelanjutan topologi awal

Contoh 2.1 (topologi subruang). Misalkan keluarga fungsi hanya terdiri atas satu pemetaan *injektif*, yaitu $\iota: X \hookrightarrow Y$, dengan Y suatu ruang topologis. Topologi awal pada X adalah topologi subruang: lingkungan dasar dari x berbentuk

$$\iota^{-1}(N),$$

dengan N lingkungan dasar dari $\iota(x)$. Jika X dipandang sebagai himpunan bagian dari Y , himpunan ini pada dasarnya adalah $N \cap X$.

Contoh 2.2 (fungsi konstan). Sebaliknya, misalkan $c_{y_0}: X \rightarrow Y$ adalah fungsi konstan yang mengirim setiap $x \in X$ ke $y_0 \in Y$. Untuk setiap lingkungan N dari y_0 ,

$$c_{y_0}^{-1}(N) = X.$$

Jadi satu-satunya lingkungan dari setiap $x \in X$ dalam topologi awal tersebut adalah X sendiri. Dengan demikian, topologi awal yang dihasilkan oleh fungsi konstan adalah topologi indiskret.

Secara umum, suatu keluarga fungsi $f_\alpha: X \rightarrow Y_\alpha$ menentukan fungsi tunggal

$$(f_\alpha): X \longrightarrow \prod_{\alpha} Y_{\alpha}, \quad x \longmapsto (f_{\alpha}(x))_{\alpha}.$$

Jika $\prod_{\alpha} Y_{\alpha}$ diberi topologi produk, topologi awal pada X yang dibangkitkan oleh keluarga $\{f_{\alpha}\}$ sama dengan topologi awal yang dibangkitkan oleh fungsi tunggal (f_{α}) . Oleh karena itu, jika (f_{α}) injektif, X mewarisi topologi subruang dari ruang produk tersebut. Inilah penggunaan utama topologi awal yang akan kita jumpai.

Contoh 2.3 (submanifold). Suatu submanifold $M \subseteq \mathbb{R}^n$ memperoleh topologinya dari fungsi-fungsi koordinat

$$M \hookrightarrow \mathbb{R}^n \xrightarrow{\text{pr}_i} \mathbb{R}.$$

Suatu pemetaan menuju M kontinu jika dan hanya jika komposisinya dengan setiap fungsi koordinat kontinu.

Latihan 2.1. Diberikan suatu himpunan X , ruang topologis Y , dan fungsi $f: X \rightarrow Y$. Andaikan $x_1, x_2 \in X$ memenuhi $f(x_1) = f(x_2)$. Buktikan bahwa, dalam topologi awal pada X , subset $V \subseteq X$ merupakan lingkungan dari x_1 jika dan hanya jika V merupakan lingkungan dari x_2 .

2.2 Topologi akhir dan ruang hasil bagi

Konstruksi berikut akan lebih penting bagi kita dan mungkin belum dikenal oleh sebagian besar pembaca.

Definisi 2.1 (topologi akhir). Misalkan X adalah suatu himpunan; $(Z_{\beta}, \mathcal{N}_{\beta})$, $\beta \in J$, adalah keluarga ruang topologis, dengan ruang yang sama boleh muncul lebih dari sekali; dan $g_{\beta}: Z_{\beta} \rightarrow X$ adalah keluarga fungsi. Perhatikan bahwa arah fungsi-fungsi ini berlawanan dengan arah fungsi pada topologi awal.

Topologi akhir pada X didefinisikan sebagai berikut: subset $U \subseteq X$ terbuka jika dan hanya jika

$$g_{\beta}^{-1}(U) \text{ terbuka dalam } Z_{\beta} \quad \text{untuk setiap } \beta \in J.$$

Topologi akhir lebih mudah dirumuskan dengan himpunan terbuka daripada dengan lingkungan.

Lema 2.1 (sifat universal topologi akhir). Setelah X diberi topologi akhir, semua fungsi $g_{\beta}: Z_{\beta} \rightarrow X$ kontinu. Selain itu, suatu fungsi $h: X \rightarrow W$ kontinu jika dan hanya jika $h \circ g_{\beta}: Z_{\beta} \rightarrow W$ kontinu untuk setiap $\beta \in J$.

Kita akan sering menggunakan dua kasus khusus berikut.

Contoh 2.4 (topologi hasil bagi). Misalkan Z adalah ruang topologis dan $\sim$ suatu relasi ekuivalensi pada Z . Definiskan $X = Z/\sim$ dan pemetaan hasil bagi

$$\pi: Z \rightarrow X, \quad y \longmapsto [y].$$

Topologi akhir pada X terdiri atas subset-subset $U \subseteq X$ yang memenuhi

$$U \text{ terbuka dalam } X \iff \pi^{-1}(U) \text{ terbuka dalam } Z.$$

Sebagai contoh, berikan S^2 topologi awal yang dibangkitkan oleh fungsi-fungsi koordinat

$$x_i: S^2 \hookrightarrow \mathbb{R}^3 \xrightarrow{\text{pr}_i} \mathbb{R};$$

ini adalah topologi biasa pada S^2 . Bentuk relasi ekuivalensi yang dibangkitkan oleh $x \sim -x$ untuk setiap $x \in S^2$. Ruang hasil baginya adalah bidang projektif real $\mathbb{RP}^2$. Kita memberinya topologi akhir yang berasal dari $S^2 \rightarrow \mathbb{RP}^2$; topologi inilah yang dimilikinya sebagai manifold. Sebagai catatan, pemetaan ini menjadikan S^2 suatu *ruang penutup* dari $\mathbb{RP}^2$. Ruang penutup akan dipelajari pada bagian pertama mata kuliah ini.

2.3 Gabungan saling lepas dan sifat universalnya

Ingat kembali gabungan saling lepas dari himpunan-himpunan. Untuk keluarga himpunan $\{Z_\beta\}_{\beta \in J}$ terdapat injeksi

$$\text{in}_\gamma: Z_\gamma \hookrightarrow \bigsqcup_{\beta} Z_\beta,$$

dengan salinan-salinan Z_β saling lepas. Jika setiap Z_β adalah ruang topologis, kita memberikan $\bigsqcup_{\beta} Z_\beta$ topologi akhir yang dibangkitkan oleh semua pemetaan in_γ . Topologi ini disebut *topologi gabungan saling lepas* atau *topologi jumlah*, dan ruangnya kadang-kadang disebut *jumlah topologis*. Suatu titik di dalamnya dapat ditulis sebagai pasangan (β, z) dengan $z \in Z_\beta$.

Latihan 2.2 (latihan pinggir pada sumber). Buktikan bahwa pemetaan kanonik

$$\Phi: \bigsqcup_{\beta} (X \times Z_\beta) \longrightarrow X \times \bigsqcup_{\beta} Z_\beta, \quad \Phi(\beta, (x, z)) = (x, (\beta, z)),$$

adalah suatu homeomorfisme.

Latihan 2.3 (pemetaan keluar dari suatu jumlah). Diberikan fungsi-fungsi kontinu $h_\beta: Z_\beta \rightarrow W$, buktikan bahwa terdapat tepat satu fungsi kontinu

$$h = \langle h_\beta \rangle: \bigsqcup_{\beta} Z_\beta \rightarrow W$$

yang memenuhi $h_\beta = h \circ \text{in}_\beta$ untuk setiap β . Dengan kata lain, diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} Z_\gamma & \xrightarrow{\text{in}_\gamma} & \bigsqcup_{\beta} Z_\beta \\ & \searrow h_\gamma & \downarrow h \\ & & W \end{array}$$

Lema 2.2. Topologi akhir pada X yang dibangkitkan oleh $g_\beta: Z_\beta \rightarrow X$ sama dengan topologi akhir yang dibangkitkan oleh fungsi tunggal

$$g = \langle g_\beta \rangle: \bigsqcup_{\beta} Z_\beta \rightarrow X,$$

dengan domain diberi topologi jumlah.

Bukti. Untuk setiap $U \subseteq X$,

$$\begin{aligned}
U \text{ terbuka} &\iff g_\beta^{-1}(U) \text{ terbuka untuk setiap } \beta \\
&\iff (g \circ \text{in}_\beta)^{-1}(U) = \text{in}_\beta^{-1}(g^{-1}(U)) \text{ terbuka untuk setiap } \beta \\
&\iff g^{-1}(U) \text{ terbuka dalam topologi jumlah.}
\end{aligned}$$

Kondisi pertama mendefinisikan topologi akhir untuk keluarga $\{g_\beta\}$, sedangkan kondisi terakhir mendefinisikan topologi akhir untuk g . Jadi kedua topologi itu sama. $\square$

Jika keluarga $g_\beta: Z_\beta \rightarrow X$ *surjektif secara bersama-sama*, artinya

$$\forall x \in X \exists \beta \in J \exists z \in Z_\beta \quad g_\beta(z) = x,$$

kita dapat menafsirkan topologi akhir sebagai topologi perekatan. Berikan relasi ekuivalensi pada $\bigsqcup_\beta Z_\beta$ dengan

$$(\beta_1, z_1) \sim (\beta_2, z_2) \iff g_{\beta_1}(z_1) = g_{\beta_2}(z_2) \in X.$$

Sebagai himpunan, X adalah himpunan kelas ekuivalensi dari relasi ini. Jadi kita dapat memandang X sebagai hasil perekatan himpunan-himpunan yang mendasari ruang-ruang Z_β . Topologi akhir adalah topologi alami pada ruang yang diperoleh dengan merekatkan ruang-ruang tersebut.

2.4 Sampul dan lema perekatan

Latihan 2.4 (sampil terbuka). Misalkan $\{U_\alpha\}$ adalah suatu sampil terbuka dari ruang X . Buktikan bahwa topologi X adalah topologi akhir yang dibangkitkan oleh semua inklusi

$$U_\alpha \hookrightarrow X,$$

atau, secara ekuivalen, oleh pemetaan

$$\bigsqcup_\alpha U_\alpha \longrightarrow X.$$

Contoh 2.5 (atlas manifold). Setiap manifold M mempunyai topologi akhir yang berasal dari sembarang atlas yang dipilih untuknya.

Latihan 2.5 (sampil tertutup berhingga). Misalkan $\{V_i\}_{i=1}^n$ adalah sampil tertutup berhingga dari X . Buktikan bahwa topologi X adalah topologi akhir yang dibangkitkan oleh

$$\bigsqcup_{i=1}^n V_i \longrightarrow X.$$

Contoh 2.6 (selang yang dipecah). Setiap selang tertutup $[a, b] \subset \mathbb{R}$ dengan topologi subruang mempunyai topologi akhir yang berasal dari koleksi subselang

$$[a, t_1], [t_1, t_2], \dots, [t_k, b],$$

yang masing-masing diberi topologi subruang dari $\mathbb{R}$.

Latihan-latihan tersebut menghasilkan pernyataan yang biasanya disebut *lema perekatan* atau *lema penempelan*.

Lema 2.3 (lema perekatan). Misalkan X adalah ruang topologis dan $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ suatu sampel terbuka sembarang, atau $\{V_i\}_{i=1}^n$ suatu sampel tertutup berhingga. Misalkan pula Y adalah ruang topologis. Jika pembatasan fungsi $f: X \rightarrow Y$ ke setiap U_α kontinu—atau, dalam kasus kedua, pembatasannya ke setiap V_i kontinu—maka f kontinu pada X .

Kelak kita akan menjumpai ruang-ruang yang dibangun dengan merekatkan banyak ruang “sederhana”, misalnya cakram

$$D^n := \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| \leq 1\},$$

dengan topologi subruang dari $\mathbb{R}^n$. Dalam konteks ini, “sederhana” secara kasar berarti “dapat diciutkan menjadi satu titik”.

2.5 Homotopi dan kontraktibilitas

“Dapat diciutkan” menyatakan suatu proses kontinu yang berlangsung sepanjang waktu. Ambil $I = [0, 1]$ dan definisikan

$$\begin{aligned} H: I \times D^n &\longrightarrow D^n, \\ (t, \mathbf{x}) &\longmapsto (1-t)\mathbf{x}. \end{aligned}$$

Pemetaan ini memang bernilai di D^n , sebab $\|(1-t)\mathbf{x}\| = (1-t)\|\mathbf{x}\| \leq 1$ untuk $0 \leq t \leq 1$ dan $\mathbf{x} \in D^n$. Untuk setiap $t \in I$, fungsi ini memberi pemetaan $H_t: D^n \rightarrow D^n$. Pada kedua ujung selang,

$$H_0 = \text{id}_{D^n}, \quad H_1(\mathbf{x}) = 0.$$

Fungsi H kontinu. Untuk melihatnya, ingat bahwa $D^n \subset \mathbb{R}^n$ dan $I \subset \mathbb{R}$ diberi topologi subruang, sedangkan $\mathbb{R}^n$ diberi topologi produk. Karena topologi pada D^n adalah topologi awal untuk fungsi-fungsi koordinat $x_i: D^n \rightarrow \mathbb{R}$, kontinuitas H dapat diperiksa koordinat demi koordinat. Komposisi koordinat ke- i adalah

$$\begin{aligned} I \times D^n &\xrightarrow{\text{id}_I \times x_i} I \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R} \xrightarrow{\mu} \mathbb{R}, \\ (t, \mathbf{x}) &\longmapsto (t, x_i) \longmapsto (1-t, x_i) \longmapsto (1-t)x_i, \end{aligned}$$

dengan $\mu(a, b) = ab$.

Latihan 2.6 (produk pemetaan). Jika $f: X \rightarrow W$ dan $g: Y \rightarrow Z$ kontinu, buktikan bahwa

$$f \times g: X \times Y \rightarrow W \times Z, \quad (x, y) \longmapsto (f(x), g(y)),$$

juga kontinu. Jika X dan Y masing-masing mempunyai sekurang-kurangnya satu titik, buktikan pula implikasi sebaliknya: kontinuitas $f \times g$ mengakibatkan kontinuitas f dan g .

Jadi, untuk membuktikan H kontinu, tinggal membuktikan bahwa perkalian $\mu: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu. Topologi biasa pada $\mathbb{R}$ berasal dari metrik, sehingga kita dapat memakai kriteria barisan untuk kontinuitas. Jika $(a_n, b_n) \rightarrow (a, b)$ dalam $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, maka

$$\begin{aligned} |a_n b_n - ab| &= |a_n b_n - ab_n + ab_n - ab| \\ &\leq |a_n - a| |b_n| + |a| |b_n - b| \\ &\leq |a_n - a| \sup_n |b_n| + |a| |b_n - b| \\ &\longrightarrow 0 + 0 = 0. \end{aligned}$$

Barisan (b_n) terbatas karena konvergen. Maka perkalian kontinu, sehingga setiap fungsi koordinat dari H kontinu dan akhirnya H sendiri kontinu.

Definisi 2.2 (ruang kontraktil). Ruang X disebut *kontraktil*—atau *dapat dikontraksikan ke* $x_0 \in X$ —jika terdapat titik $x_0 \in X$ dan fungsi kontinu

$$H: I \times X \rightarrow X$$

yang memenuhi, untuk setiap $x \in X$,

$$H(0, x) = x, \quad H(1, x) = x_0.$$

Fungsi H disebut suatu *kontraksi*.

Kita telah membuktikan bahwa D^n kontraktil.

Latihan 2.7. Buktikan bahwa $\mathbb{R}$ kontraktil. Buktikan pula bahwa produk sembarang dari ruang-ruang kontraktil adalah kontraktil.

Contoh 2.7 (ruang diskret yang kontraktil). Misalkan ruang diskret S kontraktil ke suatu titik $*$ $\in S$ melalui $h: I \times S \rightarrow S$. Untuk $s \in S$, batasi h pada $I \times \{s\}$ sehingga diperoleh lintasan

$$h_s: I \rightarrow S, \quad h_s(0) = s, \quad h_s(1) = *.$$

Andaikan $s \neq *$. Karena S diskret, fungsi karakteristik

$$\chi_{\{*\}}: S \rightarrow \mathbb{R}, \quad \chi_{\{*\}}(*) = 1, \quad \chi_{\{*\}}(u) = 0 \text{ untuk } u \neq *,$$

kontinu. Komposisi $\tilde{h} = \chi_{\{*\}} \circ h_s: I \rightarrow \mathbb{R}$ juga kontinu, mempunyai $\tilde{h}(0) = 0$ dan $\tilde{h}(1) = 1$, tetapi citranya termuat dalam $\{0, 1\}$. Teorema nilai antara menyatakan bahwa citranya harus memuat setiap nilai di antara 0 dan 1, suatu kontradiksi. Jadi tidak ada $s \neq *$, dan S tepat mempunyai satu anggota.

Pertanyaan 2.1. Jika X kontraktil, apakah pilihan titik $x_0 \in X$ berpengaruh? Jika X dapat dikontraksikan ke x_0 , apakah X juga dapat dikontraksikan ke setiap $x \neq x_0$?

Suatu selang hanya dapat dipetakan secara kontinu ke ruang diskret jika pemetaannya konstan; secara ekuivalen, citranya hanya terdiri atas satu titik. Sifat ini cukup penting untuk diberi nama.

Definisi 2.3 (keterhubungan). Ruang X disebut *terhubung* jika setiap pemetaan kontinu dari X ke suatu ruang diskret mempunyai citra yang memuat paling banyak satu titik.

Definisi ini ekuivalen dengan definisi keterhubungan yang biasa dan, seperti definisi biasa itu, menggo-longkan ruang kosong sebagai ruang terhubung. Untuk ruang tak kosong, “paling banyak satu titik” tentu berarti “tepat satu titik”.

Selang I merupakan contoh ruang terhubung. Lebih kuat lagi, jika dua titik $x, y \in X$ dihubungkan oleh suatu *lintasan*, yaitu pemetaan kontinu

$$\gamma: I \rightarrow X, \quad \gamma(0) = x, \quad \gamma(1) = y,$$

maka setiap fungsi kontinu $f: X \rightarrow S$ ke ruang diskret memenuhi $f(x) = f(y)$.

Contoh 2.8. Setiap ruang kontraktil terhubung. Memang, jika X kontraktil melalui H ke x_0 , maka untuk setiap $y \in X$ pemetaan $t \mapsto H(t, y)$ adalah lintasan dari y ke x_0 . Karena itu, untuk setiap pemetaan kontinu $f: X \rightarrow S$ ke ruang diskret,

$$f(y) = f(x_0)$$

untuk semua $y \in X$. Jadi citra f hanya mempunyai satu titik.

Ada banyak ruang yang terhubung tetapi tidak kontraktil, namun kita belum dapat membuktikannya pada tahap ini.

Pendamping penguasaan terpecahkan

Bagian ini merupakan materi baru untuk edisi Bahasa Indonesia. Setiap latihan dan pertanyaan pada Kuliah 2 dijawab lengkap; dua sifat universal yang menjadi penghubung utama argumen perekatan juga dibuktikan secara eksplisit.

2.6 Solusi Latihan 2.1

Dalam topologi awal yang dibangkitkan oleh f , lingkungan dasar dari $x \in X$ berbentuk $f^{-1}(N)$, dengan N lingkungan dari $f(x)$ dalam Y .

Andaikan V merupakan lingkungan dari x_1 . Maka terdapat lingkungan N dari $f(x_1)$ dengan

$$f^{-1}(N) \subseteq V.$$

Karena $f(x_1) = f(x_2)$, himpunan N juga merupakan lingkungan dari $f(x_2)$, sehingga $f^{-1}(N)$ adalah lingkungan dasar dari x_2 . Jadi V merupakan lingkungan dari x_2 . Argumen yang sama dengan menukar x_1 dan x_2 memberi implikasi sebaliknya.

Makna. Topologi awal tidak dapat membedakan dua titik yang mempunyai citra sama di bawah semua pemetaan pembangkit. Untuk suatu keluarga $\{f_\alpha\}$, argumen yang sama berlaku jika $f_\alpha(x_1) = f_\alpha(x_2)$ untuk setiap α .

2.7 Bukti lengkap Lema 2.1

Ambil $U \subseteq X$ terbuka dalam topologi akhir. Menurut definisi, $g_\beta^{-1}(U)$ terbuka dalam Z_β untuk setiap β . Jadi setiap g_β kontinu.

Jika $h: X \rightarrow W$ kontinu, maka setiap komposisi $h \circ g_\beta$ kontinu. Sebaliknya, andaikan semua $h \circ g_\beta$ kontinu. Untuk setiap himpunan terbuka $O \subseteq W$ dan setiap β ,

$$g_\beta^{-1}(h^{-1}(O)) = (h \circ g_\beta)^{-1}(O)$$

terbuka dalam Z_β . Definisi topologi akhir lalu menyatakan bahwa $h^{-1}(O)$ terbuka dalam X . Karena hal ini berlaku untuk setiap O , fungsi h kontinu.

2.8 Solusi Latihan 2.2

Pemetaan Φ jelas bijektif, dengan invers

$$\Psi(x, (\beta, z)) = (\beta, (x, z)).$$

Untuk setiap β , pembatasan Φ pada komponen $X \times Z_\beta$ adalah

$$X \times Z_\beta \xrightarrow{\text{id}_X \times \text{in}_\beta} X \times \bigsqcup_{\gamma} Z_\gamma,$$

yang kontinu menurut Latihan 2.6. Karena domain Φ diberi topologi jumlah, sifat universal topologi akhir menunjukkan bahwa Φ kontinu.

Untuk kontinuitas Ψ , perhatikan bahwa setiap komponen $\text{in}_\beta(Z_\beta)$ terbuka dalam $\bigsqcup_\gamma Z_\gamma$: praba-yangannya pada suatu komponen Z_γ adalah Z_γ jika $\gamma = \beta$ dan kosong jika tidak. Oleh karena itu,

$$X \times \text{in}_\beta(Z_\beta)$$

membentuk sampul terbuka dari $X \times \bigsqcup_\gamma Z_\gamma$. Pada komponen ini, pembatasan Ψ adalah komposisi invers homeomorfisme kanonik $X \times Z_\beta \rightarrow X \times \text{in}_\beta(Z_\beta)$ dengan inklusi komponen $X \times Z_\beta \hookrightarrow \bigsqcup_\gamma (X \times Z_\gamma)$, sehingga kontinu. Lema perekatan memberi bahwa Ψ kontinu secara global. Jadi Φ adalah homeomorfisme.

2.9 Solusi Latihan 2.3

Definisikan fungsi h pada gabungan saling lepas dengan

$$h(\beta, z) = h_\beta(z).$$

Fungsi ini unik dengan sifat $h \circ \text{in}_\beta = h_\beta$, sebab setiap titik pada gabungan saling lepas berada pada tepat satu komponen. Karena topologi jumlah adalah topologi akhir bagi pemetaan-pemetaan inklusi tersebut, Lema 2.1 memberi

$$h \text{ kontinu} \iff h \circ \text{in}_\beta = h_\beta \text{ kontinu untuk setiap } \beta.$$

Syarat di ruas kanan telah diberikan, sehingga h kontinu.

2.10 Solusi Latihan 2.4

Misalkan $A \subseteq X$ memenuhi bahwa $A \cap U_\alpha$ terbuka dalam U_α untuk setiap α . Karena U_α terbuka dalam X , setiap subset yang terbuka dalam U_α juga terbuka dalam X . Jadi semua $A \cap U_\alpha$ terbuka dalam X . Karena $\{U_\alpha\}$ menutupi X ,

$$A = A \cap X = A \cap \bigcup_\alpha U_\alpha = \bigcup_\alpha (A \cap U_\alpha),$$

yang terbuka dalam X . Sebaliknya, jika A terbuka dalam X , maka $A \cap U_\alpha$ terbuka dalam U_α . Inilah persis syarat topologi akhir untuk semua inklusi $U_\alpha \hookrightarrow X$.

2.11 Solusi Latihan 2.5

Misalkan $A \subseteq X$ dan $A \cap V_i$ terbuka dalam V_i untuk setiap i . Tetapkan $F = X \setminus A$. Maka

$$F \cap V_i = V_i \setminus (A \cap V_i)$$

tertutup dalam V_i . Karena V_i tertutup dalam X , himpunan $F \cap V_i$ juga tertutup dalam X . Sampulnya berhingga, sehingga

$$F = \bigcup_{i=1}^n (F \cap V_i)$$

adalah gabungan berhingga himpunan tertutup dan karenanya tertutup dalam X . Jadi A terbuka. Implikasi sebaliknya langsung dari definisi topologi subruang. Dengan demikian, topologi X adalah topologi akhir untuk pemetaan inklusi $V_i \hookrightarrow X$.

Syarat “berhingga” tidak boleh dihapus dari argumen ini: gabungan tak berhingga himpunan tertutup tidak harus tertutup.

2.12 Bukti Lema 2.3

Untuk sampel terbuka, Latihan 2.4 mengatakan bahwa X mempunyai topologi akhir bagi pemetaan inklusi $U_\alpha \hookrightarrow X$. Pembatasan $f|_{U_\alpha}$ adalah komposisi

$$U_\alpha \hookrightarrow X \xrightarrow{f} Y.$$

Jika semua komposisi ini kontinu, sifat universal pada Lema 2.1 menyatakan bahwa f kontinu. Untuk sampel tertutup berhingga, gunakan Latihan 2.5 dengan argumen yang sama.

2.13 Solusi Latihan 2.6

Topologi produk pada $W \times Z$ adalah topologi awal untuk proyeksi pr_W dan pr_Z . Karena

$$\text{pr}_W \circ (f \times g) = f \circ \text{pr}_X, \quad \text{pr}_Z \circ (f \times g) = g \circ \text{pr}_Y,$$

dan semua fungsi di ruas kanan kontinu, sifat universal topologi awal menunjukkan bahwa $f \times g$ kontinu.

Sekarang andaikan $f \times g$ kontinu serta pilih $y_0 \in Y$ dan $x_0 \in X$. Pemetaan

$$i_X: X \rightarrow X \times Y, \quad x \mapsto (x, y_0)$$

kontinu karena kedua fungsi koordinatnya—identitas pada X dan fungsi konstan ke y_0 —kontinu. Maka

$$f = \text{pr}_W \circ (f \times g) \circ i_X$$

kontinu. Dengan cara yang sama, pemetaan $i_Y(y) = (x_0, y)$ memberi

$$g = \text{pr}_Z \circ (f \times g) \circ i_Y,$$

sehingga g kontinu. Kebutuhan akan x_0 dan y_0 menjelaskan syarat bahwa kedua domain tidak kosong.

2.14 Solusi Latihan 2.7

Kontraksi $\mathbb{R}$ ke 0 diberikan oleh

$$H: I \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad H(t, x) = (1 - t)x.$$

Fungsi ini kontinu, $H(0, x) = x$, dan $H(1, x) = 0$.

Untuk setiap $\alpha \in A$, misalkan X_α kontraktif ke x_α^0 melalui

$$H_\alpha: I \times X_\alpha \rightarrow X_\alpha.$$

Definisikan

$$H: I \times \prod_{\alpha \in A} X_{\alpha} \longrightarrow \prod_{\alpha \in A} X_{\alpha},$$

$$H(t, (x_{\alpha})_{\alpha}) = (H_{\alpha}(t, x_{\alpha}))_{\alpha}.$$

Untuk setiap proyeksi pr_{α} ,

$$\text{pr}_{\alpha} \circ H = H_{\alpha} \circ (\text{id}_I \times \text{pr}_{\alpha}),$$

yang kontinu. Sifat universal topologi produk menyatakan bahwa H kontinu. Selain itu,

$$H(0, (x_{\alpha})_{\alpha}) = (x_{\alpha})_{\alpha}, \quad H(1, (x_{\alpha})_{\alpha}) = (x_{\alpha}^0)_{\alpha}.$$

Jadi produk sembarang tersebut kontraktibil.

2.15 Jawaban Pertanyaan 2.1

Pilihan titik kontraksi tidak berpengaruh: jika X dapat dikontraksikan ke x_0 , maka X dapat dikontraksikan ke setiap $x_1 \in X$.

Misalkan H adalah kontraksi ke x_0 . Definisikan

$$K(t, y) = \begin{cases} H(2t, y), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ H(2 - 2t, x_1), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Pada $t = \frac{1}{2}$, kedua rumus bernilai x_0 , sebab $H(1, y) = x_0 = H(1, x_1)$. Masing-masing rumus kontinu pada subruang tertutup $[0, \frac{1}{2}] \times X$ dan $[\frac{1}{2}, 1] \times X$; Lema perekatan menunjukkan bahwa K kontinu. Akhirnya,

$$K(0, y) = H(0, y) = y, \quad K(1, y) = H(0, x_1) = x_1.$$

Jadi K adalah kontraksi X ke x_1 .

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya `Notes.tex` baris 585-877 pada commit `b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53`. Baris 878 membuka proposisi yang penandanya, `\lecturenum{4}`, baru muncul pada baris 879; karena itu baris 878 disisihkan bersama isi proposisi untuk Unit 4 agar tidak ada lingkungan LaTeX yang terpotong. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, pemindahan empat tugas dari catatan pinggir atau prosa ke blok latihan, dan sepuluh koreksi atau klarifikasi terbatas: ketak-kosongan komponen terhubung; syarat jari-jari positif pada homotopi anulus; ketak-kosongan pada klaim $\pi_0(X) = *$; titik akhir homotopi gabungan; subinterval bagi paruh kedua homotopi gabungan; nama homotopi balik; ketak-kosongan dalam definisi keterhubungan lintasan; kategori asal objek pada definisi funktor; kasus citra kosong pada bukti keterhubungan citra; dan asumsi keterhubungan lokal pada bukti kedua funktorialitas π_0 . Materi pendamping penguasaan menjawab seluruh lima latihan dan melengkapi bukti bahwa keterhubungan lintasan mengakibatkan keterhubungan. Materi baru ini juga tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

3 Kuliah 3

3.1 Komponen terhubung dan himpunan π_0

Inilah contoh pertama kita tentang suatu invarian ruang: apakah sebuah ruang terhubung atau tidak. Ruang terhubung X tidak mungkin homeomorfik dengan ruang Z yang tidak terhubung. Namun, bagaimana kita membedakan dua ruang yang sama-sama tidak terhubung?

Latihan 3.1 (invariansi keterhubungan). Misalkan $h: X \xrightarrow{\cong} Z$ adalah homeomorfisme dan S ruang diskret. Tunjukkan bahwa setiap fungsi kontinu $u: X \rightarrow S$ berkorespondensi dengan tepat satu fungsi kontinu $v: Z \rightarrow S$ yang memenuhi $u = v \circ h$. Simpulkan bahwa X terhubung jika dan hanya jika Z terhubung.

Definisi 3.1 (komponen terhubung dan π_0). Untuk suatu ruang X :

1. Subset tak kosong $Y \subseteq X$ disebut *komponen terhubung* dari X jika Y terhubung dan maksimal terhadap sifat itu: apabila Y' terhubung dan $Y \subseteq Y' \subseteq X$, maka $Y = Y'$.
2. Definisikan relasi pada X dengan

$$x_1 \sim x_2 \iff x_1 \text{ dan } x_2 \text{ termuat bersama dalam suatu subset terhubung } C \subseteq X.$$

Relasi ini merupakan relasi ekuivalensi, dan kelas-kelas ekuivalensinya adalah komponen-komponen terhubung X . Himpunan kelas tersebut dinotasikan dengan

$$\pi_0(X) = X/\sim$$

dan disebut *himpunan komponen terhubung*.

Latihan 3.2. Buktikan dua pernyataan yang dipakai dalam Definisi 3.1:

1. Jika $C, D \subseteq X$ terhubung dan $C \cap D \neq \emptyset$, maka $C \cup D$ terhubung.
2. Relasi $\sim$ di atas adalah relasi ekuivalensi dan kelas-kelas ekuivalensinya tepat merupakan komponen-komponen terhubung X .

Setiap ruang terhubung tak kosong X memenuhi $\pi_0(X) = *$. Untuk ruang yang tidak terhubung, kita dapat membandingkan himpunan π_0 -nya.

Semua ruang yang akan dipertimbangkan dalam mata kuliah ini dapat ditulis sebagai

$$X = \bigsqcup_{\alpha \in \pi_0(X)} X_\alpha,$$

dengan setiap X_α terhubung, dan mempunyai fungsi kontinu $X \rightarrow \pi_0(X)$ ketika $\pi_0(X)$ diberi topologi diskret. Sifat ini berlaku, khususnya, bagi ruang yang terhubung secara lokal. Perlu diingat bahwa $\mathbb{Q}$ dengan topologi Euklides tidak terhubung secara lokal; banyak contoh menarik lainnya juga tidak. Karena itu, kita perlu memahami ruang terhubung, walaupun ruang yang tidak terhubung tetap akan digunakan.

3.2 Homotopi dan ekuivalensi homotopi

Dapatkah kita memperoleh lebih banyak dari gagasan kontraksi? Untuk homotopi $H: I \times X \rightarrow X$, pemetaan ujungnya adalah $H_0 = \text{id}_X$ dan pemetaan konstan H_1 ke x_0 . Apa yang terjadi jika H_0 dan H_1 merupakan pemetaan kontinu lain?

Contoh 3.1 (anulus). Ambil $0 < r < R$ dan anulus

$$A(r, R) = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid r \leq \|x\| \leq R\}.$$

Definisikan

$$H(t, x) = ((1-t)r + tR) \frac{x}{\|x\|}.$$

Karena $\|x\| \geq r > 0$, rumus ini terdefinisi dan kontinu. Jari-jari $H(t, x)$ adalah $(1-t)r + tR$, sehingga citranya tetap di dalam $A(r, R)$. Pada $t = 0$ ia memetakan setiap titik secara radial ke lingkaran dalam dan menetapkan lingkaran itu titik demi titik; pada $t = 1$ ia melakukan hal yang sama terhadap lingkaran luar. Jadi kedua pemetaan ujung benar-benar merupakan retraksi.

Bagaimana jika kita mempertimbangkan pemetaan kontinu umum $X \rightarrow Y$, bukan hanya pemetaan $X \rightarrow X$?

Definisi 3.2 (homotopi). Suatu *homotopi* adalah pemetaan kontinu

$$H: I \times X \longrightarrow Y.$$

Jika $f = H(0, -)$ dan $g = H(1, -)$, maka H disebut *homotopi dari f ke g* , dan f serta g disebut *homotopik*, ditulis $f \simeq g$.

Secara diagramatik, jika $i_0(x) = (0, x)$ dan $i_1(x) = (1, x)$, syarat ujungnya ialah

$$H \circ i_0 = f, \quad H \circ i_1 = g.$$

Contoh 3.1 memberikan homotopi antara dua pemetaan “retraksi” $A(r, R) \rightarrow A(r, R)$ yang masing-masing mengirim titik ke lingkaran dalam dan lingkaran luar.

Topologi aljabar hampir selalu mempertimbangkan pemetaan *hingga homotopi* dan, demikian pula, “ruang hingga homotopi”.

Definisi 3.3 (ekuivalensi homotopi). Pemetaan kontinu $f: X \rightarrow Y$ disebut *ekuivalensi homotopi* jika terdapat pemetaan kontinu $g: Y \rightarrow X$ sedemikian sehingga

$$g \circ f \simeq \text{id}_X, \quad f \circ g \simeq \text{id}_Y.$$

Dalam keadaan ini, X dan Y disebut *ekuivalen secara homotopi*.

Contoh 3.2. Setiap ruang kontraktif ekuivalen secara homotopi dengan ruang satu titik.

Ekuivalensi homotopi dapat dipandang sebagai versi isomorfisme yang lebih kasar. Pemetaan

$$\{\text{ruang}\} \longrightarrow \{\text{objek aljabar}\}$$

yang menjadi sasaran topologi aljabar seharusnya mengirim ruang-ruang yang ekuivalen secara homotopi ke objek-objek aljabar yang isomorfik. Bahasa teori kategori akan membuat gagasan ini lebih tepat.

Sifat homotopi berikut sangat penting dan akan terus digunakan.

Proposisi 3.1 (penggabungan dan pembalikan homotopi). Misalkan $H, H': I \times X \rightarrow Y$ adalah homotopi dengan $H_1 = H'_1$. Maka terdapat homotopi H'' dari H_0 ke H'_0 . Selain itu, terdapat homotopi $\tilde{H}$ dari H_1 ke H_0 .

Bukti. Definisikan

$$H''(t, x) = \begin{cases} H(2t, x), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ H'(2t - 1, x), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Kedua rumus memberikan nilai yang sama pada $t = \frac{1}{2}$, karena $H(1, x) = H'(0, x)$. Masing-masing kontinu pada subruang tertutup $[0, \frac{1}{2}] \times X$ dan $[\frac{1}{2}, 1] \times X$; lema perekatan menunjukkan bahwa H'' kontinu. Nilai ujungnya ialah

$$H''(0, x) = H(0, x), \quad H''(1, x) = H'(1, x),$$

sehingga H'' merupakan homotopi dari H_0 ke H'_1 .

Untuk pembalikan, ambil $c: I \rightarrow I$, $c(t) = 1 - t$, dan definisikan

$$\tilde{H} = H \circ (c \times \text{id}_X).$$

Maka $\tilde{H}(0, x) = H(1, x)$ dan $\tilde{H}(1, x) = H(0, x)$, sebagaimana diperlukan. $\square$

Homotopi pemetaan merupakan relasi ekuivalensi. Refleksivitas disaksikan oleh homotopi konstan $C(t, x) = f(x)$; simetri diberikan oleh pembalikan pada Proposisi 3.1; dan transitivitas diberikan oleh penggabungan pada proposisi yang sama.

Ruang kontraktif menyediakan banyak homotopi.

Lema 3.1. Jika Y kontraktif ke $y_0 \in Y$, maka setiap pemetaan kontinu $f: X \rightarrow Y$ homotopik dengan pemetaan yang citranya termuat dalam $\{y_0\}$.

Bukti. Misalkan $K: I \times Y \rightarrow Y$ menyaksikan kontraktilitas Y . Komposisi

$$I \times X \xrightarrow{\text{id}_I \times f} I \times Y \xrightarrow{K} Y$$

merupakan homotopi dari f ke pemetaan konstan bernilai y_0 . $\square$

Sebagai akibatnya, setiap dua pemetaan menuju ruang kontraktif saling homotopik: terapkan Lema 3.1 kepada kedua pemetaan, balik salah satu homotopi menuju pemetaan konstan yang sama, lalu gabungkan keduanya dengan Proposisi 3.1. Karena ruang kontraktif dalam arti tertentu bersifat trivial, pemetaan menuju ruang tersebut juga trivial dalam arti yang sama.

Versi antara yang penting muncul ketika ruang asalnya diskret, atau bahkan hanya ruang satu titik.

Definisi 3.4 (terhubung lintasan). Ruang tak kosong Y disebut *terhubung lintasan* jika setiap dua pemetaan $* \rightarrow Y$ saling homotopik.

Dengan menguraikan definisi ini, untuk setiap dua titik $y_0, y_1 \in Y$ terdapat lintasan kontinu $\gamma: I \rightarrow Y$ dengan $\gamma(0) = y_0$ dan $\gamma(1) = y_1$.

Latihan 3.3. Buktikan bahwa ruang tak kosong Y terhubung lintasan jika dan hanya jika, untuk setiap ruang diskret S , setiap dua pemetaan kontinu $S \rightarrow Y$ saling homotopik.

Proposisi 3.2. Setiap ruang terhubung lintasan adalah terhubung.

Untuk ruang X dan Y , tuliskan

$$[X, Y] = \{f: X \rightarrow Y \mid f \text{ kontinu}\} / \text{homotopi}.$$

Himpunan *komponen lintasan* dari Y adalah $[\ast, Y]$. Ruang Y terhubung lintasan jika dan hanya jika $[\ast, Y] = \ast$. Perhatikan bahwa $\pi_0(Y)$ dalam catatan ini berarti himpunan **komponen terhubung**,

sedangkan $[\ast, Y]$ berarti himpunan **komponen lintasan**. Keduanya tidak boleh diidentifikasi tanpa hipotesis tambahan, misalnya keterhubungan lintasan lokal yang sesuai.

3.3 Kategori dan funktor

Sejauh ini kita membahas ruang topologis dan pemetaan kontinu, tetapi kita juga secara tersirat memakai himpunan dan fungsi yang tidak harus kontinu. Pada kedua konteks tersebut, komposisi bersifat asosiatif dan tersedia pemetaan identitas. Kelak kita akan menggunakan kelas-kelas ruang topologis yang lebih terbatas agar sifat yang dibutuhkan benar-benar berlaku.

Definisi 3.5 (kategori). Suatu *kategori* $\mathcal{C}$ terdiri atas koleksi objek $W, X, Y, Z, \dots$ dan, untuk setiap pasangan objek X, Y , koleksi morfisme $\mathcal{C}(X, Y)$, bersama data berikut:

1. Untuk $f \in \mathcal{C}(X, Y)$ dan $g \in \mathcal{C}(Y, Z)$, dipilih morfisme komposit $g \circ f \in \mathcal{C}(X, Z)$.
2. Untuk setiap objek X , dipilih morfisme identitas $\text{id}_X \in \mathcal{C}(X, X)$.

Data tersebut harus memenuhi:

1. Untuk $h \in \mathcal{C}(W, X)$, $f \in \mathcal{C}(X, Y)$, dan $g \in \mathcal{C}(Y, Z)$,

$$g \circ (f \circ h) = (g \circ f) \circ h.$$

2. Untuk setiap $h \in \mathcal{C}(W, X)$ dan $f \in \mathcal{C}(X, Y)$,

$$\text{id}_X \circ h = h, \quad f \circ \text{id}_X = f.$$

Untuk $f \in \mathcal{C}(X, Y)$, objek X disebut *sumber* f dan Y disebut *sasaran* f ; ditulis $X = s(f)$, $Y = t(f)$, atau $f: X \rightarrow Y$. Jika setiap $\mathcal{C}(X, Y)$ merupakan himpunan, maka $\mathcal{C}$ disebut *kecil secara lokal* dan $\mathcal{C}(X, Y)$ disebut *himpunan morfisme* atau *himpunan-hom*.

Banyak kategori mempunyai objek berupa himpunan yang dilengkapi struktur tambahan, misalnya topologi, dan morfisme berupa fungsi yang sesuai dengan struktur tersebut, tetapi tidak semua kategori berbentuk demikian. Kita telah menjumpai **Top**, kategori ruang topologis dan pemetaan kontinu, serta **Set**, kategori himpunan dan fungsi. Ruang vektor, grup, grup abelian, manifold, dan gelanggang memberikan contoh lain.

Contoh 3.3 (himpunan bertitik). Kategori **Set**_{*} mempunyai objek berupa himpunan bertitik (X, x) , dengan $x \in X$ titik yang ditentukan, dan morfisme berupa pemetaan bertitik

$$f: (X, x) \longrightarrow (Y, y), \quad f(x) = y.$$

Kategori ini dapat dipandang sebagai kategori objek aljabar dengan struktur yang paling lemah. Bandingkan dengan homomorfisme, transformasi linear, dan homomorfisme gelanggang, yang semuanya mempertahankan unsur tertentu.

Kekuatan utama kategori tampak pada hubungannya satu sama lain; sebuah kategori yang terisolasi hanya dapat memberi informasi terbatas.

Definisi 3.6 (funktor). Diberikan kategori $\mathcal{C}$ dan $\mathcal{D}$, suatu *funktor* $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ terdiri atas data:

1. Untuk setiap objek X dari $\mathcal{C}$, suatu objek $F(X)$ dari $\mathcal{D}$.
2. Untuk setiap morfisme $f: X \rightarrow Y$ dalam $\mathcal{C}$, suatu morfisme $F(f): F(X) \rightarrow F(Y)$ dalam $\mathcal{D}$.

Untuk setiap objek X dari $\mathcal{C}$ dan setiap pasangan morfisme yang dapat dikomposisikan, $f: X \rightarrow Y$ dan $g: Y \rightarrow Z$, data ini memenuhi

$$F(\text{id}_X) = \text{id}_{F(X)}, \quad F(g \circ f) = F(g) \circ F(f).$$

Sifat kedua disebut *funktorialitas*. Untuk kategori kecil secara lokal, aturan pada morfisme memberikan fungsi

$$\mathcal{C}(X, Y) \longrightarrow \mathcal{D}(F(X), F(Y)).$$

Selain funktor identitas, kita telah melihat sedikitnya tiga contoh:

- funktor pelupa, atau funktor himpunan yang mendasari, $U: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$;
- funktor topologi diskret $\text{disc}: \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Top}$;
- funktor komponen terhubung $\pi_0: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$.

Topologi indiskret juga menghasilkan funktor $\mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Top}$, tetapi tidak akan kita gunakan. Kita belum membuktikan bahwa π_0 benar-benar funktor. Funktor dapat dikomposisikan, sehingga misalnya diperoleh

$$\text{disc} \circ U: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Top}, \quad \text{disc} \circ \pi_0: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Top}.$$

Misalkan $\mathcal{C}$ sebuah kategori dan $\mathcal{D}$ suatu *subkategori*: sebagian objek dan sebagian morfisme $\mathcal{C}$ yang dengan sendirinya membentuk kategori. Penyertaan objek dan morfisme membentuk funktor $\mathcal{D} \hookrightarrow \mathcal{C}$, yang disebut *inklusi subkategori*. Jika

$$\mathcal{D}(X, Y) = \mathcal{C}(X, Y)$$

untuk setiap objek X, Y dari $\mathcal{D}$, maka $\mathcal{D}$ disebut *subkategori penuh*. Secara lebih umum, funktor yang injektif pada objek dan morfisme dapat dipakai untuk mendeskripsikan subkategori.

Contoh 3.4. Funktor $\text{disc}: \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Top}$ mengidentifikasi $\mathbf{Set}$ dengan subkategori penuh ruang-ruang diskret di dalam $\mathbf{Top}$. Fakta ini akan dipakai tanpa komentar lebih lanjut. Kelak kita juga akan membatasi perhatian pada subkategori-subkategori penuh tertentu dari $\mathbf{Top}$.

Lema 3.2 (citra ruang terhubung). Misalkan X terhubung dan $f: X \rightarrow Y$ kontinu. Maka $\text{im}(f) \subseteq Y$ terhubung.

Bukti. Ambil ruang diskret S dan pemetaan kontinu $g: \text{im}(f) \rightarrow S$. Komposisi

$$X \xrightarrow{f} \text{im}(f) \xrightarrow{g} S$$

kontinu. Karena X terhubung, citra komposisi ini memuat paling banyak satu titik. Pemetaan $f: X \rightarrow \text{im}(f)$ surjektif, sehingga citra g juga memuat paling banyak satu titik. Jadi $\text{im}(f)$ terhubung. $\square$

Proposisi 3.3. Aturan $X \mapsto \pi_0(X)$ menentukan funktor

$$\pi_0: \mathbf{Top} \longrightarrow \mathbf{Set}.$$

Bukti. Untuk pemetaan kontinu $f: X \rightarrow Y$, kita perlu mendefinisikan fungsi

$$\pi_0(f): \pi_0(X) \longrightarrow \pi_0(Y).$$

Ambil $\alpha \in \pi_0(X)$ dan komponen terhubung terkait $X_\alpha \subseteq X$. Menurut Lema 3.2, $f(X_\alpha)$ terhubung, sehingga termuat dalam tepat satu komponen terhubung Y . Definisikan $\pi_0(f)(\alpha)$ sebagai komponen tersebut.

Jika $g: Y \rightarrow Z$ kontinu, komponen yang memuat $g(f(X_\alpha))$ sama dengan komponen yang diperoleh dengan menerapkan $\pi_0(g)$ kepada komponen yang memuat $f(X_\alpha)$. Jadi

$$\pi_0(g \circ f) = \pi_0(g) \circ \pi_0(f).$$

Selain itu, $\pi_0(\text{id}_X)$ adalah fungsi identitas pada $\pi_0(X)$. Kedua hukum funktor terpenuhi. $\square$

Bukti kedua untuk Proposisi 3.3 (kasus terhubung secara lokal). Andaikan semua objek yang dipakai dalam argumen ini terhubung secara lokal; mula-mula ambil $f: X \rightarrow Y$. Pemetaan kanonik $Y \rightarrow \pi_0(Y)$ kontinu ketika $\pi_0(Y)$ diberi topologi diskret. Karena komposisi

$$X \xrightarrow{f} Y \longrightarrow \pi_0(Y)$$

konstan pada setiap komponen X_α , ia turun melalui $X \rightarrow \pi_0(X)$ menjadi fungsi

$$\pi_0(f): \pi_0(X) \longrightarrow \pi_0(Y), \quad \pi_0(f)(\alpha) = [f(x)]$$

untuk sembarang $x \in X_\alpha$. Diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ \pi_0(X) & \xrightarrow{\pi_0(f)} & \pi_0(Y). \end{array}$$

Pada ruang yang terhubung secara lokal, topologi hasil bagi pada $\pi_0(X)$ sama dengan topologi diskret; jadi pemetaan di baris bawah kontinu, walaupun di sini kita hanya memandangnya sebagai fungsi himpunan. Untuk memeriksa komposisi di subkategori ruang terhubung lokal, ambil pula ruang terhubung lokal Z , pemetaan $g: Y \rightarrow Z$, dan titik $x \in X_\alpha$. Maka

$$\pi_0(g)(\pi_0(f)(\alpha)) = \pi_0(g)([f(x)]) = [g(f(x))] = \pi_0(g \circ f)(\alpha),$$

yang sekali lagi membuktikan funktorialitas. $\square$

Latihan 3.4. Buktikan bahwa

$$[* , -]: \mathbf{Top} \longrightarrow \mathbf{Set}$$

adalah funktor. Buktikan pula pernyataan yang lebih umum: untuk setiap ruang tetap A , aturan $[A, -]: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$ adalah funktor.

3.4 Kategori homotopi

Contoh kategori penting lainnya adalah *kategori homotopi* **Ho**. Objeknya ialah ruang topologis, sedangkan

$$\mathbf{Ho}(X, Y) = [X, Y].$$

Terdapat funktor $\mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Ho}$ yang identik pada objek dan mengirim setiap pemetaan kontinu ke kelas homotopinya. Dua objek isomorfik dalam **Ho** jika dan hanya jika keduanya ekuivalen secara homotopi.

Latihan 3.5. Buktikan bahwa komposisi kelas homotopi terdefinisi dengan baik, sehingga **Ho** benar-benar merupakan kategori. Verifikasi pula pernyataan tentang funktor $\mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Ho}$ dan isomorfisme objek pada paragraf sebelumnya.

Pendamping penguasaan: solusi lengkap

Bagian ini merupakan materi baru untuk edisi bahasa Indonesia. Setiap tugas pada Kuliah 3 dijawab lengkap, dan bukti Proposisi 3.2 yang tidak dituliskan dalam sumber diberikan secara eksplisit.

3.5 Solusi Latihan 3.1

Dari $u: X \rightarrow S$, definisikan

$$v = u \circ h^{-1}: Z \rightarrow S.$$

Pemetaan v kontinu karena h^{-1} dan u kontinu, serta $v \circ h = u$. Jika $w: Z \rightarrow S$ juga memenuhi $w \circ h = u$, maka

$$w = w \circ h \circ h^{-1} = u \circ h^{-1} = v,$$

sehingga v unik. Konstruksi sebaliknya ialah $v \mapsto v \circ h$; jadi kita memperoleh korespondensi bijektif antara pemetaan kontinu $X \rightarrow S$ dan $Z \rightarrow S$.

Jika X terhubung, setiap $u: X \rightarrow S$ mempunyai citra paling banyak satu titik. Karena $\text{im}(u) = \text{im}(u \circ h^{-1})$, hal yang sama berlaku bagi setiap pemetaan kontinu $Z \rightarrow S$, sehingga Z terhubung. Argumen dengan h^{-1} memberikan implikasi sebaliknya.

3.6 Solusi Latihan 3.2

Pertama, ambil pemetaan kontinu $f: C \cup D \rightarrow S$ ke ruang diskret. Pembatasannya pada C dan D masing-masing mempunyai citra paling banyak satu titik. Pilih $x \in C \cap D$. Jika kedua citra tidak kosong, nilai bersama $f(x)$ memaksa keduanya sama. Maka $f(C \cup D)$ memuat paling banyak satu titik, sehingga $C \cup D$ terhubung.

Untuk relasi $\sim$:

- refleksivitas mengikuti karena singleton $\{x\}$ terhubung;
- simetri langsung dari definisi;
- jika $x_1 \sim x_2$ melalui C dan $x_2 \sim x_3$ melalui D , maka $x_2 \in C \cap D$, sehingga $C \cup D$ terhubung dan $x_1 \sim x_3$.

Jadi $\sim$ merupakan relasi ekuivalensi. Kelas $[x]$ adalah gabungan semua subset terhubung yang memuat x . Gabungan ini terhubung: setiap pemetaan kontinu dari gabungan tersebut ke ruang diskret konstan pada tiap anggota keluarga dan semua nilai konstannya sama karena setiap anggota memuat x . Kelas $[x]$ juga maksimal, sebab setiap subset terhubung yang memuatnya, dan khususnya memuat x , sudah termasuk dalam gabungan yang mendefinisikan $[x]$. Jadi $[x]$ adalah komponen terhubung.

Sebaliknya, jika C komponen terhubung dan $x \in C$, maka $C \subseteq [x]$. Karena $[x]$ terhubung dan C maksimal, $C = [x]$. Dengan demikian kelas ekuivalensi dan komponen terhubung tepat sama.

3.7 Pemeriksaan Contoh 3.2

Misalkan X kontraktif ke $x_0 \in X$. Ambil pemetaan tunggal $p: X \rightarrow *$ dan pemetaan $i: * \rightarrow X$ dengan $i(*) = x_0$. Maka

$$p \circ i = \text{id}_*, \quad i \circ p = c_{x_0}.$$

Kontraksi memberikan homotopi $\text{id}_X \simeq c_{x_0}$; dengan membalik homotopi tersebut, diperoleh $c_{x_0} \simeq \text{id}_X$. Jadi p dan i merupakan invers hingga homotopi, sehingga X ekuivalen secara homotopi dengan ruang satu titik.

3.8 Solusi Latihan 3.3

Andaikan dahulu Y terhubung lintasan. Ambil ruang diskret S dan dua pemetaan $a, b: S \rightarrow Y$. Untuk setiap $s \in S$, pilih lintasan $\gamma_s: I \rightarrow Y$ dari $a(s)$ ke $b(s)$. Definisikan

$$H: I \times S \longrightarrow Y, \quad H(t, s) = \gamma_s(t).$$

Karena S diskret, $I \times S$ adalah gabungan saling lepas dari subruang terbuka $I \times \{s\}$. Pembatasan H pada tiap subruang ini adalah γ_s dan kontinu; sifat universal gabungan saling lepas menunjukkan bahwa H kontinu. Nilai ujungnya adalah a dan b , sehingga $a \simeq b$.

Sebaliknya, terapkan syarat tersebut pada ruang diskret satu titik $S = *$. Setiap dua pemetaan $* \rightarrow Y$ homotopik, sehingga Y terhubung lintasan. Ketak-kosongan Y disyaratkan pada kedua rumusan.

3.9 Bukti Proposisi 3.2

Misalkan Y terhubung lintasan dan $f: Y \rightarrow S$ kontinu, dengan S diskret. Untuk sembarang $y_0, y_1 \in Y$, pilih lintasan $\gamma: I \rightarrow Y$ dari y_0 ke y_1 . Komposisi

$$I \xrightarrow{\gamma} Y \xrightarrow{f} S$$

kontinu. Interval I terhubung, sehingga citranya dalam S memuat paling banyak satu titik. Akibatnya $f(y_0) = f(y_1)$. Karena kedua titik dipilih sembarang, $f(Y)$ memuat tepat satu titik. Jadi setiap pemetaan kontinu dari Y ke ruang diskret konstan, dan Y terhubung.

3.10 Solusi Latihan 3.4

Untuk ruang tetap A , definisikan funktor $[A, -]$ pada objek dengan

$$Y \longmapsto [A, Y].$$

Untuk pemetaan kontinu $h: Y \rightarrow Z$, definisikan

$$[A, h]: [A, Y] \longrightarrow [A, Z], \quad [f] \longmapsto [h \circ f].$$

Aturan ini terdefinisi dengan baik. Jika $f_0 \simeq f_1$ melalui $H: I \times A \rightarrow Y$, maka $h \circ H$ merupakan homotopi dari $h \circ f_0$ ke $h \circ f_1$, sehingga kelas hasil tidak bergantung pada wakil.

Untuk identitas dan komposisi,

$$[A, \text{id}_Y]([f]) = [f],$$

dan jika $k: Z \rightarrow W$, maka

$$[A, k \circ h]([f]) = [k \circ h \circ f] = [A, k]([A, h]([f])).$$

Jadi $[A, -]$ adalah funktor. Kasus $A = *$ memberikan funktor $[*, -]$ yang diminta.

3.11 Solusi Latihan 3.5

Untuk kelas $[f] \in [X, Y]$ dan $[g] \in [Y, Z]$, definisikan

$$[g] \circ [f] = [g \circ f].$$

Kita harus membuktikan bahwa hasil ini tidak bergantung pada wakil. Misalkan $f_0 \simeq f_1$ melalui $H: I \times X \rightarrow Y$ dan $g_0 \simeq g_1$ melalui $K: I \times Y \rightarrow Z$. Komposisi

$$(t, x) \mapsto g_0(H(t, x))$$

memberikan homotopi $g_0 \circ f_0 \simeq g_0 \circ f_1$, sedangkan

$$(t, x) \mapsto K(t, f_1(x))$$

memberikan homotopi $g_0 \circ f_1 \simeq g_1 \circ f_1$. Dengan menggabungkan keduanya menggunakan Proposisi 3.1, diperoleh

$$g_0 \circ f_0 \simeq g_1 \circ f_1.$$

Jadi komposisi kelas terdefinisi dengan baik. Asosiativitas diwarisi dari komposisi pemetaan, dan $[\text{id}_X]$ bertindak sebagai identitas. Maka **Ho** adalah kategori.

Aturan $Q: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Ho}$ dengan $Q(X) = X$ dan $Q(f) = [f]$ mempertahankan identitas dan komposisi secara langsung, sehingga merupakan funktor.

Jika $[f]: X \rightarrow Y$ isomorfik dalam **Ho** dengan invers $[g]$, maka

$$[g \circ f] = [\text{id}_X], \quad [f \circ g] = [\text{id}_Y].$$

Artinya $g \circ f \simeq \text{id}_X$ dan $f \circ g \simeq \text{id}_Y$, sehingga f adalah ekuivalensi homotopi. Sebaliknya, setiap ekuivalensi homotopi dengan invers homotopi g memberikan isomorfisme $[f]$ dengan invers $[g]$ dalam **Ho**.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya `Notes.tex` baris 878-1131 pada commit `b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53`. Rentang itu dimulai dengan proposisi yang memuat penanda Kuliah 4 dan berakhir tepat setelah pernyataan tentang serat ruang penutup di sepanjang lintasan. Bukti pernyataan terakhir tidak terdapat dalam rentang unit ini. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, pemindahan diagram dan tugas dari catatan pinggir ke badan teks, serta koreksi atau klarifikasi terbatas yang dicatat satu per satu dalam ledger edisi. Di antaranya: arah pemetaan pada pelestarian koproduk; rumus $\sin(1/x)$ pada kurva sinus topolog; objek kanan bawah diagram naturalitas; kodomain transformasi $U \Rightarrow \pi_0$; karakterisasi SLPC yang benar beserta bukti global Proposisi 4.2; notasi prapeta χ^{-1} ; makna basis lingkungan dalam definisi SLPC; definisi pemetaan dan homotopi bertitik; kekontinuan fungsi yang turun melalui pemetaan kuadrat; serta penggunaan homeomorfisme pada definisi ruang penutup dan istilah baji untuk $S^1 \vee S^1$. Materi pendamping penguasaan menjawab seluruh empat latihan dan satu pertanyaan sumber, serta melengkapi bukti

Lema 4.1 yang tidak dituliskan dalam sumber. Materi baru ini juga tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

4 Kuliah 4

4.1 Funktor pada kategori homotopi

Proposisi 4.1. Funktor π_0 turun menjadi sebuah funktor

$$\pi_0: \mathbf{Ho} \longrightarrow \mathbf{Set}.$$

Bukti. Kita buktikan bahwa aturan pada morfisme terdefinisi dengan baik pada setiap himpunan morfisme; sifat-sifat lainnya rutin. Misalkan $f, g: X \rightarrow Y$ homotopik melalui $H: I \times X \rightarrow Y$. Kita harus menunjukkan bahwa untuk setiap $\alpha \in \pi_0(X)$,

$$\pi_0(f)(\alpha) = \pi_0(g)(\alpha).$$

Ambil x dalam komponen terhubung X_α . Komposisi

$$I \longrightarrow I \times X \xrightarrow{H} Y, \quad t \longmapsto (t, x),$$

adalah lintasan $f(x) \rightsquigarrow g(x)$. Karena X_α terhubung, masing-masing citra $f(X_\alpha)$ dan $g(X_\alpha)$ termuat dalam satu komponen terhubung Y . Lintasan di atas menunjukkan bahwa kedua komponen tersebut sama. Jadi $\pi_0(f)(\alpha) = \pi_0(g)(\alpha)$. $\square$

Akibatnya, jika $\pi_0(X) \not\cong \pi_0(Y)$, maka X dan Y tidak mungkin ekuivalen secara homotopi, apalagi homeomorfik.

Latihan 4.1. Tunjukkan bahwa funktor $[\ast, -]: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$ turun menjadi funktor $[\ast, -]: \mathbf{Ho} \rightarrow \mathbf{Set}$.

Berikut sebuah fakta yang berguna tentang ruang.

Lema 4.1 (pelestarian koproduk). Untuk setiap keluarga ruang $\{X_\beta\}_{\beta \in J}$, terdapat isomorfisme

$$\bigsqcup_{\beta \in J} \pi_0(X_\beta) \xrightarrow{\cong} \pi_0\left(\bigsqcup_{\beta \in J} X_\beta\right)$$

dan

$$\bigsqcup_{\beta \in J} [\ast, X_\beta] \xrightarrow{\cong} \left[\ast, \bigsqcup_{\beta \in J} X_\beta\right].$$

Pemetaan maju diinduksi oleh keluarga inklusi $\text{in}_\beta: X_\beta \rightarrow \bigsqcup_{\gamma \in J} X_\gamma$, sedangkan pemetaan balik mengirim setiap komponen ke suku koproduk tunggal yang memuatnya. Dengan kata lain, π_0 dan $[\ast, -]$ melestarikan koproduk.

Kita telah memperoleh funktor $\pi_0: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$ dan, dengan sedikit penyalahgunaan notasi, funktor $\pi_0: \mathbf{Ho} \rightarrow \mathbf{Set}$. Keduanya membentuk segitiga komutatif

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Top} & \xrightarrow{\pi_0} & \mathbf{Set} \\ \downarrow Q & \nearrow \pi_0 & \\ \mathbf{Ho} & & \end{array}$$

dengan Q mengirim pemetaan kontinu ke kelas homotopinya.

Contoh 4.1. Jika X dan Y adalah ruang dengan $|\pi_0(X)| < |\pi_0(Y)|$, tidak ada pemetaan kontinu surjektif $X \rightarrow Y$. Memang, pemetaan kontinu surjektif akan menginduksi fungsi surjektif $\pi_0(X) \rightarrow \pi_0(Y)$, yang bertentangan dengan pertidaksamaan kardinalitas tersebut.

Berikut contoh yang instruktif.

Contoh 4.2 (kurva sinus topolog). *Kurva sinus topolog* adalah citra C dari pemetaan

$$[-1, 1] \sqcup (0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

yang didefinisikan oleh

$$\begin{cases} y \longmapsto (0, y), & y \in [-1, 1], \\ x \longmapsto (x, \sin(1/x)), & x \in (0, 1], \end{cases}$$

dan diberi **topologi subruang**. Ruang ini merupakan ruang metrik kompak dengan metrik Euklides yang diwariskan.

Faktanya, setiap fungsi kontinu $f: C \rightarrow \{0, 1\}$ bersifat konstan. Pada cabang berosilasi, nilai f konstan karena $(0, 1]$ terhubung. Tuliskan nilai itu sebagai a . Pada ruas vertikal, nilai f juga konstan; tuliskan sebagai b . Karena

$$\left(\frac{1}{n\pi}, 0\right) \longrightarrow (0, 0)$$

di C , kekontinuan memberikan

$$b = f(0, 0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{n\pi}, 0\right) = a.$$

Jadi C terhubung. Akan tetapi, tidak ada lintasan kontinu $\gamma: [0, 1] \rightarrow C$ dengan $\gamma(0) = (0, 0)$ dan $\gamma(1) = (1, \sin 1)$. Karena interval terhubung lintasan, C mempunyai tepat dua komponen lintasan, tetapi hanya satu komponen terhubung:

$$[* , C] \cong \{0, 1\}, \quad \pi_0(C) = *.$$

Latihan 4.2. Buktikan klaim pada Contoh 4.2 bahwa tidak ada lintasan dari $(0, 0)$ ke $(1, \sin 1)$ di dalam C . Petunjuk sumber menyarankan agar Anda memeriksa perilaku limit suatu lintasan saat koordinat pertamanya mendekati nol.

Jadi kita mempunyai dua invarian berbeda. Untuk setiap ruang X , terdapat pemetaan surjektif kanonik

$$[* , X] \longrightarrow \pi_0(X)$$

yang mengirim setiap komponen lintasan ke komponen terhubung yang memuatnya. Selain itu, untuk setiap pemetaan $f: X \rightarrow Y$, diagram berikut selalu komutatif:

$$\begin{array}{ccc} [* , X] & \xrightarrow{[* , f]} & [* , Y] \\ \downarrow & & \downarrow \\ \pi_0(X) & \xrightarrow{\pi_0(f)} & \pi_0(Y). \end{array}$$

Inilah sebuah contoh *transformasi natural*.

Definisi 4.1 (transformasi natural). Misalkan $F, G: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ adalah funktor. Sebuah *transformasi natural* $\alpha: F \Rightarrow G$ terdiri atas data berikut: untuk setiap objek X dalam $\mathcal{C}$, dipilih sebuah morfisme

$$\alpha_X: F(X) \longrightarrow G(X),$$

yang disebut *komponen* α pada X . Data ini harus memenuhi syarat bahwa untuk setiap morfisme $f: X \rightarrow Y$ dalam $\mathcal{C}$, diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} F(X) & \xrightarrow{F(f)} & F(Y) \\ \alpha_X \downarrow & & \downarrow \alpha_Y \\ G(X) & \xrightarrow{G(f)} & G(Y). \end{array}$$

Dengan kata lain,

$$G(f) \circ \alpha_X = \alpha_Y \circ F(f).$$

Transformasi natural disebut *isomorfisme natural* jika semua komponennya merupakan isomorfisme. Sebagai contoh, terdapat transformasi natural

$$\text{disc} \circ U \Rightarrow \text{id}_{\mathbf{Top}}: \mathbf{Top} \longrightarrow \mathbf{Top},$$

yang komponennya pada X adalah pemetaan identitas kontinu $\text{disc}(U(X)) \rightarrow X$, dan transformasi natural

$$U \Rightarrow \pi_0: \mathbf{Top} \longrightarrow \mathbf{Set},$$

yang komponennya adalah pemetaan kanonik $U(X) \rightarrow \pi_0(X)$.

4.2 Ruang terhubung lintasan semilokal

Kita mencari syarat yang menentukan suatu subkategori penuh dari $\mathbf{Top}$ sedemikian sehingga komponen

$$[* , X] \longrightarrow \pi_0(X)$$

dari transformasi natural $[\ast, -] \Rightarrow \pi_0$ menjadi isomorfisme untuk setiap ruang X dalam subkategori tersebut.

Definisi 4.2 (terhubung lintasan semilokal). Sebuah ruang X disebut *terhubung lintasan semilokal*, disingkat **SLPC**, jika X mempunyai basis lingkungan yang terdiri atas himpunan-himpunan N dengan sifat berikut: untuk setiap $x, y \in N$, terdapat suatu lintasan di X dari x ke y .

Lintasan dalam definisi ini tidak disyaratkan tetap berada di dalam N .

Sebuah ruang bersifat SLPC jika dan hanya jika setiap komponen lintasannya terbuka. Pernyataan yang tampak mirip dengan “setiap komponen terhubungnya SLPC” tidak memadai: pada $\mathbb{Q}$ dengan topologi subruang, setiap komponen terhubung adalah ruang satu titik dan karenanya SLPC, tetapi $\mathbb{Q}$ sendiri tidak SLPC. Sifat SLPC dipertahankan oleh homeomorfisme: jika $X \cong Y$ dan salah satunya SLPC, maka yang lain juga SLPC.

Proposisi 4.2. Jika X merupakan ruang SLPC, maka pemetaan kanonik

$$[* , X] \longrightarrow \pi_0(X)$$

adalah isomorfisme.

Bukti. Kasus $X = \emptyset$ langsung. Untuk setiap $x \in X$, definisikan $\chi_x : X \rightarrow \{0, 1\}$ dengan

$$\chi_x(y) = \begin{cases} 1, & \text{jika terdapat lintasan } y \rightsquigarrow x, \\ 0, & \text{jika tidak.} \end{cases}$$

Tuliskan

$$C_x := \chi_x^{-1}(1),$$

yakni komponen lintasan yang memuat x . Kita akan menunjukkan bahwa C_x terbuka dan tertutup.

Ambil $y \in C_x$ dan pilih lingkungan $V \ni y$ dari basis dalam Definisi 4.2. Untuk setiap $z \in V$, terdapat lintasan $z \rightsquigarrow y$ di X . Menggabungkannya dengan lintasan $y \rightsquigarrow x$ menunjukkan bahwa $z \in C_x$. Jadi $V \subseteq C_x$, dan C_x terbuka.

Sebaliknya, ambil $y \in \overline{C_x}$ dan lingkungan basis $V \ni y$. Karena $V \cap C_x \neq \emptyset$, pilih $z \in V \cap C_x$. Sifat V memberikan lintasan $y \rightsquigarrow z$ di X , sedangkan $z \in C_x$ memberikan lintasan $z \rightsquigarrow x$. Penggabungan keduanya menghasilkan lintasan $y \rightsquigarrow x$, sehingga $y \in C_x$. Maka $\overline{C_x} \subseteq C_x$, jadi C_x tertutup.

Sekarang biarkan K menjadi komponen terhubung dari X . Ruang K merupakan gabungan komponen-komponen lintasan yang termuat di dalamnya. Setiap komponen lintasan $C \subseteq K$ terbuka di K , dan komplementnya di K merupakan gabungan komponen lintasan lain yang juga terbuka. Jadi C terbuka sekaligus tertutup di K . Karena K terhubung dan tak kosong, hanya satu komponen lintasan yang termuat di dalam K . Dengan demikian komponen lintasan dan komponen terhubung X berimpit, sehingga pemetaan kanonik $[* , X] \rightarrow \pi_0(X)$ bijektif. $\square$

Untuk sisa bagian mata kuliah ini, kita akan mempertimbangkan ruang-ruang SLPC. Ruang-ruang tersebut membentuk subkategori penuh

$$\mathbf{Top}_{\text{slpc}} \hookrightarrow \mathbf{Top}.$$

Ruang diskret bersifat SLPC, sehingga terdapat pula subkategori $\mathbf{Set} \hookrightarrow \mathbf{Top}_{\text{slpc}}$ melalui funktor topologi diskret.

Contoh 4.3. Setiap ruang terhubung lintasan X bersifat SLPC. Memang, untuk lingkungan apa pun N dan setiap $x, y \in N$, sudah tersedia lintasan di X yang menghubungkan x dan y .

Latihan 4.3. Tunjukkan bahwa produk dua ruang SLPC bersifat SLPC, dan bahwa setiap ruang vektor topologis yang konveks lokal bersifat SLPC.

Contoh 4.4. Setiap manifold bersifat SLPC, sebab setiap titik berada dalam suatu peta koordinat yang homeomorfik dengan sebuah subruang terbuka dari $\mathbb{R}^n$, dan bola-bola Euklides yang cukup kecil terhubung lintasan.

Peringatan: subruang dari ruang SLPC belum tentu SLPC. Sebagai contoh, kurva sinus topolog merupakan subruang dari ruang kontraktif $\mathbb{R}^2$, tetapi kurva itu sendiri tidak SLPC.

Pertanyaan 4.1. Jika X bersifat SLPC dan $q : X \rightarrow Y$ adalah pemetaan hasil bagi, sehingga Y diberi topologi final terhadap q , apakah Y juga bersifat SLPC?

4.3 Ruang dan homotopi bertitik

Masih ada satu pokok teknis terakhir.

Definisi 4.3 (ruang bertitik). Sebuah *ruang bertitik* adalah pasangan (X, x) , dengan X ruang topologis dan $x \in X$. Pemetaan bertitik

$$f: (X, x) \longrightarrow (Y, y)$$

adalah pemetaan kontinu $f: X \rightarrow Y$ yang memenuhi $f(x) = y$. Ruang bertitik dan pemetaan bertitik membentuk kategori **Top**_{*}.

Sebuah *homotopi bertitik* antara pemetaan bertitik $f, g: (X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)$ adalah homotopi $H: I \times X \rightarrow Y$ dari f ke g yang juga memenuhi

$$H(t, x_0) = y_0 \quad \text{untuk setiap } t \in I.$$

Kelas homotopi bertitik dari pemetaan bertitik dinotasikan dengan

$$[(X, x_0), (Y, y_0)]_*.$$

Kategori **Ho**_{*} didefinisikan secara analog dengan **Ho**. Kita memperoleh funktor

$$\pi_0: \mathbf{Ho}_* \longrightarrow \mathbf{Set}_*,$$

dengan titik terpilih pada $\pi_0(X)$ adalah komponen yang memuat x_0 .

4.4 Ruang penutup

Kadang-kadang, ketika mempelajari suatu ruang tertentu X , kita perlu membangun ruang-ruang lain yang berkaitan dengan X untuk menelaah objek yang menarik.

Contoh 4.5 (akar kuadrat pada bidang kompleks berlubang). Ambil

$$X = \mathbb{C}^\times := \mathbb{C} \setminus \{0\}.$$

Tidak ada pilihan akar kuadrat yang kontinu pada seluruh X ; suatu cabang kontinu dapat dipilih setelah sebuah potongan cabang dibuang dari domain. Bahkan, untuk fungsi kontinu $f: \mathbb{C}^\times \rightarrow \mathbb{C}$, ekspresi $x \mapsto f(\sqrt{x})$ bergantung pada pilihan akar dan tidak serta-merta memberikan fungsi kontinu global pada X .

Namun, kita memperoleh fungsi kontinu jika domainnya diubah. Pemetaan

$$Z := \mathbb{C}^\times \longrightarrow \mathbb{C}^\times, \quad z \longmapsto z^2 = x,$$

tidak injektif dan karena itu tidak mempunyai invers global. Jika kita bersedia memakai Z sebagai domain dan memasukkan argumen z yang memenuhi $z^2 = x$ ke dalam f , kita kembali berurusan dengan fungsi kontinu. Jika $f(z) = f(-z)$ untuk setiap $z \in Z$, definisikan $g(x) = f(z)$ untuk sembarang z dengan $z^2 = x$. Fungsi g terdefinisi dengan baik dan kontinu: pemetaan $p(z) = z^2$ adalah pemetaan terbuka dan surjektif, jadi merupakan pemetaan hasil bagi, dan persamaan $f = g \circ p$ memaksa kekontinuan g .

Sifat pemetaan $z \mapsto z^2$ di luar nol, serta pemetaan lain seperti $z \mapsto z^n$, eksponensial kompleks, dan fungsi rasional di luar kutub serta titik kritisnya, mengarah pada gagasan ruang penutup bagi domain tertentu di $\mathbb{C}$. Kita memakai definisi umum untuk ruang sembarang.

Definisi 4.4 (ruang penutup). Sebuah *ruang penutup* dari X adalah ruang Z yang dilengkapi pemetaan

$$\pi: Z \longrightarrow X$$

dengan sifat berikut: untuk setiap $x \in X$, terdapat lingkungan terbuka $V_x \ni x$ dan homeomorfisme

$$\varphi_x: \pi^{-1}(V_x) \xrightarrow{\cong} V_x \times \pi^{-1}(x)$$

di atas V_x . Artinya, diagram

$$\begin{array}{ccc} \pi^{-1}(V_x) & \xrightarrow{\varphi_x} & V_x \times \pi^{-1}(x) \\ \pi \downarrow & & \downarrow \text{pr}_1 \\ V_x & = & V_x \end{array}$$

komutatif, dengan $\pi^{-1}(x)$ diberi topologi diskret. Perhatikan bahwa

$$V_x \times \pi^{-1}(x) \cong \bigsqcup_{z \in \pi^{-1}(x)} V_x.$$

Pemetaan π sendiri juga disebut *pemetaan penutup*.

Untuk ruang penutup $Z \xrightarrow{\pi} X$ dan $x \in X$, tuliskan

$$Z_x := \pi^{-1}(x)$$

untuk *serat* di atas x . Ruang X disebut *ruang dasar*.

Contoh ruang penutup mencakup

$$\exp: \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}^\times, \quad S^2 \longrightarrow \mathbb{RP}^2, \quad U(1) \xrightarrow{(-)^n} U(1) \quad (n \geq 1),$$

serta berbagai penutup ruang berbentuk angka delapan $S^1 \vee S^1$.

Latihan 4.4. Misalkan $Z \xrightarrow{\pi} Y$ dan $Y \xrightarrow{\rho} X$ adalah pemetaan penutup. Andaikan ρ mempunyai serat hingga, yakni Y_x hingga untuk setiap $x \in X$. Tunjukkan bahwa komposisi

$$Z \xrightarrow{\rho \circ \pi} X$$

juga merupakan pemetaan penutup.

Proposisi 4.3. Untuk ruang penutup $Z \xrightarrow{\pi} X$, jika terdapat lintasan $x_0 \rightsquigarrow x_1$ di X , maka terdapat bijeksi—ekuivalen dengan homeomorfisme untuk serat-serat diskret—

$$Z_{x_0} \cong Z_{x_1}.$$

Bijeksi tersebut pada umumnya bergantung pada pilihan lintasan. Buktinya dimulai dalam Kuliah 5 dan karena itu berada dalam unit berikutnya.

Pendamping penguasaan: solusi lengkap

Bagian ini merupakan materi baru untuk edisi bahasa Indonesia. Seluruh tugas dan pertanyaan dalam Kuliah 4 dijawab lengkap. Bukti Lema 4.1, yang tidak dituliskan dalam sumber, juga diberikan. Proposisi 4.3 sengaja tidak dibuktikan di sini karena pernyataannya berada tepat di batas akhir rentang sumber dan pembahasannya dilanjutkan pada unit berikutnya.

4.5 Solusi Latihan 4.1

Pada objek, tetapkan $X \mapsto [* , X]$. Untuk kelas homotopi $[f] \in \mathbf{Ho}(X, Y)$, definisikan

$$[* , [f]] : [* , X] \longrightarrow [* , Y], \quad [u] \longmapsto [f \circ u].$$

Pertama, aturan ini tidak bergantung pada wakil u . Jika $u_0 \simeq u_1$, maka komposisi suatu homotopi $H : I \times * \rightarrow X$ dengan f memberi $f \circ u_0 \simeq f \circ u_1$.

Aturan ini juga tidak bergantung pada wakil f . Jika $f_0 \simeq f_1$ melalui $K : I \times X \rightarrow Y$, maka untuk setiap $u : * \rightarrow X$, pemetaan

$$(t, *) \longmapsto K(t, u(*))$$

adalah homotopi $f_0 \circ u \simeq f_1 \circ u$. Jadi aturan tersebut terdefinisi pada morfisme $[f]$ dalam $\mathbf{Ho}$. Pelestarian identitas dan komposisi mengikuti dari

$$[\mathrm{id}_X \circ u] = [u], \quad [(g \circ f) \circ u] = [g \circ (f \circ u)].$$

Maka $[* , -]$ turun menjadi funktor $\mathbf{Ho} \rightarrow \mathbf{Set}$.

4.6 Bukti Lema 4.1

Dalam koproduk topologis

$$X = \bigsqcup_{\beta \in J} X_\beta,$$

setiap suku koproduk X_β terbuka sekaligus tertutup. Setiap subset terhubung tak kosong dari X harus termuat dalam satu suku koproduk: jika ia bertemu dua suku, fungsi kontinu ke himpunan diskret J yang mencatat indeks suku tidak akan konstan. Sebaliknya, setiap subset terhubung dalam sebuah X_β tetap terhubung setelah dimasukkan ke X . Karena itu, komponen-komponen terhubung X tepat merupakan komponen-komponen dari semua X_β , dan diperoleh bijeksi pertama.

Untuk komponen lintasan, ambil lintasan $\gamma : I \rightarrow X$. Karena I terhubung, citranya harus termuat dalam satu suku koproduk. Jadi dua titik dalam suku berbeda tidak mungkin terhubung oleh lintasan, sedangkan lintasan di suatu X_β tetap merupakan lintasan di X . Komponen lintasan X pun tepat merupakan komponen lintasan semua suku, yang memberikan bijeksi kedua. Kedua bijeksi diinduksi oleh inklusi suku koproduk dan natural terhadap keluarga pemetaan.

4.7 Solusi Latihan 4.2

Andaikan terdapat lintasan $\gamma : [0, 1] \rightarrow C$ dari $(0, 0)$ ke $(1, \sin 1)$. Tuliskan

$$\gamma(t) = (a(t), b(t)),$$

dengan a, b kontinu. Karena $a(0) = 0$ dan $a(1) = 1$, himpunan $a^{-1}(0)$ merupakan subset tertutup tak kosong dari $[0, 1]$ yang tidak memuat 1. Maka ia mempunyai unsur terbesar

$$t_0 = \max a^{-1}(0) < 1.$$

Untuk setiap $t > t_0$, kita mempunyai $a(t) > 0$, sehingga

$$b(t) = \sin\left(\frac{1}{a(t)}\right).$$

Pilih dua barisan bilangan positif yang menuju nol,

$$r_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2\pi n}, \quad s_n = \frac{1}{\frac{3\pi}{2} + 2\pi n}.$$

Untuk setiap k cukup besar, tetapkan $m_k = a(t_0 + 1/k) > 0$. Pilih indeks n_k sedemikian sehingga $r_{n_k} < m_k$ dan $s_{n_k} < m_k$. Karena $a(t_0) = 0$, teorema nilai antara memberikan titik $u_k, v_k \in (t_0, t_0 + 1/k)$ dengan

$$a(u_k) = r_{n_k}, \quad a(v_k) = s_{n_k}.$$

Jadi $u_k \rightarrow t_0$ dan $v_k \rightarrow t_0$.

Akibatnya,

$$b(u_k) = 1, \quad b(v_k) = -1.$$

Namun, kekontinuan b di t_0 menuntut kedua barisan nilai itu menuju nilai yang sama, yaitu $b(t_0)$. Kontradiksi. Jadi lintasan tersebut tidak ada.

Cabang berosilasi adalah citra kontinu dari $(0, 1]$ dan terhubung lintasan, sedangkan ruas vertikal juga terhubung lintasan. Argumen di atas, diterapkan setelah reparametrisasi ujung bila perlu, menunjukkan bahwa tidak ada lintasan yang menghubungkan kedua bagian itu. Dengan demikian keduanya tepat merupakan dua komponen lintasan C .

4.8 Solusi Latihan 4.3

Misalkan X dan Y bersifat SLPC. Untuk $(x, y) \in X \times Y$, ambil lingkungan dasar $U \times V$ dengan U dan V berasal dari basis SLPC masing-masing. Jika $(x_0, y_0), (x_1, y_1) \in U \times V$, pilih lintasan

$$\alpha: I \rightarrow X, \quad \alpha(0) = x_0, \quad \alpha(1) = x_1,$$

dan

$$\beta: I \rightarrow Y, \quad \beta(0) = y_0, \quad \beta(1) = y_1.$$

Lintasan $t \mapsto (\alpha(t), \beta(t))$ berada di $X \times Y$ dan menghubungkan kedua titik tersebut. Jadi himpunan-himpunan $U \times V$ membentuk basis SLPC bagi produk.

Sekarang misalkan E ruang vektor topologis yang konveks lokal. Setiap titik mempunyai basis lingkungan berupa translasi himpunan-himpunan konveks. Jika u dan v berada dalam satu lingkungan konveks N , lintasan garis

$$\gamma(t) = (1-t)u + tv$$

bahkan tetap berada dalam N . Karena itu setiap lingkungan basis tersebut memenuhi syarat Definisi 4.2, sehingga E bersifat SLPC.

4.9 Jawaban Pertanyaan 4.1

Ya. Menurut Definisi 4.2, suatu ruang bersifat SLPC jika dan hanya jika setiap komponen lintasannya terbuka.

Untuk arah maju, jika P adalah komponen lintasan dan $y \in P$, pilih lingkungan basis $N \ni y$. Semua titik N dapat dihubungkan ke y oleh lintasan di ruang, sehingga $N \subseteq P$. Jadi P terbuka. Untuk arah balik, jika semua komponen lintasan terbuka, maka himpunan $P_x \cap U$, dengan P_x komponen lintasan x dan U lingkungan terbuka dari x , membentuk basis lingkungan. Dua titik di $P_x \cap U$ dapat dihubungkan oleh lintasan di X , sebagaimana diperbolehkan oleh Definisi 4.2.

Sekarang biarkan P menjadi sebuah komponen lintasan Y . Jika dua titik $x_0, x_1 \in X$ berada dalam komponen lintasan yang sama di X , citra suatu lintasan di antara keduanya adalah lintasan dari $q(x_0)$ ke $q(x_1)$ di Y . Jadi $q^{-1}(P)$ merupakan gabungan komponen-komponen lintasan X . Karena X SLPC, setiap komponen itu terbuka, sehingga $q^{-1}(P)$ terbuka. Definisi topologi hasil bagi menyatakan bahwa P terbuka di Y karena $q^{-1}(P)$ terbuka di X . Dengan demikian semua komponen lintasan Y terbuka, dan Y bersifat SLPC.

4.10 Solusi Latihan 4.4

Tetapkan $x \in X$. Karena ρ adalah pemetaan penutup, terdapat lingkungan terbuka $U \ni x$ yang tertutup secara merata:

$$\rho^{-1}(U) = \bigsqcup_{i \in I} U_i,$$

dengan setiap pembatasan $\rho_i := \rho|_{U_i} : U_i \rightarrow U$ suatu homeomorfisme. Himpunan indeks I berkorespondensi dengan serat Y_x , sehingga I hingga.

Untuk setiap $i \in I$, tuliskan $y_i = \rho_i^{-1}(x)$. Karena π adalah pemetaan penutup, pilih lingkungan terbuka $W_i \subseteq U_i$ dari y_i yang tertutup secara merata oleh π . Himpunan $\rho_i(W_i)$ adalah lingkungan terbuka dari x di U . Karena I hingga, irisan

$$V = \bigcap_{i \in I} \rho_i(W_i),$$

masih merupakan lingkungan terbuka dari x ; jika $I = \emptyset$, irisan kosong ini dipahami sebagai U . Gantikan U dengan V dan setiap U_i dengan $V_i := \rho_i^{-1}(V) \subseteq W_i$. Setiap V_i tetap tertutup secara merata oleh π dan dipetakan homeomorfik ke V oleh ρ .

Untuk setiap i , tuliskan dekomposisi penutup

$$\pi^{-1}(V_i) = \bigsqcup_{j \in J_i} W_{ij},$$

dengan $\pi|_{W_{ij}} : W_{ij} \rightarrow V_i$ sebuah homeomorfisme. Maka

$$(\rho \circ \pi)^{-1}(V) = \bigsqcup_{i \in I} \bigsqcup_{j \in J_i} W_{ij},$$

dan pada setiap W_{ij} , komposisi

$$W_{ij} \xrightarrow{\pi} V_i \xrightarrow{\rho} V$$

merupakan homeomorfisme. Jadi V tertutup secara merata oleh $\rho \circ \pi$. Karena x dipilih sembarang, komposisi itu merupakan pemetaan penutup.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya [Notes.tex baris 1132–1304 pada commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 5 dan bukti pertama bagi Proposisi 4.3, lalu berakhir dengan invariansi transpor serat terhadap reparameterisasi lintasan. Baris 1305 memulai Kuliah 6 dan tidak termasuk dalam unit ini. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, serta pemindahan keterangan dari catatan pinggir ke badan teks. Beberapa koreksi dan klarifikasi matematis terbatas juga diterapkan: sampul pada bukti serat diganti dengan subdivisi interval yang tunduk pada sampul trivial; notasi ruang penutup bertitik diperbaiki; konvensi serat kosong dan ketergantungan identifikasi pada pilihan dijelaskan; morfisme kategori ruang penutup dinyatakan lengkap; contoh analisis kompleks dibatasi pada klaim monodromi yang memang didukung; argumen trivialisasi interval memakai rantai subinterval dan lema penempelan; trivialisasi dinormalisasi pada serat awal; kesalahan tipe pada fungsi transisi diperbaiki; serta notasi dan bukti keunikan pengangkatan diperjelas. Semua perubahan substantif tersebut merupakan bagian dari adaptasi, bukan kutipan dari sumber lain.

Sumber tidak memuat lingkungan latihan dalam rentang ini. Karena itu, bagian pendamping penguasaan di akhir unit menambahkan empat pemeriksaan penguasaan beserta solusi lengkap, juga bukti bagi lema kekompakan dan proposisi tarik balik yang tidak dibuktikan dalam sumber. Seluruh materi baru itu tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

5 Kuliah 5

5.1 Serat ruang penutup di sepanjang lintasan

Kita mulai dengan bukti pertama bagi pernyataan terakhir Unit 4.

Bukti pertama Proposisi 4.3. Ambil lintasan

$$\gamma: I \longrightarrow X, \quad \gamma(0) = x_0, \quad \gamma(1) = x_1,$$

dan suatu sampul terbuka $\{V_\alpha\}$ dari X yang memberikan trivialisasi bagi ruang penutup $Z \xrightarrow{\pi} X$. Prapeta $\{\gamma^{-1}(V_\alpha)\}$ merupakan sampul terbuka dari interval kompak I . Dengan lema bilangan Lebesgue, kita dapat memilih subdivisi

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_N = 1$$

dan anggota-anggota sampul terbuka $V_1, \dots, V_N$ yang mentrivialkan ruang penutup serta memenuhi

$$\gamma([t_{i-1}, t_i]) \subseteq V_i \quad (1 \leq i \leq N).$$

Untuk setiap i , pilih trivialisasi

$$\varphi_i: \pi^{-1}(V_i) \xrightarrow{\cong} V_i \times F_i,$$

dengan F_i diskret. Trivialisasi itu mengidentifikasi setiap serat di atas titik V_i dengan F_i . Karena titik sambung $\gamma(t_i)$ berada dalam $V_i \cap V_{i+1}$, kita memperoleh rangkaian bijeksi

$$Z_{x_0} \cong F_1 \cong Z_{\gamma(t_1)} \cong F_2 \cong \cdots \cong F_N \cong Z_{x_1}.$$

Komposisinya memberikan bijeksi $Z_{x_0} \cong Z_{x_1}$, yang sekaligus merupakan homeomorfisme karena kedua serat diskret. Argumen ini membuktikan keberadaan; pada tahap ini ia belum memberikan identifikasi yang dinyatakan bebas dari pilihan subdivisi dan trivialisasi. $\square$

Jadi, jika X bersifat SLPC, maka untuk setiap $\alpha \in \pi_0(X)$, sebuah ruang penutup $Z \xrightarrow{\pi} X$ menentukan satu kelas isomorfisme himpunan pada komponen terhubung $X_\alpha \subseteq X$. Kelas isomorfisme ini disebut *serat tipikal* di atas X_α . Karena komponen terhubung dan komponen lintasan berimpit dalam ruang SLPC, setiap dua serat pada X_α memang isomorfik, tetapi belum ada identifikasi yang lebih disukai tanpa data tambahan.

Catatan tentang serat kosong. Unit ini mengikuti konvensi sumber bahwa serat boleh kosong; dengan kata lain, pemetaan penutup tidak diwajibkan surjektif. Sebagian buku memasukkan surjektivitas ke dalam definisi pemetaan penutup. Jika X bertitik di x , sebuah ruang penutup bertitik ditulis

$$(Z, z) \longrightarrow (X, x), \quad \pi(z) = x.$$

Data titik di atas itu persis merupakan pilihan $z \in Z_x$. Jika X terhubung dan SLPC, setiap $x' \in X$ dapat dihubungkan ke x oleh suatu lintasan. Identifikasi serat di sepanjang lintasan tersebut membawa z ke suatu titik di $Z_{x'}$, sehingga setiap serat tidak kosong. Identifikasi itu bergantung pada pilihan lintasan; pengangkatan lintasan di bawah akan membuat konstruksinya eksplisit.

Terdapat kategori $\mathbf{Cov}_X$ yang objeknya adalah ruang-ruang penutup $\pi_i: Z_i \rightarrow X$. Sebuah morfisme dari π_1 ke π_2 adalah pemetaan kontinu $h: Z_1 \rightarrow Z_2$ di atas X , yaitu yang membuat segitiga

$$\begin{array}{ccc} Z_1 & \xrightarrow{h} & Z_2 \\ & \searrow \pi_1 & \downarrow \pi_2 \\ & & X \end{array}$$

komutatif, atau setara dengan $\pi_2 \circ h = \pi_1$. Demikian pula, kategori $\mathbf{Cov}_{(X,x)}$ mempunyai objek ruang penutup bertitik $(Z, z) \rightarrow (X, x)$ dan morfisme di atas X yang juga mempertahankan titik terpilih di ruang atas. Kita akan mempelajari kategori-kategori ini untuk melihat informasi apa yang dikandungnya tentang topologi X .

Contoh 5.1 (monodromi pada bidang kompleks berlubang). Untuk

$$X = \mathbb{C} \setminus \{p_1, \dots, p_n\},$$

kategori $\mathbf{Cov}_X$ mengodekan data penutup tak bercabang dan monodromi. Setiap penutup topologis dari X memperoleh struktur permukaan Riemann yang ditarik balik sehingga proyeksinya holomorfik dan merupakan biholomorfisme lokal. Untuk penutup berlembar hingga, tiap lubang dapat diisi menurut siklus-siklus monodromi lokal sehingga diperoleh pemetaan bercabang; lubang itu menjadi nilai cabang hanya jika monodromi lokalnya tidak trivial. Untuk penutup berlembar tak hingga, pengisian semacam itu memerlukan syarat tambahan pada orbit monodromi atau ujung-ujung ruang.

Jadi, data penutup saja tidak membenarkan klaim bahwa semua dan hanya titik p_i pasti merupakan nilai kritis.

Jika X terhubung dan SLPC, bukti pertama di atas hanya mengatakan bahwa untuk $x_0, x_1 \in X$ terdapat suatu bijeksi $Z_{x_0} \cong Z_{x_1}$. Kita akan memperkuat pernyataan ini. Sebelum itu, kita memerlukan sebuah konstruksi untuk ruang penutup.

5.2 Tarik balik ruang penutup

Definisi 5.1 (tarik balik). Diberikan ruang penutup $Z \xrightarrow{\pi} X$ dan pemetaan $Y \xrightarrow{f} X$, tarik balik Z sepanjang f adalah subruang

$$f^*Z := Y \times_X Z = \{(y, z) \in Y \times Z \mid f(y) = \pi(z)\} \subseteq Y \times Z.$$

Ia berada dalam persegi komutatif

$$\begin{array}{ccc} f^*Z & \xrightarrow{\text{pr}_2} & Z \\ p = \text{pr}_1 \downarrow & & \downarrow \pi \\ Y & \xrightarrow{f} & X. \end{array}$$

Ruang hasil kali serat $Y \times_X Z$ sebenarnya dapat didefinisikan untuk sembarang pasangan pemetaan menuju X ; pada definisi ini, asumsi bahwa π merupakan pemetaan penutup diperlukan untuk menyimpulkan bahwa proyeksi p juga merupakan pemetaan penutup.

Proposisi 5.1. Dalam situasi Definisi 5.1, berlaku hal-hal berikut.

1. Pemetaan $p: f^*Z \rightarrow Y$ merupakan ruang penutup.
2. Tarik balik mendefinisikan funktor

$$f^*: \mathbf{Cov}_X \longrightarrow \mathbf{Cov}_Y.$$

3. Jika $Y_2 \xrightarrow{g} Y_1 \xrightarrow{f} X$ dan $Z \xrightarrow{\pi} X$, terdapat isomorfisme kanonik dalam $\mathbf{Cov}_{Y_2}$,

$$(f \circ g)^*Z \cong g^*(f^*Z).$$

Hanya butir pertama yang memakai asumsi bahwa π adalah pemetaan penutup. Butir kedua dan ketiga berlaku bagi tarik balik umum dalam kategori irisan $\mathbf{Top}/X$, yang objeknya adalah pemetaan menuju X dan morfismenya adalah segitiga-segitiga komutatif.

Akibat 5.1. Untuk setiap $y \in Y$, terdapat isomorfisme kanonik

$$(f^*Z)_y \cong Z_{f(y)},$$

yang diberikan oleh $(y, z) \mapsto z$.

Sekarang, untuk suatu lintasan $\gamma: I \rightarrow X$ dan ruang penutup $Z \xrightarrow{\pi} X$, kita dapat membentuk ruang penutup tarik balik

$$\gamma^*Z \longrightarrow I.$$

Karena itu, kita perlu memahami ruang-ruang penutup dari I . Untuk setiap ruang diskret S , proyeksi $S \times I \rightarrow I$ jelas merupakan ruang penutup.

5.3 Ruang penutup dari interval

Proposisi 5.2. Setiap ruang penutup $Z \xrightarrow{\pi} I$ isomorfik dalam $\mathbf{Cov}_I$ dengan ruang penutup trivial

$$Z_0 \times I \xrightarrow{\text{pr}_2} I, \quad Z_0 := \pi^{-1}(0).$$

Isomorfisme dapat dipilih agar pada $Z_0 \times \{0\}$ merupakan identitas serat Z_0 .

Kita memerlukan lema bantu kecil berikut.

Lema 5.1. Jika X kompak dan $Z \rightarrow X$ merupakan ruang penutup, maka terdapat sampul berhingga X oleh lingkungan-lingkungan yang di atasnya ruang penutup tersebut trivial. Lingkungan-lingkungan itu dapat dipilih terbuka.

Bukti Proposisi 5.2. Terapkan Lema 5.1 pada I . Dengan memperhalus sampul berhingga menggunakan bilangan Lebesgue dan sedikit memperbesar subinterval-subinterval pembagian, kita dapat memilih rantai subinterval tertutup

$$[0, t_1], [s_2, t_2], \dots, [s_N, 1]$$

yang menutupi I , masing-masing termuat dalam suatu lingkungan trivial, dan memenuhi $s_{i+1} < t_i$ untuk setiap pasangan berturutan. Argumen induksi pada N mereduksi penempelan menjadi kasus dua bagian.

Jadi, andaikan $I = [0, t] \cup [s, 1]$ dengan $s < t$. Tuliskan $Z_A := \pi^{-1}(A)$. Kita mempunyai trivialisasi

$$\tau: Z_0 \times [0, t] \xrightarrow{\cong} Z_{[0, t]}$$

dan

$$\sigma: F \times [s, 1] \xrightarrow{\cong} Z_{[s, 1]},$$

dengan F diskret. Trivialisasi pertama dapat dinormalisasi: jika pembatasannya pada $Z_0 \times \{0\}$ menginduksi permutasi $b: Z_0 \rightarrow Z_0$, prakomposisikan τ dengan $b^{-1} \times \text{id}$. Setelah itu,

$$\tau(z, 0) = z \quad (z \in Z_0).$$

Pada irisan $[s, t]$, pertimbangkan komposisi

$$Z_0 \times [s, t] \xrightarrow{\tau} Z_{[s, t]} \xrightarrow{\sigma^{-1}} F \times [s, t] \xrightarrow{\text{pr}_1} F.$$

Jika $z \in Z_0$ ditetapkan, komposisi itu memberi pemetaan kontinu $\{z\} \times [s, t] \rightarrow F$. Karena $[s, t]$ terhubung dan F diskret, pemetaan ini konstan. Tuliskan nilai konstannya sebagai p_z . Secara eksplisit, untuk sembarang $r \in [s, t]$,

$$p_z = \text{pr}_1(\sigma^{-1}(\tau(z, r))).$$

Pada setiap r tetap, fungsi transisi di atas serat merupakan bijeksi. Karena itu,

$$\phi: Z_0 \longrightarrow F, \quad z \longmapsto p_z,$$

merupakan bijeksi, dan juga homeomorfisme karena kedua ruang diskret.

Sekarang terdapat pemetaan

$$Z_0 \times [0, t] \xrightarrow{\tau} Z$$

dan

$$Z_0 \times [s, 1] \xrightarrow{\phi \times \text{id}} F \times [s, 1] \xrightarrow{\sigma} Z.$$

Keduanya sama pada $Z_0 \times [s, t]$ menurut konstruksi ϕ . Lema penempelan untuk sampel tertutup $[0, t] \cup [s, 1]$ menghasilkan pemetaan kontinu

$$T: Z_0 \times I \longrightarrow Z$$

di atas I . Dengan menempelkan pemetaan-pemetaan balik pada $Z_{[0,t]}$ dan $Z_{[s,1]}$, kita memperoleh pemetaan kontinu

$$S: Z \longrightarrow Z_0 \times I$$

di atas I . Evaluasi titik demi titik menunjukkan $S \circ T = \text{id}$ dan $T \circ S = \text{id}$. Jadi T merupakan isomorfisme dalam $\mathbf{Cov}_I$ dan, berkat normalisasi τ , memenuhi $T(z, 0) = z$.

Langkah dua bagian ini dapat diterapkan berulang sepanjang rantai subinterval. Maka diperoleh isomorfisme ternormalisasi $Z_0 \times I \cong Z$ untuk sampel berhingga semula. $\square$

Akibat 5.2 (penampang tunggal dengan nilai awal). Diberikan ruang penutup $Z \xrightarrow{\pi} I$ dan titik $z \in Z_0$, terdapat tepat satu lintasan

$$\eta_z: I \longrightarrow Z$$

sedemikian sehingga

$$\eta_z(0) = z, \quad \pi \circ \eta_z = \text{id}_I.$$

Dengan kata lain, terdapat tepat satu penampang π yang bernilai z pada 0.

Bukti. Pilih isomorfisme ternormalisasi

$$T: Z_0 \times I \xrightarrow{\cong} Z$$

dari Proposisi 5.2. Definisikan

$$\eta_z(t) = T(z, t).$$

Karena T berada di atas I , pemetaan ini memenuhi $\pi \circ \eta_z = \text{id}_I$, dan normalisasi memberikan $\eta_z(0) = z$.

Untuk keunikan, jika η' merupakan penampang lain dengan nilai awal z , tuliskan

$$T^{-1}(\eta'(t)) = (a(t), t).$$

Fungsi $a: I \rightarrow Z_0$ kontinu. Karena I terhubung dan Z_0 diskret, a konstan. Nilai awal memaksa $a(t) = z$ untuk semua t , sehingga $\eta'(t) = T(z, t) = \eta_z(t)$. $\square$

5.4 Pengangkatan lintasan dan transpor serat

Sekarang kita memperoleh salah satu sifat terpenting ruang penutup.

Teorema 5.1 (pengangkatan lintasan tunggal). Diberikan ruang penutup apa pun $Z \xrightarrow{\pi} X$, lintasan $\gamma: I \rightarrow X$, dan titik $z \in Z_{\gamma(0)}$, terdapat tepat satu pengangkatan

$$\tilde{\gamma}_z: I \longrightarrow Z$$

yang memenuhi

$$\tilde{\gamma}_z(0) = z, \quad \pi \circ \tilde{\gamma}_z = \gamma.$$

Tidak diperlukan asumsi bahwa X terhubung atau SLPC.

Bukti. Bentuk tarik balik

$$p: \gamma^* Z \longrightarrow I.$$

Seratnya di 0 teridentifikasi secara kanonik dengan $Z_{\gamma(0)}$, sehingga titik awal yang sesuai adalah $(0, z)$. Menurut Akibat 5.2, terdapat tepat satu penampang

$$\eta_{(0,z)}: I \longrightarrow \gamma^* Z$$

dengan

$$\eta_{(0,z)}(0) = (0, z), \quad p \circ \eta_{(0,z)} = \text{id}_I.$$

Definisikan

$$\tilde{\gamma}_z = \text{pr}_2 \circ \eta_{(0,z)}: I \longrightarrow Z.$$

Persegi tarik balik memberikan

$$\pi \circ \tilde{\gamma}_z = \pi \circ \text{pr}_2 \circ \eta_{(0,z)} = \gamma \circ p \circ \eta_{(0,z)} = \gamma,$$

dan nilai awalnya adalah z .

Sebaliknya, setiap pengangkatan lain $\lambda: I \rightarrow Z$ dengan $\lambda(0) = z$ menentukan penampang kedua dari p melalui

$$t \longmapsto (t, \lambda(t)).$$

Penampang itu mempunyai nilai awal $(0, z)$, sehingga oleh keunikan pada Akibat 5.2 ia sama dengan $\eta_{(0,z)}$. Maka $\lambda = \tilde{\gamma}_z$. $\square$

Teorema ini memberi bukti kedua yang lebih eksplisit bagi Proposisi 4.3.

Akibat 5.3 (transpor sepanjang lintasan). Setiap lintasan $\gamma: I \rightarrow X$ mendefinisikan bijeksi

$$\gamma_*: Z_{\gamma(0)} \xrightarrow{\cong} Z_{\gamma(1)}, \quad \gamma_*(z) = \tilde{\gamma}_z(1).$$

Bukti. Pertama, γ_* memang merupakan fungsi ke $Z_{\gamma(1)}$ karena

$$\pi(\tilde{\gamma}_z(1)) = \gamma(1).$$

Definisikan lintasan balik

$$\bar{\gamma}(t) = \gamma(1 - t).$$

Jika $z \in Z_{\gamma(0)}$, lintasan balik dari $\tilde{\gamma}_z$ dimulai di $\gamma_*(z)$ dan merupakan pengangkatan $\bar{\gamma}$. Oleh keunikan pengangkatan,

$$\bar{\gamma}_*(\gamma_*(z)) = z.$$

Argumen simetris, dimulai dari $w \in Z_{\gamma(1)}$, memberikan

$$\gamma_*(\bar{\gamma}_*(w)) = w.$$

Jadi $\bar{\gamma}_*$ adalah invers γ_* , sehingga γ_* bijektif. $\square$

Pengamatan pertama tentang transpor ini adalah invariansinya terhadap reparameterisasi. Jika

$$\psi: I \xrightarrow{\cong} I, \quad \psi(0) = 0, \quad \psi(1) = 1,$$

maka

$$(\gamma \circ \psi)_* = \gamma_*: Z_{\gamma(0)} \longrightarrow Z_{\gamma(1)}.$$

Memang, $\tilde{\gamma}_z \circ \psi$ adalah pengangkatan $\gamma \circ \psi$ yang berawal di z . Keunikan pengangkatan menyatakan bahwa itulah $(\gamma \circ \psi)_z$, dan kedua lintasan terangkat mempunyai titik akhir yang sama. Pernyataan ini baru membuktikan invariansi terhadap reparameterisasi, belum invariansi terhadap homotopi lintasan.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Bagian ini merupakan materi baru untuk edisi bahasa Indonesia dan tersedia di bawah CC BY 4.0. Tidak ada latihan eksplisit dalam rentang sumber Kuliah 5 ini. Empat pemeriksaan berikut menutup langkah-langkah pembuktian dan penerapan yang paling penting; semuanya langsung disertai solusi lengkap. Bukti Lema 5.1 yang tidak dituliskan dalam sumber juga diberikan.

Pemeriksaan penguasaan 5.1 (serat tipikal dan transpor). Jelaskan perbedaan logis antara pernyataan “semua serat di atas satu komponen lintasan mempunyai tipe isomorfisme yang sama” dan “suatu lintasan γ menentukan transpor γ_* ”. Mengapa Akibat 5.3 lebih kuat daripada bukti pertama Proposisi 4.3, tetapi belum memberikan identifikasi yang bebas dari pilihan lintasan?

5.5 Solusi Pemeriksaan 5.1

Bukti pertama hanya menghasilkan keberadaan setidaknya satu bijeksi di antara dua serat, melalui pilihan sampel, subdivisi, dan trivialisasi. Kesimpulan yang dapat dicatat tanpa mempertahankan semua pilihan itu hanyalah kelas isomorfisme serat pada setiap komponen lintasan.

Sebaliknya, setelah lintasan tertentu γ dan titik awal z diberikan, Teorema 5.1 memilih tepat satu lintasan terangkat. Karena itu rumus

$$z \mapsto \tilde{\gamma}_z(1)$$

memberikan fungsi yang ditentukan oleh γ , bukan sekadar bukti bahwa suatu bijeksi ada. Namun, dua lintasan berbeda dari x_0 ke x_1 dapat menghasilkan permutasi serat yang berbeda. Unit ini baru membuktikan bahwa reparameterisasi berujung tetap tidak mengubah transpor; belum dibuktikan bahwa deformasi lain pada lintasan tidak mengubahnya.

Pemeriksaan penguasaan 5.2 (struktur tarik balik). Buktikan ketiga butir Proposisi 5.1 dan isomorfisme serat pada Akibat 5.1 secara eksplisit.

5.6 Solusi Pemeriksaan 5.2

Untuk butir pertama, tetapkan $y_0 \in Y$. Pilih lingkungan terbuka $V \ni f(y_0)$ yang di atasnya Z trivial, dengan

$$\pi^{-1}(V) \cong V \times F$$

di atas V . Himpunan $W = f^{-1}(V)$ merupakan lingkungan terbuka y_0 . Dengan mengambil hasil kali serat, diperoleh

$$p^{-1}(W) = W \times_V \pi^{-1}(V) \cong W \times_V (V \times F) \cong W \times F$$

di atas W . Jadi $p: f^*Z \rightarrow Y$ adalah pemetaan penutup.

Untuk butir kedua, jika $h: Z_1 \rightarrow Z_2$ merupakan morfisme di atas X , definisikan

$$f^*h: f^*Z_1 \longrightarrow f^*Z_2, \quad (y, z) \mapsto (y, h(z)).$$

Karena $\pi_2(h(z)) = \pi_1(z) = f(y)$, pasangan di ruas kanan memang berada dalam f^*Z_2 . Rumus ini mempertahankan proyeksi ke Y , bersifat kontinu, serta memenuhi

$$f^*(\text{id}) = \text{id}, \quad f^*(h_2 \circ h_1) = f^*h_2 \circ f^*h_1.$$

Jadi f^* adalah funktor.

Untuk butir ketiga, kedua ruang dapat ditulis sebagai

$$(f \circ g)^*Z = \{(y_2, z) \mid f(g(y_2)) = \pi(z)\}$$

dan

$$g^*(f^*Z) = \{(y_2, (y_1, z)) \mid g(y_2) = y_1, f(y_1) = \pi(z)\}.$$

Isomorfisme kanoniknya adalah

$$(y_2, z) \mapsto (y_2, (g(y_2), z)),$$

dengan invers $(y_2, (y_1, z)) \mapsto (y_2, z)$. Kedua pemetaan kontinu, berada di atas Y_2 , dan tidak melibatkan pilihan apa pun.

Terakhir,

$$(f^*Z)_y = \{(y, z) \mid \pi(z) = f(y)\}.$$

Pemetaan $(y, z) \mapsto z$ merupakan bijeksi kanonik ke $Z_{f(y)}$, dan homeomorfisme karena serat-serat ruang penutup diskret. Inversnya adalah $z \mapsto (y, z)$.

5.7 Bukti Lema 5.1

Untuk setiap $x \in X$, definisi ruang penutup memberikan lingkungan terbuka $V_x \ni x$ yang di atasnya $Z \rightarrow X$ trivial. Keluarga $\{V_x\}_{x \in X}$ merupakan sampul terbuka dari X . Karena X kompak, terdapat subkeluarga berhingga

$$V_{x_1}, \dots, V_{x_m}$$

yang masih menutupi X . Setiap anggotanya tetap merupakan lingkungan terbuka tempat ruang penutup itu trivial. Inilah sampul berhingga yang diminta.

Pemeriksaan penguasaan 5.3 (mengangkat satu putaran lingkaran). Untuk $n \geq 1$, pertimbangkan pemetaan penutup

$$p_n: S^1 \longrightarrow S^1, \quad p_n(z) = z^n,$$

dan lintasan $\gamma(t) = e^{2\pi it}$. Tentukan pengangkatan yang berawal di $z_k = e^{2\pi ik/n}$, dengan $k \in \{0, \dots, n-1\}$, lalu hitung transpor $\gamma_*(z_k)$.

5.8 Solusi Pemeriksaan 5.3

Definisikan

$$\tilde{\gamma}_{z_k}(t) = e^{2\pi i(t+k)/n}.$$

Nilai awalnya adalah $e^{2\pi ik/n} = z_k$, dan

$$p_n(\tilde{\gamma}_{z_k}(t)) = \left(e^{2\pi i(t+k)/n}\right)^n = e^{2\pi i(t+k)} = e^{2\pi it} = \gamma(t).$$

Oleh keunikan pengangkatan, inilah pengangkatan yang diminta. Titik akhirnya adalah

$$\gamma_*(z_k) = e^{2\pi i(k+1)/n} = z_{k+1 \bmod n}.$$

Jadi satu putaran positif pada ruang dasar menggerakkan serat dengan siklus $z_0 \mapsto z_1 \mapsto \dots \mapsto z_{n-1} \mapsto z_0$.

Pemeriksaan penguasaan 5.4 (naturalitas transpor). Misalkan $h: Z_1 \rightarrow Z_2$ merupakan morfisme ruang penutup di atas X , dan γ lintasan dalam X . Buktikan bahwa diagram transpor serat

$$\begin{array}{ccc} (Z_1)_{\gamma(0)} & \xrightarrow{\gamma_*^{Z_1}} & (Z_1)_{\gamma(1)} \\ h \downarrow & & \downarrow h \\ (Z_2)_{\gamma(0)} & \xrightarrow{\gamma_*^{Z_2}} & (Z_2)_{\gamma(1)} \end{array}$$

komutatif.

5.9 Solusi Pemeriksaan 5.4

Ambil $z \in (Z_1)_{\gamma(0)}$. Karena h berada di atas X , kita mempunyai

$$\pi_2 \circ h = \pi_1.$$

Maka komposisi

$$h \circ \tilde{\gamma}_z^{Z_1} : I \longrightarrow Z_2$$

merupakan pengangkatan γ dan berawal di $h(z)$. Teorema 5.1 memberikan hanya satu pengangkatan dengan nilai awal itu, sehingga

$$h \circ \tilde{\gamma}_z^{Z_1} = \tilde{\gamma}_{h(z)}^{Z_2}.$$

Evaluasi pada $t = 1$ menghasilkan

$$h(\gamma_*^{Z_1}(z)) = h(\tilde{\gamma}_z^{Z_1}(1)) = \tilde{\gamma}_{h(z)}^{Z_2}(1) = \gamma_*^{Z_2}(h(z)).$$

Karena persamaan berlaku untuk setiap z , diagram tersebut komutatif.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya [Notes.tex baris 1305–1515 pada commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 6 dan aksi lintasan pada serat ruang penutup, lalu berakhir setelah teorema Wada–Roberts tentang keterhubungan lintasan semilokal ruang pemetaan. Baris 1516 memulai Kuliah 7 dan tidak termasuk dalam unit ini. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, dan pemindahan semua keterangan pinggir ke urutan bacaan utama. Koreksi atau klarifikasi substantif yang diterapkan adalah sebagai berikut: contoh penutup eksponensial dibuat konsisten sebagai $p: \mathbb{R} \rightarrow S^1$, $p(t) = e^{it}$, sehingga serat dan titik akhir pengangkatan benar; hipotesis bagi pemilihan satu titik serat pada setiap komponen lintasan ruang atas dinyatakan; dua salah ketik pada pembahasan faktorisasi dan homotopi diperbaiki; bukti kekontinuan operator pengangkatan diperbaiki dengan kendali eksplisit pada irisan lembar, menggantikan himpunan yang salah tipe, lingkungan yang tidak didefinisikan, dan klaim kesamaan yang tidak terbukti dalam sumber; contoh manifold memakai bola koordinat yang benar-benar konveks; serta indeks anting-anting Hawaii dibatasi pada $n \geq 1$. Semua perbaikan merupakan bagian dari adaptasi independen ini, bukan salinan ungkapan dari sumber lain.

Rentang sumber tidak memuat lingkungan latihan. Bagian pendamping penguasaan menambahkan empat pemeriksaan beserta solusi lengkap: aksi loop pada penutup lingkaran, basis topologi kompak-terbuka, kekontinuan dan kesurjektifan transpor, serta contoh-contoh SLSC. Bukti utama Wada–Roberts tidak diberikan dalam sumber, melainkan dirujuk ke *Handout 1*. Agar unit dapat dipelajari mandiri, pendamping menutup celah itu dengan pembuktian khusus kasus $n = 1$ yang diturunkan langsung dari definisi SLSC dan diberi label tegas sebagai materi edisi, bukan sebagai teks Roberts atau reproduksi handout. Seluruh materi pendamping tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

6 Kuliah 6

6.1 Loop dan aksi pada serat

Hasil Unit 5 dapat dirumuskan lebih kuat sebagai sebuah fungsi

$$\{\text{lintasan } x_0 \rightsquigarrow x_1 \text{ di } X\} \times Z_{x_0} \longrightarrow Z_{x_1}, \quad (\gamma, z) \longmapsto \gamma_*(z).$$

Jika $x_0 = x_1 = x$, fungsi itu menjadi

$$\{\text{loop } x \rightsquigarrow x \text{ di } X\} \times Z_x \longrightarrow Z_x.$$

Setiap loop memberikan bijeksi $Z_x \rightarrow Z_x$, sehingga informasi yang sama dapat dipandang sebagai fungsi

$$\{\text{loop } x \rightsquigarrow x \text{ di } X\} \longrightarrow \text{Aut}(Z_x), \quad \gamma \longmapsto \gamma_*.$$

Jika diinginkan, himpunan lintasan atau loop pada rumus-rumus ini dapat terlebih dahulu dibagi menurut reparameterisasi berujung tetap, karena Unit 5 menunjukkan bahwa reparameterisasi tidak mengubah γ_* .

Untuk ruang penutup bertitik

$$(Z, z) \xrightarrow{\pi} (X, x),$$

kita juga memperoleh fungsi kanonik

$$\{\text{loop } x \rightsquigarrow x \text{ di } X\} \longrightarrow Z_x, \quad \gamma \longmapsto \gamma_*(z). \quad (6.1)$$

Contoh 6.1 (penutup trivial dan penutup eksponensial). Untuk penutup trivial $Z = S \times X \rightarrow X$, transpor setiap lintasan bertindak sebagai identitas pada koordinat S :

$$\gamma_*: S \longrightarrow S, \quad \gamma_* = \text{id}_S.$$

Karena itu, setelah suatu titik (s, x) dipilih, citra fungsi (6.1) hanya terdiri atas satu titik. Setiap ruang penutup dari I bersifat trivial menurut Proposisi 5.2, sehingga fenomena yang sama berlaku di sana.

Sebaliknya, pertimbangkan pemetaan penutup

$$p: \mathbb{R} \longrightarrow S^1, \quad p(t) = e^{it},$$

dengan titik dasar $x = 1 \in S^1$ dan $z = 0 \in \mathbb{R}$. Seratnya adalah

$$p^{-1}(1) = 2\pi\mathbb{Z}.$$

Fungsi

$$\{\gamma: I \rightarrow S^1 \mid \gamma(0) = \gamma(1) = 1\} \longrightarrow 2\pi\mathbb{Z}, \quad \gamma \longmapsto \gamma_*(0),$$

surjektif. Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, lintasan

$$\tilde{\gamma}_n(t) = 2\pi nt$$

mengangkat loop

$$\gamma_n(t) = e^{2\pi int},$$

dan memenuhi

$$\tilde{\gamma}_n(0) = 0, \quad \tilde{\gamma}_n(1) = 2\pi n.$$

Perbedaan dengan penutup trivial berserat lebih dari satu titik adalah bahwa $\mathbb{R}$ terhubung lintasan, sedangkan $X \times S$ tidak terhubung lintasan jika $|S| > 1$.

Secara umum, andaikan $(Z, z) \xrightarrow{\pi} (X, x)$ merupakan ruang penutup bertitik dan Z terhubung lintasan. Untuk setiap $z' \in Z_x$, terdapat lintasan

$$\tilde{\gamma}: I \longrightarrow Z, \quad \tilde{\gamma}(0) = z, \quad \tilde{\gamma}(1) = z'.$$

Proyeksinya $\gamma = \pi \circ \tilde{\gamma}$ adalah loop pada x , dan keunikan pengangkatan memberi $\tilde{\gamma} = \tilde{\gamma}_z$. Jadi fungsi (6.1) surjektif. Dengan demikian, lintasan membatasi ukuran serat ruang penutup terhubung, dan ukuran serat juga membatasi kemungkinan lintasan. Himpunan loop pada X sendiri tidak bergantung pada ruang penutup yang dipilih.

Lebih umum lagi, andaikan setiap komponen lintasan Z_α dari Z bertemu serat Z_x ; kondisi ini berlaku, misalnya, jika X terhubung lintasan. Pilih satu titik $z_\alpha \in Z_\alpha \cap Z_x$ untuk setiap α . Pilihan itu adalah sebuah penampang dari pemetaan kanonik $Z \rightarrow [* , Z]$ pada tingkat himpunan. Maka fungsi

$$\{\text{loop pada } x\} \times [* , Z] \cong \{\text{loop pada } x\} \times \{z_\alpha\} \longrightarrow Z_x, \quad (\gamma, \alpha) \longmapsto \gamma_*(z_\alpha), \quad (6.2)$$

selalu surjektif. Memang, setiap $z' \in Z_x$ berada dalam satu komponen Z_α , lalu suatu lintasan dalam komponen itu dari z_α ke z' memproyeksikan ke loop yang diperlukan.

Jumlah lintasan biasanya sangat besar. Mengambil hasil bagi terhadap reparameterisasi memang mengurangi redundansi, tetapi kita dapat berbuat lebih banyak: kita dapat memberi topologi pada himpunan lintasan.

6.2 Topologi kompak-terbuka pada ruang lintasan

Serat Z_x dari ruang penutup bersifat diskret, sedangkan himpunan $\text{Top}(I, X)$ dari semua lintasan $I \rightarrow X$ dapat diberi topologi. Jika X metrik, kita dapat memakai metrik supremum

$$d_\infty(\gamma, \eta) = \sup_{t \in I} d(\gamma(t), \eta(t)).$$

Tujuan kita adalah mendefinisikan topologi yang juga berlaku ketika X bukan ruang metrik.

Lema 6.1 (basis lingkungan kompak-terbuka). Misalkan X ruang topologis dan $\gamma \in \text{Top}(I, X)$. Pilih partisi

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n < t_{n+1} = 1$$

serta himpunan-himpunan terbuka $U_0, \dots, U_n \subseteq X$ sedemikian sehingga

$$\gamma([t_i, t_{i+1}]) \subseteq U_i \quad (0 \leq i \leq n),$$

Definisikan

$$\begin{aligned} N_\gamma(t_1 < \dots < t_n; U_0, \dots, U_n) \\ := \{\eta: I \rightarrow X \mid \eta([t_i, t_{i+1}]) \subseteq U_i \text{ untuk setiap } i\}. \end{aligned}$$

Ketika partisi dan himpunan terbuka tersebut bervariasi, himpunan-himpunan N_γ membentuk basis lingkungan pada $\text{Top}(I, X)$.

Catatan sumber merumuskan hal yang sama dengan lingkungan U_i dan interior U_i° , yang didefinisikan di catatan pinggir sebagai gabungan semua himpunan terbuka yang termuat dalam U_i . Edisi ini memilih U_i terbuka sejak awal, sehingga $U_i^\circ = U_i$ dan rumusnya ekuivalen.

Definisi 6.1 (ruang lintasan). *Ruang lintasan* X^I adalah himpunan $\text{Top}(I, X)$ yang dilengkapi topologi dari Lema 6.1. Topologi itu disebut *topologi kompak-terbuka*.

Jika X metrik, topologi kompak-terbuka sama dengan topologi yang dihasilkan oleh metrik supremum. Sifat penting lainnya adalah hukum eksponensial: karena I kompak Hausdorff, untuk setiap ruang Y , pemetaan kontinu

$$H: Y \times I \longrightarrow X$$

berkorespondensi dengan pemetaan kontinu

$$h: Y \longrightarrow X^I, \quad h(y)(t) = H(y, t),$$

dan sebaliknya. Secara khusus, homotopi $H: I \times I \rightarrow X$ dapat dipandang sebagai lintasan $h: I \rightarrow X^I$, dengan

$$h_s(t) = H(s, t).$$

Lema 6.2. Berlaku dua sifat berikut.

1. Pemetaan evaluasi

$$\text{ev}: X^I \times I \longrightarrow X, \quad \text{ev}(\gamma, t) = \gamma(t),$$

kontinu.

2. Untuk setiap pemetaan kontinu $f: X \rightarrow Y$, pemetaan pascakomposisi

$$f_*: X^I \longrightarrow Y^I, \quad f_*(\gamma) = f \circ \gamma,$$

kontinu.

Untuk $t \in I$, evaluasi pada waktu tetap

$$\text{ev}_t: X^I \longrightarrow X, \quad \text{ev}_t(\gamma) = \gamma(t),$$

kontinu sebagai komposisi

$$X^I \cong X^I \times \{t\} \hookrightarrow X^I \times I \xrightarrow{\text{ev}} X.$$

Kasus yang paling sering dipakai adalah $t = 0$ dan $t = 1$. Untuk $x, y \in X$, definisikan subruang-subruang

$$\begin{aligned}
P_x X &:= \{\gamma \in X^I \mid \gamma(0) = x\} = \text{ev}_0^{-1}(x), \\
P_x^y X &:= \{\gamma \in X^I \mid \gamma(0) = x, \gamma(1) = y\} \\
&= \text{ev}_0^{-1}(x) \cap \text{ev}_1^{-1}(y), \\
\Omega_x X &:= P_x^x X = \{\gamma \in X^I \mid \gamma(0) = x = \gamma(1)\}.
\end{aligned}$$

Dua ruang terakhir sudah muncul sebelumnya, tetapi tanpa topologinya. Lintasan di dalam $P_x^y X$ berkorespondensi dengan homotopi antarlintasan yang mempertahankan kedua titik ujung. Karena itu, komponen lintasan ruang-ruang pemetaan ini berkaitan langsung dengan kelas homotopi lintasan relatif terhadap titik ujung.

6.3 Kekontinuan operator pengangkatan

Transformasi natural

$$\text{id} \Rightarrow \text{disc } \pi_0 : \mathbf{Top}_{\text{slpc}} \longrightarrow \mathbf{Top}_{\text{slpc}}$$

mempunyai sifat universal berikut. Jika S diskret, X SLPC, dan $f : X \rightarrow S$ kontinu, terdapat tepat satu fungsi $\bar{f} : \pi_0(X) \rightarrow U(S)$ yang membuat diagram

$$\begin{array}{ccc}
X & \xrightarrow{f} & S \\
q \downarrow & \nearrow \text{disc}(\bar{f}) & \\
\text{disc}(\pi_0(X)) & &
\end{array}$$

komutatif. Di sini q mengirim setiap titik ke komponen terhubungnya.

Sekarang ambil ruang penutup $Z \rightarrow X$. Fungsi transpor Unit 5 memberikan

$$A : P_x^y X \times Z_x \longrightarrow Z_y, \quad A(\gamma, z) = \gamma_*(z). \quad (6.3)$$

Jika A kontinu, karena Z_y diskret fungsi itu konstan pada komponen terhubung dan memfaktor sebagai

$$P_x^y X \times Z_x \longrightarrow \pi_0(P_x^y X \times Z_x) \cong \pi_0(P_x^y X) \times Z_x \longrightarrow Z_y.$$

Isomorfisme tengah ada karena Z_x diskret. Jika Z terhubung lintasan dan suatu $z \in Z_x$ ditetapkan, kita memperoleh fungsi surjektif

$$\pi_0(P_x^y X) \longrightarrow Z_y.$$

Hal ini semakin membatasi topologi ruang lintasan dan serat yang mungkin dimiliki ruang penutup. Namun, masih ada dua persoalan:

1. kita belum mengetahui bahwa fungsi pengangkatan lintasan kontinu;
2. kita belum mengetahui bahwa $P_x^y X$ bersifat SLPC, sehingga belum dapat menyamakan komponen lintasan dengan komponen terhubungnya.

Untuk menangani persoalan pertama, kita tingkatkan sifat pengangkatan lintasan tunggal menjadi sebuah fungsi kontinu. Definisikan hasil kali serat

$$X^I \times_X Z := \{(\gamma, z) \in X^I \times Z \mid \gamma(0) = \pi(z)\}$$

dan operator

$$\text{Lift}: X^I \times_X Z \longrightarrow Z^I, \quad \text{Lift}(\gamma, z) = \tilde{\gamma}_z.$$

Fungsi ini sudah terdefinisi oleh Teorema 5.1; yang harus dibuktikan sekarang adalah kekontinuannya. Setelah itu, fungsi (6.3) dapat ditulis sebagai komposisi

$$P_x^y X \times Z_x \hookrightarrow X^I \times_X Z \xrightarrow{\text{Lift}} Z^I \xrightarrow{\text{ev}_1} Z,$$

yang citranya termuat dalam Z_y .

Teorema 6.1. Fungsi

$$\text{Lift}: X^I \times_X Z \longrightarrow Z^I$$

kontinu.

Bukti. Tetapkan $(\gamma, z) \in X^I \times_X Z$, dan tuliskan

$$\tilde{\gamma} = \text{Lift}(\gamma, z).$$

Ambil lingkungan dasar

$$N_{\tilde{\gamma}} = N_{\tilde{\gamma}}(t_1 < \cdots < t_n; U_0, \dots, U_n)$$

dari $\tilde{\gamma}$ dalam Z^I . Kita akan membangun lingkungan $M(\gamma, z)$ yang dipetakan oleh Lift ke dalam $N_{\tilde{\gamma}}$. Karena π merupakan homeomorfisme lokal dan I kompak, kita dapat memperhalus partisi menjadi

$$0 = s_0 < s_1 < \cdots < s_m = 1$$

yang memuat semua titik t_j , serta memilih lembar-lembar terbuka $W_1, \dots, W_m \subseteq Z$ sedemikian sehingga, untuk setiap k ,

$$\tilde{\gamma}([s_{k-1}, s_k]) \subseteq W_k \subseteq U_{j(k)},$$

subinterval $[s_{k-1}, s_k]$ termuat dalam $[t_{j(k)}, t_{j(k)+1}]$, dan pembatasan

$$\pi|_{W_k}: W_k \xrightarrow{\cong} V_k := \pi(W_k)$$

merupakan homeomorfisme ke himpunan terbuka $V_k \subseteq X$.

Pada setiap titik sambung s_k , kedua lembar W_k dan W_{k+1} memuat $\tilde{\gamma}(s_k)$. Pilih lingkungan terbuka

$$Q_k \ni \tilde{\gamma}(s_k), \quad Q_k \subseteq W_k \cap W_{k+1},$$

yang dipetakan homeomorfik oleh π ke lingkungan terbuka $R_k := \pi(Q_k)$ dari $\gamma(s_k)$.

Definisikan lingkungan terbuka B dari γ dalam X^I dengan

$$B := N_\gamma(s_1 < \cdots < s_{m-1}; V_1, \dots, V_m) \cap \bigcap_{k=1}^{m-1} \text{ev}_{s_k}^{-1}(R_k).$$

Lalu tetapkan

$$M(\gamma, z) := (B \times W_1) \cap (X^I \times_X Z).$$

Ini merupakan lingkungan terbuka (γ, z) dalam hasil kali serat.

Ambil $(\eta, w) \in M(\gamma, z)$ dan tuliskan $\tilde{\eta} = \text{Lift}(\eta, w)$. Pada subinterval pertama, lintasan

$$t \mapsto (\pi|_{W_1})^{-1}(\eta(t))$$

adalah pengangkatan $\eta|_{[s_0, s_1]}$ yang berawal di w . Oleh keunikan pengangkatan, $\tilde{\eta}([s_0, s_1]) \subseteq W_1$. Karena $\eta(s_1) \in R_1$ dan prapeta R_1 pada lembar W_1 termuat dalam $Q_1 \subseteq W_2$, titik $\tilde{\eta}(s_1)$ juga berada dalam W_2 .

Argumen yang sama dapat diulang secara induktif. Kita memperoleh

$$\tilde{\eta}([s_{k-1}, s_k]) \subseteq W_k \subseteq U_{j(k)}$$

untuk setiap k . Karena partisi s_k memperhalus partisi t_j , hal ini menunjukkan

$$\tilde{\eta} \in N_{\tilde{\gamma}}.$$

Jadi

$$M(\gamma, z) \subseteq \text{Lift}^{-1}(N_{\tilde{\gamma}}).$$

Setiap lingkungan dasar dari $\tilde{\gamma}$ mempunyai prapeta yang merupakan lingkungan (γ, z) . Maka Lift kontinu. $\square$

Catatan 6.1. Keunikan pengangkatan menunjukkan bahwa Lift sebenarnya bijektif, bahkan homeomorfisme. Inversnya adalah

$$(\pi_*, \text{ev}_0): Z^I \longrightarrow X^I \times_X Z, \quad \lambda \mapsto (\pi \circ \lambda, \lambda(0)).$$

Pemetaan invers itu kontinu menurut Lema 6.2. Komposisi pada kedua arah adalah identitas karena setiap lintasan λ merupakan pengangkatan tunggal dari $\pi \circ \lambda$ dengan nilai awal $\lambda(0)$.

Dengan demikian fungsi transpor

$$P_x^y X \times Z_x \longrightarrow Z_y$$

kontinu dan menghasilkan fungsi

$$\pi_0(P_x^y X) \times Z_x \longrightarrow Z_y.$$

Kita masih ingin mengetahui bahwa dua titik $\gamma, \eta \in P_x^y X$ dalam komponen terhubung yang sama dapat dihubungkan oleh lintasan dalam $P_x^y X$. Lintasan seperti itu setara dengan homotopi

$$H: I \times I \longrightarrow X$$

dari γ ke η yang *mempertahankan titik ujung*, yaitu

$$H(0, t) = \gamma(t), \quad H(1, t) = \eta(t) \quad \text{untuk setiap } t \in I,$$

dan

$$H(s, 0) = x, \quad H(s, 1) = y \quad \text{untuk setiap } s \in I.$$

6.4 Ruang terhubung sederhana semilokal

Definisi 6.2 (terhubung sederhana semilokal). Dalam konvensi mata kuliah ini, sebuah ruang X disebut *terhubung sederhana semilokal*, disingkat **SLSC**, jika setiap titik mempunyai basis lingkungan terbuka N dengan kedua sifat berikut:

1. N terhubung lintasan;
2. untuk setiap $x, y \in N$ dan setiap dua lintasan $\gamma, \eta \in P_x^y N$, terdapat homotopi di X dari γ ke η yang mempertahankan titik ujung.

Lintasan-lintasan awal berada di dalam N , sedangkan homotopinya diperbolehkan bergerak di seluruh X . Ini adalah syarat teknis terakhir pada ruang yang diperlukan dalam bagian mata kuliah ini.

Peringatan istilah: konvensi ini menggabungkan dua syarat yang sering dipisahkan dalam pustaka, yakni *terhubung lintasan lokal* dan *terhubung sederhana semilokal* dalam arti standar. Dengan keterhubungan lintasan lokal, Definisi 6.2 setara dengan adanya basis lingkungan terhubung lintasan N sehingga homomorfisme yang diinduksi inklusi $\pi_1(N, u) \rightarrow \pi_1(X, u)$ trivial untuk setiap $u \in N$. Istilah SLSC tanpa syarat tambahan dalam arti standar tidak dengan sendirinya menyiratkan SLPC.

Setiap ruang SLSC bersifat SLPC, sebab basis lingkungan dalam Definisi 6.2 khususnya terdiri atas himpunan-himpunan terhubung lintasan.

Contoh 6.2. Setiap manifold bersifat SLSC. Untuk manifold tanpa batas, di dalam suatu peta koordinat kita dapat memilih lingkungan yang citranya merupakan bola Euklides kecil. Untuk manifold dengan batas, gunakan setengah bola yang konveks dalam peta koordinat batas. Dalam kedua kasus citra itu konveks, sehingga dua lintasan di dalamnya yang mempunyai titik ujung sama dapat dihubungkan oleh homotopi garis lurus yang mempertahankan titik ujung.

Contoh 6.3 (anting-anting Hawaii). *Anting-anting Hawaii* adalah subruang

$$\mathbb{H} := \bigcup_{n \geq 1} \left\{ (u, v) \in \mathbb{R}^2 \mid \left\| (u, v) - \left(\frac{1}{n}, 0 \right) \right\| = \frac{1}{n} \right\}.$$

Ruang ini tidak SLSC. Setiap lingkungan titik $(0, 0)$ memuat seluruh lingkaran penyusun untuk semua n yang cukup besar. Loop yang mengitari salah satu lingkaran itu tidak dapat dikontraksikan bahkan di dalam seluruh $\mathbb{H}$.

Teorema 6.2 (Wada 1955; diperkuat oleh Roberts 2010). Jika X terhubung sederhana semilokal, maka ruang-ruang

$$X^I, \quad P_x X, \quad P_x^y X, \quad \text{dan karenanya } \Omega_x X,$$

bersifat terhubung lintasan semilokal.

Atribusi yang dicantumkan dalam sumber: H. Wada, “Local connectivity of mapping spaces,” *Duke Mathematical Journal* **22**(3), 1955, hlm. 419–425; dan D. M. Roberts, “[Fundamental bigroupoids and 2-covering spaces](#),” [Teorema 5.12](#) (2010). Teorema 6.2 adalah kasus $n = 1$ dari hasil Roberts tersebut.

Bukti (tidak diujikan dalam catatan sumber). Sumber merujuk pembaca ke *Handout 1*. Argumen lengkap tidak terdapat dalam rentang sumber unit ini dan tidak direkonstruksi sebagai seolah-olah merupakan teks Roberts. Sebagai pengganti untuk keperluan belajar mandiri, bagian pendamping di bawah memberikan pembuktian kasus $n = 1$ yang diturunkan secara independen dari definisi-definisi unit ini dan dilabeli sebagai materi edisi. $\square$

Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Bagian ini merupakan materi baru untuk edisi bahasa Indonesia dan tersedia di bawah CC BY 4.0. Keempat pemeriksaan berikut dapat dikerjakan tanpa sumber tambahan dan semuanya disertai solusi lengkap. Bagian terakhir memberikan bukti mandiri khusus kasus Teorema 6.2 yang digunakan dalam mata kuliah ini; bukti tersebut merupakan kontribusi edisi dan bukan reproduksi *Handout 1*.

Pemeriksaan penguasaan 6.1 (aksi loop pada penutup lingkaran). Untuk $p(t) = e^{it}: \mathbb{R} \rightarrow S^1$, tentukan transpor pada serat $2\pi\mathbb{Z}$ yang dihasilkan oleh loop $\gamma_n(t) = e^{2\pi i n t}$. Tunjukkan pula bahwa penggabungan loop dengan bilangan putaran m dan n menghasilkan transpor dengan bilangan putaran $m + n$.

6.5 Solusi Pemeriksaan 6.1

Jika titik awal pada serat ditulis $2\pi k$, pengangkatan tunggal adalah

$$\tilde{\gamma}_{n,k}(t) = 2\pi k + 2\pi n t,$$

sebab

$$p(\tilde{\gamma}_{n,k}(t)) = e^{i(2\pi k + 2\pi n t)} = e^{2\pi i n t} = \gamma_n(t).$$

Karena titik akhirnya $2\pi(k + n)$, transpor bertindak sebagai translasi

$$(\gamma_n)_*: 2\pi k \mapsto 2\pi(k + n).$$

Jika loop berputaran m diikuti loop berputaran n , pengangkatan bagian kedua dimulai di $2\pi(k + m)$ dan berakhir di $2\pi(k + m + n)$. Jadi transpor gabungan adalah translasi sebesar $2\pi(m + n)$, sama dengan komposisi kedua transpor.

Pemeriksaan penguasaan 6.2 (basis dan pemetaan dasar ruang lintasan). Mulai dari definisi standar topologi kompak-terbuka dengan subbasis

$$[K, O] := \{\eta: I \rightarrow X \mid \eta(K) \subseteq O\},$$

dengan $K \subseteq I$ kompak dan $O \subseteq X$ terbuka. Buktikan Lema 6.1 dan kedua bagian Lema 6.2. Jika X metrik, buktikan pula bahwa topologi ini sama dengan topologi metrik supremum. Terakhir, buktikan hukum eksponensial

$$\text{Top}(Y \times I, X) \cong \text{Top}(Y, X^I)$$

untuk setiap ruang Y .

6.6 Solusi Pemeriksaan 6.2

Setiap lingkungan pada Lema 6.1 adalah irisan berhingga

$$N_\gamma(t_1 < \cdots < t_n; U_0, \dots, U_n) = \bigcap_{i=0}^n [[t_i, t_{i+1}], U_i],$$

sehingga terbuka dalam topologi kompak-terbuka.

Sebaliknya, ambil lingkungan dasar

$$\mathcal{W} = \bigcap_{j=1}^r [K_j, O_j]$$

yang memuat γ . Semua K_j kompak, dan karena I Hausdorff, semuanya tertutup. Untuk setiap $t \in I$, pilih interval terbuka relatif $A_t \ni t$ dengan sifat berikut: jika $t \in K_j$, maka $A_t \subseteq \gamma^{-1}(O_j)$; jika $t \notin K_j$, maka $A_t \cap K_j = \emptyset$. Pilihan serentak ini mungkin karena hanya ada berhingga banyak j .

Sampul $\{A_t\}_{t \in I}$ mempunyai bilangan Lebesgue. Pilih partisi cukup halus sehingga setiap $[t_i, t_{i+1}]$ termuat dalam suatu A_{a_i} . Definisikan

$$J_i := \{j \mid [t_i, t_{i+1}] \cap K_j \neq \emptyset\}, \quad U_i := \bigcap_{j \in J_i} O_j,$$

dengan irisan kosong dipahami sebagai X . Dari sifat A_{a_i} diperoleh $\gamma([t_i, t_{i+1}]) \subseteq U_i$. Jika $\eta \in N_\gamma(t_1 < \cdots < t_n; U_0, \dots, U_n)$ dan $s \in K_j$, setiap subinterval partisi yang memuat s mempunyai $j \in J_i$, sehingga $\eta(s) \in O_j$. Jadi $N_\gamma \subseteq \mathcal{W}$, dan keluarga pada Lema 6.1 memang merupakan basis lingkungan.

Untuk kekontinuan evaluasi, tetapkan (γ, t) dan lingkungan terbuka $O \ni \gamma(t)$. Prapeta $\gamma^{-1}(O)$ terbuka di I , sehingga terdapat lingkungan relatif terbuka J dari t yang penutupannya $K = \bar{J}$ kompak dan termuat dalam $\gamma^{-1}(O)$. Maka

$$[K, O] \times J$$

adalah lingkungan (γ, t) yang dipetakan evaluasi ke O .

Untuk pascakomposisi, cukup diperiksa pada subbasis. Bagi $K \subseteq I$ kompak dan $O \subseteq Y$ terbuka,

$$(f_*)^{-1}([K, O]) = [K, f^{-1}(O)],$$

yang terbuka dalam X^I . Jadi f_* kontinu.

Sekarang andaikan X metrik. Pertama, ambil lingkungan subdasar $[K, O]$ dari γ . Himpunan kompak $\gamma(K)$ termuat dalam himpunan terbuka O , sehingga terdapat $\varepsilon > 0$ dengan

$$\{x \in X \mid d(x, \gamma(K)) < \varepsilon\} \subseteq O.$$

Karena itu bola metrik supremum $B_\infty(\gamma, \varepsilon)$ termuat dalam $[K, O]$. Sebaliknya, untuk $\varepsilon > 0$, kekontinuan seragam γ pada interval kompak memberi partisi cukup halus sehingga citra setiap subinterval termuat dalam bola berjari-jari $\varepsilon/3$ terhadap suatu nilai $\gamma(a_i)$. Pilih

$$U_i = B\left(\gamma(a_i), \frac{2\varepsilon}{3}\right).$$

Lingkungan $N_\gamma(t_1 < \dots < t_n; U_0, \dots, U_n)$ lalu termuat dalam $B_\infty(\gamma, \varepsilon)$ menurut pertidaksamaan segitiga. Kedua topologi jadi sama.

Terakhir, misalkan $H: Y \times I \rightarrow X$ kontinu dan definisikan $h(y)(t) = H(y, t)$. Untuk menunjukkan h kontinu, ambil $y_0 \in h^{-1}([K, O])$. Bagi setiap $t \in K$, kekontinuan H memberi lingkungan $W_t \ni y_0$ dan $V_t \ni t$ dengan

$$H(W_t \times V_t) \subseteq O.$$

Kekompakan K memberi subkeluarga berhingga $V_{t_1}, \dots, V_{t_r}$ yang menutupi K . Irisan $W = \bigcap_j W_{t_j}$ adalah lingkungan y_0 dan memenuhi $H(W \times K) \subseteq O$, jadi $W \subseteq h^{-1}([K, O])$. Maka h kontinu. Sebaliknya, jika $h: Y \rightarrow X^I$ kontinu, maka

$$H = \text{ev} \circ (h \times \text{id}_I)$$

kontinu menurut Lema 6.2. Kedua pengubahan ini saling invers, sehingga hukum eksponensial terbukti.

Pemeriksaan penguasaan 6.3 (transpor kontinu dan surjektif). Gunakan Teorema 6.1 dan Lema 6.2 untuk membuktikan bahwa $A: P_x^y X \times Z_x \rightarrow Z_y$ kontinu. Jika Z terhubung lintasan dan $z \in Z_x$, buktikan bahwa fungsi terinduksi $\pi_0(P_x^y X) \rightarrow Z_y$ surjektif.

6.7 Solusi Pemeriksaan 6.3

Inklusi

$$P_x^y X \times Z_x \hookrightarrow X^I \times_X Z$$

kontinu. Menurut Teorema 6.1, Lift kontinu, dan menurut Lema 6.2, $\text{ev}_1: Z^I \rightarrow Z$ kontinu. Maka komposisi

$$(\gamma, w) \longmapsto \text{ev}_1(\text{Lift}(\gamma, w)) = \gamma_*(w)$$

kontinu. Citranya berada di subruang diskret Z_y , sehingga inilah kekontinuan A .

Sekarang tetapkan $z \in Z_x$ dan ambil sembarang $w \in Z_y$. Karena Z terhubung lintasan, pilih lintasan $\lambda: I \rightarrow Z$ dari z ke w . Proyeksi $\gamma = \pi \circ \lambda$ berada dalam $P_x^y X$. Lintasan λ adalah pengangkatan γ yang berawal di z , sehingga keunikan pengangkatan memberi

$$A(\gamma, z) = \gamma_*(z) = w.$$

Jadi $A(-, z)$ surjektif. Karena Z_y diskret dan $A(-, z)$ kontinu, ia konstan pada setiap komponen terhubung $P_x^y X$ dan turun menjadi fungsi surjektif $\pi_0(P_x^y X) \rightarrow Z_y$.

Pemeriksaan penguasaan 6.4 (SLSC dan dua contoh). Buktikan langsung bahwa setiap ruang SLSC bersifat SLPC. Jelaskan secara rinci mengapa manifold memenuhi Definisi 6.2 dan mengapa anting-anting Hawaii tidak memenuhinya.

6.8 Solusi Pemeriksaan 6.4

Basis pada Definisi 6.2 terdiri atas lingkungan-lingkungan N yang terhubung lintasan. Jadi, untuk setiap dua titik $u, v \in N$, terdapat lintasan di N , dan khususnya di X , dari u ke v . Ini persis memenuhi syarat basis dalam definisi SLPC Unit 4.

Untuk manifold tanpa batas, pilih peta koordinat $\varphi: N \rightarrow C$ yang citranya C merupakan bola Euklides terbuka; pada titik batas manifold dengan batas, pilih sebagai C sebuah setengah bola yang konveks. Karena C konveks, ia terhubung lintasan. Jika $\gamma, \eta: I \rightarrow N$ mempunyai titik ujung sama, tuliskan $\bar{\gamma} = \varphi \circ \gamma$ dan $\bar{\eta} = \varphi \circ \eta$, lalu definisikan dalam koordinat

$$\bar{H}(s, t) = (1 - s)\bar{\gamma}(t) + s\bar{\eta}(t), \quad H = \varphi^{-1} \circ \bar{H}.$$

Kekonveksan C menjamin $\bar{H}(s, t) \in C$, sedangkan kesamaan titik ujung menjamin $H(s, 0)$ dan $H(s, 1)$ tetap. Jadi H membuktikan syarat SLSC.

Untuk anting-anting Hawaii $\mathbb{H}$, setiap lingkungan relatif dari $(0, 0)$ memuat lingkaran penuh C_n untuk semua n yang cukup besar. Untuk satu n tetap, terdapat retraksi kontinu

$$r_n: \mathbb{H} \longrightarrow C_n$$

yang merupakan identitas pada C_n dan meruntuhkan setiap C_m dengan $m \neq n$ ke titik $(0, 0)$. Jika loop yang mengitari C_n dapat dikontraksikan dalam $\mathbb{H}$, komposisi kontraksi itu dengan r_n akan mengontraksikan loop pembangkit di lingkaran C_n , yang mustahil. Jadi setiap lingkungan $(0, 0)$ memuat loop yang tetap tidak dapat dikontraksikan di seluruh ruang. Tidak mungkin ada basis lingkungan di $(0, 0)$ yang memenuhi Definisi 6.2; maka $\mathbb{H}$ tidak SLSC.

Bukti mandiri Teorema 6.2 untuk kasus yang digunakan

Materi edisi. Kita membuktikan langsung bahwa jika X SLSC menurut Definisi 6.2, maka X^I , $P_x X$, dan $P_x^y X$ memenuhi definisi SLPC Unit 4. Kasus $\Omega_x X = P_x^x X$ lalu langsung mengikuti. Ingat bahwa definisi SLPC hanya meminta dua titik dalam satu lingkungan basis dapat dihubungkan oleh lintasan di ruang keseluruhan; lintasan penghubung tidak harus tetap berada dalam lingkungan basis itu.

Tetapkan $\gamma \in X^I$ dan suatu lingkungan dasar kompak-terbuka

$$\mathcal{U} = N_\gamma(t_1 < \cdots < t_n; U_0, \dots, U_n).$$

Karena X SLSC, kekompakan I , dan Lema 6.1, kita dapat memperhalus partisi menjadi

$$0 = s_0 < s_1 < \cdots < s_m = 1$$

yang memuat semua t_j , lalu memilih lingkungan basis SLSC terbuka $V_1, \dots, V_m$ sehingga

$$\gamma([s_{k-1}, s_k]) \subseteq V_k \subseteq U_{j(k)}$$

dan $[s_{k-1}, s_k] \subseteq [t_{j(k)}, t_{j(k)+1}]$. Kedua himpunan V_k dan V_{k+1} memuat $\gamma(s_k)$. Pilih lingkungan basis SLSC terbuka

$$L_k \ni \gamma(s_k), \quad L_k \subseteq V_k \cap V_{k+1} \quad (1 \leq k < m).$$

Pilih pula $L_0 \subseteq V_1$ dan $L_m \subseteq V_m$ dari basis yang sama pada kedua titik ujung. Definiskan

$$\mathcal{V} := N_\gamma(s_1 < \cdots < s_{m-1}; V_1, \dots, V_m) \cap \bigcap_{k=0}^m \text{ev}_{s_k}^{-1}(L_k).$$

Himpunan $\mathcal{V}$ adalah lingkungan terbuka γ dan termuat dalam $\mathcal{U}$.

Ambil sembarang $\eta, \zeta \in \mathcal{V}$. Karena setiap L_k terhubung lintasan, pilih lintasan

$$\delta_k: I \longrightarrow L_k$$

dari $\eta(s_k)$ ke $\zeta(s_k)$. Untuk subinterval ke- k , tuliskan η_k dan ζ_k bagi reparameterisasi pembatasan η dan ζ ke $[s_{k-1}, s_k]$. Kedua lintasan komposit

$$\eta_k * \delta_k \quad \text{dan} \quad \delta_{k-1} * \zeta_k$$

berada dalam V_k dan mempunyai titik awal serta titik akhir yang sama. Sifat SLSC bagi V_k memberikan homotopi di X di antara kedua lintasan itu yang mempertahankan titik ujung. Secara ekuivalen, loop batas yang dibentuk oleh η_k , δ_k , lintasan balik ζ_k , dan lintasan balik δ_{k-1} mempunyai pengisian disk di X . Setelah disk diidentifikasi dengan persegi, kita memperoleh homotopi persegi yang sisi bawahnya η_k , sisi atasnya ζ_k , dan kedua sisi tegaknya δ_{k-1} serta δ_k .

Homotopi-homotopi persegi untuk $k = 1, \dots, m$ memiliki sisi tegak yang sama pada setiap batas bersama. Lema penempelan karena itu menghasilkan homotopi kontinu

$$H: I \times I \longrightarrow X$$

dari η ke ζ . Menurut hukum eksponensial, H adalah lintasan di X^I dari η ke ζ . Jadi setiap dua titik dalam $\mathcal{V}$ dapat dihubungkan oleh lintasan dalam X^I . Karena lingkungan awal $\mathcal{U}$ sembarang, lingkungan-lingkungan seperti $\mathcal{V}$ membentuk basis SLPC bagi X^I .

Untuk $P_x X$, lakukan konstruksi yang sama di dalam subruang dan pilih δ_0 sebagai lintasan konstan di x . Homotopi hasil penempelan lalu memenuhi

$$H(s, 0) = x$$

untuk semua s , sehingga seluruh lintasan di ruang pemetaan tetap berada dalam $P_x X$. Untuk $P_x^y X$, pilih juga δ_m sebagai lintasan konstan di y ; dengan demikian

$$H(s, 0) = x, \quad H(s, 1) = y$$

untuk semua s . Irisan lingkungan-lingkungan $\mathcal{V}$ dengan subruang masing-masing membentuk basis relatif yang memenuhi syarat SLPC. Maka $P_x X$ dan $P_x^y X$ bersifat SLPC, dan mengambil $y = x$ memberi hasil untuk $\Omega_x X$. $\square$

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya [Notes.tex](#) baris 1516–1770 pada commit [b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 7 dan pertanyaan tentang transpor sepanjang lintasan yang dikonkatenasi, lalu berakhir setelah funktorialitas grup fundamental. Baris 1771 memulai Kuliah 8 dan tidak termasuk dalam unit ini. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, serta pemindahan tugas dan gambar dari catatan pinggir ke urutan bacaan utama. Sepuluh grafik TikZ pinggir diganti dengan rumus eksplisit bagi keenam pemetaan parameter $\phi, \psi, \alpha, \beta, \mu, \nu$; dengan demikian semua informasi matematisnya tetap tersedia dalam bentuk yang dapat dibaca perangkat bantu. Koreksi substantif yang diterapkan adalah: notasi serat $Z_{\gamma(0)}$ diperbaiki; label dua grafik asosiativitas diselaraskan dengan rumusnya; homotopi afin yang keliru karena mengulang ϕ diperbaiki agar benar-benar menginterpolasi ϕ dan ψ ; kata “terhubung” pada contoh S^2 diperkuat menjadi “terhubung lintasan,” sesuai hipotesis yang dipakai; dan arah aksi transpor dijelaskan secara eksplisit sebagai aksi kanan—atau, setelah membalik loop, sebagai representasi kiri—agar urutan komposisi tidak tersamarkan.

Rentang sumber tidak memberikan bukti bagi lema transpor-konkatenasi, proposisi funktor ruang loop, atau akibat funktorialitas π_1 . Kekontinuan operasi konkatenasi diserahkan ke *Assignment 2*, dan identifikasi dengan kelas homotopi bertitik $S^1 \rightarrow X$ diberikan sebagai latihan pinggir. Bagian pendamping penguasaan menutup semuanya dengan empat pemeriksaan beserta solusi lengkap dan mandiri. Seluruh materi pendamping tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

7 Kuliah 7

7.1 Konkatenasi dan transpor serat

Apa yang terjadi pada isomorfisme

$$\gamma_*: Z_x \longrightarrow Z_y$$

jika lintasan $\gamma: I \rightarrow X$ dipecah menjadi dua sublintasan $x \rightsquigarrow x' \rightsquigarrow y$, lalu isomorfisme-isomorfisme yang bersesuaian dikomposisikan?

Misalkan $\gamma, \eta: I \rightarrow X$ memenuhi $\gamma(1) = \eta(0)$. *Konkatenasi* keduanya adalah lintasan $\gamma \# \eta: I \rightarrow X$ yang didefinisikan oleh

$$(\gamma \# \eta)(t) = \begin{cases} \gamma(2t), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ \eta(2t - 1), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Kekontinuan mengikuti dari lema penempelan karena kedua rumus bernilai sama pada $t = \frac{1}{2}$.

Lema 7.1 (transpor menghormati konkatenasi). Jika $\gamma, \eta: I \rightarrow X$ dan $\gamma(1) = \eta(0)$, maka

$$(\gamma \# \eta)_* = \eta_* \circ \gamma_*: Z_{\gamma(0)} \longrightarrow Z_{\eta(1)}.$$

Secara khusus, jika $\gamma, \eta \in \Omega_x X$, maka $\gamma \# \eta \in \Omega_x X$. Fungsi

$$\Omega_x X \longrightarrow \text{Aut}(Z_x), \quad \gamma \longmapsto \gamma_*,$$

kompatibel dengan konkatenasi dalam urutan yang dinyatakan Lema 7.1. Akan tetapi, konkatenasi tidak asosiatif sebagai kesamaan literal lintasan berparameter.

Contoh 7.1 (kegagalan asosiativitas literal). Ambil $X = S^1$ dan $\gamma(t) = e^{2\pi i t}$. Maka

$$((\gamma \# \gamma) \# \gamma)(t) = \begin{cases} e^{8\pi i t}, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ e^{4\pi i t}, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1, \end{cases}$$

sedangkan

$$(\gamma \# (\gamma \# \gamma))(t) = \begin{cases} e^{4\pi it}, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ e^{8\pi it}, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Keduanya menempuh loop dasar tiga kali, tetapi dengan jadwal yang berbeda. Sebagai contoh, pada $t = \frac{1}{4}$, lintasan pertama bernilai 1, sedangkan lintasan kedua bernilai -1 .

7.2 Hukum grup hingga homotopi

Mari periksa kembali cara lintasan dikonkatenasi. Untuk $\gamma(1) = \eta(0)$, terdapat fungsi kontinu alami

$$\langle \gamma, \eta \rangle: [0, 2] \longrightarrow X$$

yang menempuh γ pada $[0, 1]$ dan η pada $[1, 2]$. Konkatenasi $\gamma \# \eta$ diperoleh dengan melakukan prakomposisi terhadap $t \mapsto 2t: [0, 1] \rightarrow [0, 2]$.

Jika ditambahkan lintasan ketiga λ dengan $\lambda(0) = \eta(1)$, definisikan

$$\langle \gamma, \eta, \lambda \rangle: [0, 3] \longrightarrow X$$

dengan menempuh ketiga lintasan secara berurutan pada interval satuan berturut-turut. Dua cara memasang tanda kurung diperoleh melalui prakomposisi terhadap

$$\phi(t) = \begin{cases} 4t, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ 2t + 1, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1, \end{cases}$$

dan

$$\psi(t) = \begin{cases} 2t, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ 4t - 1, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Lebih tepatnya,

$$(\gamma \# \eta) \# \lambda = \langle \gamma, \eta, \lambda \rangle \circ \phi, \quad \gamma \# (\eta \# \lambda) = \langle \gamma, \eta, \lambda \rangle \circ \psi.$$

Kedua lintasan $\phi, \psi: I \rightarrow [0, 3]$ mempunyai titik ujung yang sama. Homotopi afin

$$h(s, t) = (1 - s)\phi(t) + s\psi(t)$$

mempertahankan titik ujung dan menghubungkan ϕ dengan ψ . Komposisi

$$(s, t) \longmapsto \langle \gamma, \eta, \lambda \rangle(h(s, t))$$

memberikan homotopi berujung tetap dari $(\gamma \# \eta) \# \lambda$ ke $\gamma \# (\eta \# \lambda)$. Jadi konkatenasi lintasan *asosiatif hingga homotopi*.

Sekarang ambil sembarang lintasan $\gamma: I \rightarrow X$ dan definisikan lintasan balik

$$\bar{\gamma}(t) := \gamma(1 - t).$$

Konkatenasi dengan lintasan balik difaktorkan melalui dua pemetaan parameter

$$\gamma \# \bar{\gamma} = \gamma \circ \alpha, \quad \alpha(t) = \begin{cases} 2t, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ 2 - 2t, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1, \end{cases}$$

dan

$$\bar{\gamma} \# \gamma = \gamma \circ \beta, \quad \beta(t) = \begin{cases} 1 - 2t, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ 2t - 1, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Grafik α bergerak dari 0 ke 1 lalu kembali ke 0, sedangkan grafik β bergerak dari 1 ke 0 lalu kembali ke 1. Homotopi-homotopi afin

$$a(s, t) = (1 - s)\alpha(t)$$

dan

$$b(s, t) = (1 - s)\beta(t) + s$$

masing-masing menghubungkan α ke fungsi konstan 0 dan β ke fungsi konstan 1, sambil mempertahankan titik ujung. Setelah dikomposisikan dengan γ , kita memperoleh

$$\gamma \# \bar{\gamma} \simeq c_{\gamma(0)}, \quad \bar{\gamma} \# \gamma \simeq c_{\gamma(1)}$$

relatif terhadap titik ujung. Jadi lintasan balik merupakan invers hingga homotopi.

Untuk identitas hingga homotopi, gunakan lintasan konstan

$$c_x: I \longrightarrow X, \quad c_x(t) = x.$$

Kita mempunyai faktorisasi

$$\gamma \# c_{\gamma(1)} = \gamma \circ \mu, \quad \mu(t) = \begin{cases} 2t, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ 1, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1, \end{cases}$$

dan

$$c_{\gamma(0)} \# \gamma = \gamma \circ \nu, \quad \nu(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ 2t - 1, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Masing-masing μ dan ν homotopik relatif titik ujung dengan id_I , melalui

$$m(s, t) = (1 - s)\mu(t) + st, \quad n(s, t) = (1 - s)\nu(t) + st.$$

Komposisi dengan γ menghasilkan

$$\gamma \# c_{\gamma(1)} \simeq \gamma, \quad c_{\gamma(0)} \# \gamma \simeq \gamma$$

relatif terhadap titik ujung.

Jika kelima homotopi—satu asosiativitas, dua invers, dan dua identitas—dipandang sebagai lintasan dalam X^I , maka untuk loop-loop pada x semuanya merupakan lintasan dalam $\Omega_x X$. Jadi operasi biner

$$\# : \Omega_x X \times \Omega_x X \longrightarrow \Omega_x X$$

memenuhi hukum grup hingga keberadaan lintasan:

$$\begin{aligned} (\gamma \# \eta) \# \lambda &\rightsquigarrow \gamma \# (\eta \# \lambda), \\ \gamma \# \bar{\gamma} &\rightsquigarrow c_x, \\ \bar{\gamma} \# \gamma &\rightsquigarrow c_x, \\ \gamma \# c_x &\rightsquigarrow \gamma, \\ c_x \# \gamma &\rightsquigarrow \gamma. \end{aligned}$$

Lebih banyak koherensi sebenarnya tersedia: homotopi-homotopi tersebut sendiri dapat dirangkai secara koheren untuk berbagai pilihan tanda kurung. Misalnya, catatan sumber menyebut keluarga bertipe

$$I \times \Omega_x X \times \Omega_x X \times \Omega_x X \longrightarrow \Omega_x X.$$

Catatan sumber tidak membuktikan struktur tingkat lebih tinggi itu.

Proposisi 7.1. Misalkan (X, x) ruang bertitik dan X bersifat SLSC. Himpunan

$$\pi_0(\Omega_x X)$$

mempunyai struktur grup. Perkaliannya diinduksi oleh konkatenasi loop, unsur identitasnya diwakili oleh loop konstan c_x , dan invers kelas $[\gamma]$ diwakili oleh $\bar{\gamma}$.

Jika hanya bekerja dengan ruang yang tidak diketahui SLSC, gunakan himpunan komponen lintasan $[\ast, \Omega_x X]$ sebagai gantinya.

Bukti. Operasi konkatenasi

$$\# : \Omega_x X \times \Omega_x X \longrightarrow \Omega_x X$$

kontinu; inilah tugas yang dirujuk sumber sebagai *Assignment 2*, dan pembuktiannya diberikan dalam Pemeriksaan Penguasaan 7.2. Karena X SLSC, Teorema 6.2 menyatakan bahwa $\Omega_x X$ SLPC. Maka komponen terhubung dan komponen lintasannya berimpit.

Menerapkan π_0 pada $\#$ memberi

$$\pi_0(\Omega_x X \times \Omega_x X) \longrightarrow \pi_0(\Omega_x X).$$

Untuk ruang SLPC M, N , pemetaan kanonik

$$\pi_0(M \times N) \xrightarrow{\cong} \pi_0(M) \times \pi_0(N)$$

adalah bijeksi. Karena itu diperoleh perkalian

$$\pi_0(\Omega_x X) \times \pi_0(\Omega_x X) \longrightarrow \pi_0(\Omega_x X), \quad ([\gamma], [\eta]) \longmapsto [\gamma \# \eta].$$

Kelima lintasan dalam $\Omega_x X$ yang dibangun di atas menunjukkan bahwa perkalian kelas bersifat asosiatif, $[c_x]$ merupakan identitas dua sisi, dan $[\bar{\gamma}]$ merupakan invers dua sisi $[\gamma]$. Jadi aksioma grup terpenuhi. $\square$

Definisi 7.1 (grup fundamental). Untuk ruang bertitik (X, x) , *grup fundamental di x* adalah

$$\pi_1(X, x) := [*, \Omega_x X],$$

yakni himpunan komponen lintasan ruang loop, dengan perkalian yang diinduksi konkatenasi. Jika X SLSC, Teorema 6.2 dan Proposisi 4.2 memberikan identifikasi

$$\pi_1(X, x) \cong \pi_0(\Omega_x X).$$

Ingat bahwa funktor $[*, -]$ turun menjadi funktor $\mathbf{Ho} \rightarrow \mathbf{Set}$, sebagaimana dibuktikan dalam pendamping Unit 4.

7.3 Grup fundamental dan serat ruang penutup

Penalaran sebelumnya memberi aksi transpor pada serat. Menurut Teorema 6.1, pemetaan

$$\Omega_x X \times Z_x \longrightarrow Z_x, \quad (\gamma, z) \longmapsto \gamma_*(z),$$

kontinu. Homotopi loop berujung tetap adalah lintasan dalam $\Omega_x X$, sedangkan Z_x diskret. Karena itu transpor konstan sepanjang homotopi tersebut dan turun ke kelas dalam $\pi_1(X, x)$.

Dengan konvensi perkalian kronologis

$$[\gamma][\eta] := [\gamma \# \eta]$$

(menempuh γ lebih dahulu, kemudian η), rumus Lema 7.1 berarti bahwa

$$z \cdot [\gamma] := \gamma_*(z)$$

adalah **aksi kanan** $\pi_1(X, x)$ pada Z_x :

$$(z \cdot [\gamma]) \cdot [\eta] = z \cdot ([\gamma][\eta]).$$

Jika representasi kiri lebih disukai, definisikan

$$\rho: \pi_1(X, x) \longrightarrow \text{Aut}(Z_x), \quad \rho([\gamma]) = (\bar{\gamma})_*.$$

Karena $\overline{\gamma \# \eta} = \bar{\eta} \# \bar{\gamma}$, Lema 7.1 memberikan

$$\rho([\gamma][\eta]) = \rho([\gamma]) \circ \rho([\eta]),$$

sehingga ρ benar-benar homomorfisme grup. Untuk ruang SLPC yang tidak SLSC, konstruksi yang sama tetap bekerja dengan kelas homotopi berujung tetap; asumsi SLSC hanya membuat pendekatan melalui komponen terhubung ruang fungsi lebih langsung.

Jika Z terhubung lintasan dan $z \in Z_x$ dipilih, pemetaan orbit

$$\pi_1(X, x) \longrightarrow Z_x, \quad [\gamma] \longmapsto \gamma_*(z),$$

surjektif. Jadi kardinalitas serat ruang penutup terhubung lintasan dibatasi dari atas oleh banyaknya kelas homotopi loop. Sebaliknya, serat sebuah ruang penutup terhubung lintasan memberi batas bawah bagi banyaknya kelas homotopi loop yang berbeda di X .

Contoh 7.2. Proyeksi

$$S^2 \longrightarrow \mathbb{RP}^2$$

adalah ruang penutup dengan serat dua titik, dan S^2 terhubung lintasan. Karena itu terdapat sedikitnya dua kelas homotopi loop di $\mathbb{RP}^2$ pada setiap titik dasar. Salah satunya adalah kelas loop konstan, sehingga ada loop di $\mathbb{RP}^2$ yang tidak homotopik relatif titik ujung dengan loop konstan.

Contoh 7.3. Pemetaan penutup

$$\exp(2\pi i -): \mathbb{R} \longrightarrow S^1, \quad t \longmapsto e^{2\pi i t},$$

mempunyai serat $\mathbb{Z}$ di atas $1 \in S^1$. Ruang atas $\mathbb{R}$ terhubung lintasan, sehingga terdapat surjeksi $\pi_1(S^1, 1) \rightarrow \mathbb{Z}$. Akibatnya, $\pi_1(S^1, 1)$ merupakan grup tak hingga.

7.4 Funktorialitas ruang loop dan grup fundamental

Proposisi 7.2. Konstruksi ruang loop merupakan funktor

$$\Omega: \mathbf{Top}_* \longrightarrow \mathbf{Top}_*.$$

Pada objek, $\Omega(X, x) = (\Omega_x X, c_x)$. Pada pemetaan bertitik $f: (X, x) \rightarrow (Y, y)$, funktor ini bertindak melalui pascakomposisi $\Omega f(\gamma) = f \circ \gamma$.

Akibat 7.1. Grup fundamental merupakan funktor

$$\pi_1 := [* , -] \circ \Omega: \mathbf{Top}_* \longrightarrow \mathbf{Grp}.$$

Pada subkategori penuh ruang-ruang SLSC, funktor ini teridentifikasi secara natural dengan $\pi_0 \circ \Omega$ setelah setiap $\pi_0(\Omega_x X)$ diberi struktur grup Proposisi 7.1. Selain itu, terdapat isomorfisme natural

$$\pi_1(X, x) \cong [(S^1, 1), (X, x)]_*,$$

yang pembuktiannya diberikan dalam Pemeriksaan Penguasaan 7.4.

Bukti lengkap Proposisi 7.2 dan bagian funktorial Akibat 7.1 juga diberikan dalam Pemeriksaan Penguasaan 7.4.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Bagian ini merupakan materi baru untuk edisi bahasa Indonesia dan tersedia di bawah CC BY 4.0. Empat pemeriksaan berikut menutup semua bukti dan tugas yang ditinggalkan sumber pada rentang Kuliah 7.

Pemeriksaan penguasaan 7.1 (bukti Lema 7.1). Buktikan bahwa transpor serat menghormati konkatenasi lintasan.

7.5 Solusi Pemeriksaan 7.1

Ambil $z \in Z_{\gamma(0)}$ dan tuliskan

$$z' := \gamma_*(z) = \tilde{\gamma}_z(1).$$

Lintasan terangkat

$$\tilde{\gamma}_z \# \tilde{\eta}_{z'}$$

berawal di z . Proyeksinya adalah

$$\pi \circ (\tilde{\gamma}_z \# \tilde{\eta}_{z'}) = (\pi \circ \tilde{\gamma}_z) \# (\pi \circ \tilde{\eta}_{z'}) = \gamma \# \eta.$$

Jadi lintasan itu merupakan pengangkatan $\gamma \# \eta$ yang berawal di z . Keunikan pengangkatan memberikan

$$\widetilde{(\gamma \# \eta)}_z = \tilde{\gamma}_z \# \tilde{\eta}_{z'}.$$

Evaluasi pada $t = 1$ menghasilkan

$$(\gamma \# \eta)_*(z) = \eta_*(z') = \eta_*(\gamma_*(z)).$$

Karena berlaku untuk setiap z , diperoleh $(\gamma \# \eta)_* = \eta_* \circ \gamma_*$.

Pemeriksaan penguasaan 7.2 (kekontinuan konkatenasi). Buktikan bahwa

$$\# : \Omega_x X \times \Omega_x X \longrightarrow \Omega_x X$$

kontinu untuk topologi kompak-terbuka.

7.6 Solusi Pemeriksaan 7.2

Definisikan pemetaan tiga variabel (sebelum mengambil adjoinnya)

$$C : (\Omega_x X \times \Omega_x X) \times I \longrightarrow X$$

dengan

$$C(\gamma, \eta, t) = \begin{cases} \gamma(2t), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ \eta(2t - 1), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Pada dua subruang tertutup $(\Omega_x X \times \Omega_x X) \times [0, \frac{1}{2}]$ dan $(\Omega_x X \times \Omega_x X) \times [\frac{1}{2}, 1]$, masing-masing rumus kontinu karena merupakan komposisi evaluasi dengan pemetaan parameter kontinu. Pada irisan $t = \frac{1}{2}$, kedua rumus bernilai x , sebab $\gamma(1) = x = \eta(0)$. Lema penempelan menunjukkan bahwa C kontinu.

Karena I kompak Hausdorff, hukum eksponensial topologi kompak-terbuka menyatakan bahwa pemetaan teradjung

$$\widehat{C} : \Omega_x X \times \Omega_x X \longrightarrow X^I, \quad \widehat{C}(\gamma, \eta)(t) = C(\gamma, \eta, t),$$

kontinu. Citra $\widehat{C}$ berada dalam subruang $\Omega_x X$, dan pemetaan ke subruang itu tepat merupakan $\#$. Maka konkatenasi kontinu.

Pemeriksaan penguasaan 7.3 (komponen dan aksi). Lengkapi dua rincian dalam Proposisi 7.1: buktikan bahwa komponen suatu produk adalah produk komponen, dan jelaskan mengapa homotopi-homotopi pada bagian utama benar-benar memberikan aksioma grup pada kelas. Kemudian verifikasi konvensi aksi kanan pada serat.

7.7 Solusi Pemeriksaan 7.3

Misalkan C_m dan C_n adalah komponen terhubung yang memuat titik $m \in M$ dan $n \in N$. Produk $C_m \times C_n$ terhubung dan memuat (m, n) . Sebaliknya, jika $A \subseteq M \times N$ terhubung dan memuat (m, n) , kedua proyeksinya terhubung, sehingga

$$\text{pr}_M(A) \subseteq C_m, \quad \text{pr}_N(A) \subseteq C_n.$$

Jadi $A \subseteq C_m \times C_n$. Maka komponen terhubung yang memuat (m, n) tepat $C_m \times C_n$, dan diperoleh bijeksi

$$\pi_0(M \times N) \cong \pi_0(M) \times \pi_0(N).$$

Pada $\Omega_x X$, setiap homotopi berujung tetap adalah lintasan dalam ruang loop. Karena itu dua sisi setiap hukum pada bagian utama berada dalam komponen lintasan yang sama. Setelah mengambil kelas, tanda $\leadsto$ berubah menjadi kesamaan. Maka

$$([\gamma][\eta])[\lambda] = [\gamma]([\eta][\lambda]),$$

$$[\gamma][\bar{\gamma}] = [c_x] = [\bar{\gamma}][\gamma],$$

dan

$$[\gamma][c_x] = [\gamma] = [c_x][\gamma].$$

Terakhir, dengan $z \cdot [\gamma] = \gamma_*(z)$, Lema 7.1 memberikan

$$(z \cdot [\gamma]) \cdot [\eta] = \eta_*(\gamma_*(z)) = (\gamma \# \eta)_*(z) = z \cdot ([\gamma][\eta]),$$

dan loop konstan bertindak sebagai identitas. Jadi ini benar-benar aksi kanan.

Pemeriksaan penguasaan 7.4 (funktorialitas dan model lingkaran). Buktikan Proposisi 7.2 dan Akibat 7.1. Kemudian bangun secara eksplisit isomorfisme natural

$$\pi_1(X, x) \cong [(S^1, 1), (X, x)]_*.$$

7.8 Solusi Pemeriksaan 7.4

Pada objek, definisikan

$$\Omega(X, x) := (\Omega_x X, c_x).$$

Untuk pemetaan bertitik $f: (X, x) \rightarrow (Y, y)$, definisikan

$$\Omega f: \Omega_x X \longrightarrow \Omega_y Y, \quad (\Omega f)(\gamma) = f \circ \gamma.$$

Pemetaan ini kontinu menurut Lema 6.2, dan bertitik karena $f \circ c_x = c_y$. Selain itu,

$$\Omega(\text{id}) = \text{id}, \quad \Omega(g \circ f) = \Omega g \circ \Omega f.$$

Jadi Ω merupakan funktor $\mathbf{Top}_* \rightarrow \mathbf{Top}_*$.

Funktor $[\ast, -]$ mengirim ruang bertitik ke himpunan komponen lintasannya. Pada ruang loop, konkatenasi memberi struktur grup pada himpunan ini. Pemetaan Ωf mempertahankan konkatenasi secara literal:

$$(\Omega f)(\gamma \# \eta) = (f \circ \gamma) \# (f \circ \eta),$$

serta mempertahankan loop konstan dan lintasan balik. Karena itu pemetaan terinduksi

$$\pi_1(f): \pi_1(X, x) \longrightarrow \pi_1(Y, y), \quad [\gamma] \longmapsto [f \circ \gamma],$$

adalah homomorfisme grup. Identitas dan komposisi dipertahankan karena sifat yang sama berlaku bagi Ω , sehingga π_1 merupakan funktor ke $\mathbf{Grp}$. Jika X SLSC, Teorema 6.2 mengidentifikasi komponen lintasan dan komponen terhubung $\Omega_x X$ secara natural, yang memberi deskripsi $\pi_1 \cong \pi_0 \circ \Omega$.

Sekarang ambil pemetaan hasil bagi

$$q: I \longrightarrow I/\{0 \sim 1\} \cong S^1, \quad q(t) = e^{2\pi i t}.$$

Setiap loop $\gamma: I \rightarrow X$ pada x mempunyai $\gamma(0) = \gamma(1)$, sehingga menurut sifat universal hasil bagi terdapat tepat satu pemetaan bertitik kontinu

$$\gamma^\sharp: (S^1, 1) \longrightarrow (X, x)$$

dengan $\gamma^\sharp \circ q = \gamma$. Sebaliknya, setiap pemetaan bertitik $u: (S^1, 1) \rightarrow (X, x)$ menghasilkan loop $u \circ q$. Kedua konstruksi saling invers.

Jika $H: I \times I \rightarrow X$ merupakan homotopi loop yang mempertahankan titik ujung, maka $H(s, 0) = H(s, 1) = x$ untuk setiap s . Pemetaan

$$\text{id}_I \times q: I \times I \longrightarrow I \times S^1$$

adalah pemetaan hasil bagi: ia merupakan surjeksi kontinu dari ruang kompak ke ruang Hausdorff. Karena H konstan pada setiap seratnya, sifat universal hasil bagi memberi tepat satu homotopi bertitik $H^\sharp: I \times S^1 \rightarrow X$. Sebaliknya, prakomposisi homotopi bertitik dengan $\text{id}_I \times q$ menghasilkan homotopi loop berujung tetap. Jadi bijeksi di atas turun menjadi

$$\pi_1(X, x) \xrightarrow{\cong} [(S^1, 1), (X, x)]_*.$$

Faktorisasi melalui q dan pengambilan kembali dengan prakomposisi oleh q bersifat natural. Untuk setiap pemetaan bertitik $f: (X, x) \rightarrow (Y, y)$, pembentukan kelas memenuhi

$$(f \circ \gamma)^\# = f \circ \gamma^\#.$$

Dengan demikian isomorfisme tersebut natural. Untuk memeriksa perkalian, tuliskan $\iota_1, \iota_2: S^1 \rightarrow S^1 \vee S^1$ bagi kedua inklusi dan definisikan pemetaan jepit $p: S^1 \rightarrow S^1 \vee S^1$ melalui

$$p(q(t)) = \begin{cases} \iota_1(q(2t)), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ \iota_2(q(2t-1)), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Kedua rumus bertemu di titik baji dan sama pada $t = 0, 1$, sehingga lema penempelan dan sifat hasil bagi q memberi pemetaan bertitik kontinu p . Untuk pemetaan bertitik $u, v: S^1 \rightarrow X$, pemetaan baji $u \vee v$ memenuhi

$$((u \vee v) \circ p) \circ q = (u \circ q) \# (v \circ q).$$

Jadi perkalian yang diinduksi p tepat bersesuaian dengan konkatenasi loop. Isomorfisme natural di atas merupakan isomorfisme grup.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya [Notes.tex baris 1771–1946 pada commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 8 dan motivasi bagi grupoid, lalu berakhir setelah pembuktian bahwa ruang kontraktif terhubung sederhana. Baris 1947 memulai Kuliah 9 dan tidak termasuk dalam unit ini. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, serta pemindahan semua keterangan dan diagram pinggir ke urutan bacaan utama. Beberapa cacat sumber diperbaiki secara independen: pada lema konjugasi, arah morfisme a diubah dari $\Gamma(y, x)$ menjadi $\Gamma(x, y)$ agar semua komposit bertipe benar menurut urutan komposisi aljabar yang dinyatakan sumber; salah eja “groupids” diperbaiki; dua kemunculan Π yang kehilangan subskrip 1 pada rumus produk dan koproduk dipulihkan menjadi Π_1 ; frasa “such an cover” diperbaiki; dan dalam contoh kontraksi, $h(0, x) = x_0$ diperbaiki menjadi $h(1, x) = x_0$, sesuai $H|_{\{1\} \times X}$ yang konstan. Ada pula ketidakselarasan cakupan: definisi sumber memakai π_0 hanya untuk ruang SLSC, sedangkan proposisi berikutnya mengklaim funktor pada semua pasangan ruang. Edisi ini mempertahankan rumus π_0 pada kasus SLSC dan memakai kelas homotopi berujung tetap $\{*\}, P_x^y X$ untuk perluasan ke semua pasangan, konsisten dengan definisi umum π_1 pada Kuliah 7. Diagram komutatif ditulis ulang sebagai susunan rumus dengan uraian tekstual agar hubungan panahnya tetap dapat diakses.

Rentang sumber memuat satu latihan, tentang daerah berbentuk bintang, tetapi tidak memberikan solusinya. Lema struktur grupoid dan proposisi funktorialitas grupoid fundamental juga diberikan tanpa bukti. Bagian pendamping penguasaan mempertahankan latihan sumber tersebut dan menambahkan empat pemeriksaan edisi, semuanya dengan solusi lengkap: lema konjugasi dan aksi bebas-transitif; keabsahan komposisi, funktorialitas Π_1 , serta funktor monodromi dan aksi kanan; kriteria keterhubungan sederhana dan penutup; serta argumen kontraksi melalui grupoid. Seluruh materi pendamping yang ditambahkan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

8 Kuliah 8

8.1 Dari transpor lintasan menuju grupoid

Seperti telah kita lihat, ruang penutup tidak hanya memberikan aksi $\pi_1(X, x)$ pada serat Z_x . Lintasan di antara titik-titik berbeda juga bertindak: suatu lintasan dari x ke y membawa titik-titik pada Z_x ke titik-titik pada Z_y . Jika X sejak awal tidak dilengkapi titik dasar, atau jika ada beberapa pilihan alami tanpa satu pun pilihan kanonik, kita dapat membentuk invarian yang lebih kaya, yaitu sebuah *grupoid*.

Definisi 8.1 (grupoid). Grupoid adalah kategori yang setiap morfismenya memiliki invers.

Untuk mengenali jenis-jenis grupoid yang muncul, mari kita lihat beberapa contoh. Kita hanya akan mempertimbangkan grupoid *kecil*. Artinya, grupoid Γ bersifat kecil secara lokal—setiap himpunan morfisme $\Gamma(x, y)$ benar-benar merupakan himpunan—dan koleksi objeknya juga merupakan suatu himpunan Γ_0 . Dengan demikian, himpunan semua morfisme dapat dibentuk sebagai gabungan lepas

$$\Gamma_1 = \bigsqcup_{x, y \in \Gamma_0} \Gamma(x, y).$$

Terdapat peta sumber dan sasaran

$$s, t: \Gamma_1 \rightrightarrows \Gamma_0.$$

Grupoid beserta funktor di antaranya membentuk kategori **Gpd**.

Contoh 8.1 (tiga grupoid dasar).

1. Setiap himpunan S menentukan grupoid $\text{Disc}(S)$: himpunan objeknya adalah S , dan satu-satunya morfisme adalah morfisme identitas. Konstruksi ini memberikan penyertaan subkategori penuh

$$\text{Disc}: \mathbf{Set} \hookrightarrow \mathbf{Gpd}.$$

Grupoid seperti ini disebut *diskret*.

2. Setiap himpunan C juga menentukan grupoid $\text{Codisc}(C)$. Objeknya adalah unsur-unsur C , tetapi sekarang terdapat tepat satu morfisme dari setiap objek menuju setiap objek lain. Himpunan morfismenya dapat diidentifikasi dengan $C \times C$, dan setiap $c \in C$ mempunyai grup automorfisme trivial. Grupoid seperti ini disebut *kodiskret*.
3. Misalkan grup G beraksi di kanan pada himpunan Y . Ada grupoid aksi $Y//G$ dengan himpunan objek Y dan himpunan morfisme $Y \times G$. Morfisme (y, g) mempunyai sumber dan sasaran

$$s(y, g) = y, \quad t(y, g) = yg,$$

sedangkan komposisinya adalah

$$(y, g)(yg, h) = (y, gh).$$

Morfisme identitas pada y adalah (y, e) , dan inversnya adalah

$$(y, g)^{-1} = (yg, g^{-1}).$$

Rumus-rumus ini langsung memenuhi hukum identitas, invers, dan asosiativitas karena hukum grup pada G .

Jika $G = 1$, konstruksi ini kembali menjadi grupoid diskret pada Y . Jika $Y = \{*\}$, informasi grupoid tersebut pada hakikatnya sama dengan informasi grup G . Grupoid satu objek ini dilambangkan $\mathbf{BG}$, dan

$$\mathbf{B}: \mathbf{Grp} \hookrightarrow \mathbf{Gpd}$$

merupakan penyertaan subkategori penuh.

Slogan yang kadang dipakai adalah bahwa grupoid menyerupai grup dengan “banyak identitas”. Pandangan lain yang berguna ialah bahwa grupoid memperumum aksi grup: grup-grup yang berbeda dapat bertindak pada bagian-bagian yang berbeda dari himpunan objek.

Pada lema berikut kita memakai *urutan komposisi aljabar*: jika $f: x \rightarrow y$ dan $g: y \rightarrow z$, komposit “pertama f , lalu g ” ditulis $fg: x \rightarrow z$.

Lema 8.1 (konjugasi dan aksi pada himpunan-hom). Untuk setiap grupoid Γ , objek $x, y \in \Gamma_0$, dan morfisme $a \in \Gamma(x, y)$, pemetaan

$$\begin{aligned} \mathrm{Ad}_a: \Gamma(x, x) &\xrightarrow{\cong} \Gamma(y, y), \\ g &\longmapsto a^{-1}ga \end{aligned}$$

merupakan isomorfisme grup, dengan invers

$$(\mathrm{Ad}_a)^{-1} = \mathrm{Ad}_{a^{-1}}.$$

Selain itu, fungsi

$$\begin{aligned} \Gamma(x, x) \times \Gamma(x, y) &\longrightarrow \Gamma(x, y), \\ (g, a) &\longmapsto ga \end{aligned}$$

mendefinisikan aksi bebas dan transitif dari grup $\Gamma(x, x)$ pada $\Gamma(x, y)$.

Jika $\Gamma(x, y)$ tidak kosong, pernyataan terakhir mengatakan bahwa $\Gamma(x, y)$ merupakan torsor kiri bagi $\Gamma(x, x)$. Jika himpunan-hom itu kosong, kebebasan dan transitivitas dalam bentuk berkuantor di atas berlaku secara vakum, tetapi istilah *torsor* biasanya mensyaratkan himpunan tak kosong.

Sebagai pengingat, aksi $G \times S \rightarrow S$ disebut *bebas* jika $g \cdot p = p$ mengakibatkan g adalah unsur identitas. Aksi itu disebut *transitif* jika untuk setiap $p, q \in S$ terdapat $g \in G$ dengan $g \cdot p = q$. Dalam Lema 8.1, jika $a, b \in \Gamma(x, y)$, unsur $ba^{-1} \in \Gamma(x, x)$ membawa a ke b karena

$$(ba^{-1})a = b.$$

Kebebasan mengikuti dari

$$ga = a \implies g = gaa^{-1} = aa^{-1} = \mathrm{id}_x.$$

8.2 Grupoid fundamental

Definisi 8.2 (grupoid fundamental bertumpu pada suatu himpunan). Misalkan X adalah ruang SLSC dan $A \subseteq X$ suatu subruang. *Grupoid fundamental bertumpu pada A* adalah grupoid $\Pi_1(X, A)$ yang himpunan objeknya A dan yang himpunan morfismenya dari x ke y adalah

$$\Pi_1(X, A)(x, y) := \pi_0(P_x^y X).$$

Komposisi diinduksi oleh konkatenasi lintasan:

$$\pi_0(P_x^y X) \times \pi_0(P_y^z X) \xrightarrow{\cong} \pi_0(P_x^y X \times P_y^z X) \longrightarrow \pi_0(P_x^z X),$$

dan lintasan konstan menjadi morfisme identitas.

Dalam rumus sumber, π_0 berarti komponen **terhubung**, bukan komponen lintasan. Untuk ruang SLSC, Teorema 6.2 membuat ruang-ruang lintasan di atas terhubung lintasan secara lokal. Karena itu pemetaan alami

$$[\{*\}, P_x^y X] \longrightarrow \pi_0(P_x^y X)$$

adalah bijeksi: kelas homotopi berujung tetap sama dengan komponen terhubung. Konvensi SLSC Unit 6 juga mencakup keterhubungan lintasan lokal.

Proposisi berikut berbicara tentang **semua** pasangan ruang, bukan hanya pasangan SLSC. Agar cakupannya tepat, untuk ruang topologis sebarang kita memakai perluasan standar

$$\Pi_1(X, A)(x, y) := [\{*\}, P_x^y X],$$

yaitu kelas homotopi lintasan yang mempertahankan titik ujung. Definisi ini berlaku tanpa hipotesis lokal apa pun dan, pada ruang SLSC, berimpit dengan rumus π_0 yang ditampilkan dalam Definisi 8.2.

Seperti invarian-invarian lain, grupoid fundamental bersifat funktorial. Definisikan **Top**⁽²⁾ sebagai kategori yang objeknya pasangan (X, A) , dengan X ruang topologis dan $A \subseteq X$ subruang. Morfisme

$$f: (X, A) \longrightarrow (Y, B)$$

adalah fungsi kontinu $f: X \rightarrow Y$ yang memenuhi $f(A) \subseteq B$. Pengiriman ruang bertitik (X, x) ke pasangan $(X, \{x\})$ memberi penyertaan subkategori penuh

$$\mathbf{Top}_* \hookrightarrow \mathbf{Top}^{(2)}.$$

Proposisi 8.1 (funktorialitas grupoid fundamental). Grupoid fundamental memberikan funktor

$$\Pi_1: \mathbf{Top}^{(2)} \longrightarrow \mathbf{Gpd}$$

sehingga diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Top}_* & \xrightarrow{\pi_1} & \mathbf{Grp} \\ \downarrow & & \downarrow \mathbf{B} \\ \mathbf{Top}^{(2)} & \xrightarrow{\Pi_1} & \mathbf{Gpd}. \end{array}$$

Panah vertikal kiri mengirim (X, x) ke $(X, \{x\})$, sedangkan panah vertikal kanan mengirim grup G ke grupoid satu objek $\mathbf{BG}$. Komutativitas berarti

$$\Pi_1(X, \{x\}) \cong \mathbf{B}\pi_1(X, x).$$

Selain itu, terdapat isomorfisme alami

$$\Pi_1(X \times Y, A \times B) \xrightarrow{\cong} \Pi_1(X, A) \times \Pi_1(Y, B)$$

dan

$$\Pi_1(X, A) \sqcup \Pi_1(Y, B) \xrightarrow{\cong} \Pi_1(X \sqcup Y, A \sqcup B).$$

Produk grupoid pada proposisi ini dibentuk dengan mengambil produk himpunan objek dan produk himpunan morfisme. Koproduct atau gabungan lepas grupoid dibentuk dengan mengambil gabungan lepas himpunan objek dan gabungan lepas himpunan morfisme.

Ruang tanpa titik dasar juga dapat dimasukkan ke dalam kategori pasangan melalui

$$X \mapsto (X, X).$$

Ini memberikan funktor penuh dan setia $\mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Top}^{(2)}$. Jadi, meskipun X sama sekali tidak memiliki titik dasar pilihan, kita tetap dapat mendefinisikan

$$\Pi_1(X) := \Pi_1(X, X).$$

Konstruksi tersebut merupakan funktor $\mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Gpd}$.

8.3 Ruang terhubung sederhana

Kita belum menghitung grup atau grupoid fundamental dalam banyak contoh. Pertama-tama kita beri nama bagi ruang yang grupoid fundamentalnya trivial dalam arti kodiskret.

Definisi 8.3 (terhubung sederhana). Ruang X disebut *terhubung sederhana* jika funktor kanonik

$$\Pi_1(X) \longrightarrow \mathbf{Codisc}(X)$$

merupakan isomorfisme; dengan kata lain,

$$\Pi_1(X) \cong \mathbf{Codisc}(X)$$

secara identik pada objek.

Menurut definisi kategoris ini, ruang kosong juga memenuhi syarat secara vakum. Jika konvensi lain mendefinisikan “terhubung sederhana” hanya untuk ruang tak kosong, tambahkan syarat $X \neq \emptyset$; semua hasil berikut untuk ruang yang mempunyai titik tidak berubah.

Ruang semacam itu juga memenuhi

$$\Pi_1(X, A) \cong \mathbf{Codisc}(A)$$

untuk setiap $A \subseteq X$.

Untuk $X \neq \emptyset$, Definisi 8.3 dapat diuraikan menjadi dua syarat. Pertama, untuk setiap $x, y \in X$ terdapat lintasan $x \rightsquigarrow y$, sehingga X terhubung lintasan. Kedua, semua lintasan di antara dua titik yang telah ditentukan homotopik dengan titik ujung tetap. Jadi terdapat tepat satu morfisme dalam grupoid fundamental di antara dua objek mana pun. Khususnya,

$$\pi_1(X, x) = \Pi_1(X)(x, x)$$

adalah grup trivial.

Contoh 8.2 (himpunan konveks). Setiap himpunan konveks $C \subseteq \mathbb{R}^n$ terhubung sederhana. Setiap dua titik $v, w \in C$ dapat dihubungkan oleh ruas garis. Jika $\gamma, \eta: v \rightsquigarrow w$ adalah dua lintasan, maka

$$H(s, t) = s\gamma(t) + (1 - s)\eta(t)$$

merupakan homotopi di dalam C dari η ke γ . Titik ujungnya tetap karena

$$H(s, 0) = v, \quad H(s, 1) = w.$$

Secara khusus, interval I terhubung sederhana. Grupoid

$$\Pi_1(I, \{0, 1\})$$

cukup penting untuk diberi nama tersendiri, yaitu **2**. Grupoid ini kadang ditulis

$$0 \xrightarrow{\cong} 1.$$

Ia mempunyai dua objek, 0 dan 1, serta tepat satu isomorfisme dalam setiap arah di antara keduanya.

Latihan sumber 8.1 (daerah berbentuk bintang). Dalam ruang vektor riil atau kompleks V , definisikan *daerah berbentuk bintang* sebagai himpunan $K \subseteq V$ yang mempunyai suatu $v_0 \in K$ sedemikian sehingga, untuk setiap $v \in K$ dan $t \in I$,

$$tv_0 + (1 - t)v \in K.$$

Buktikan bahwa setiap daerah berbentuk bintang terhubung sederhana.

Sebagai contoh yang tidak konveks, ambil setengah bidang atas terbuka

$$\mathcal{H} = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im} z > 0\}.$$

Himpunan $\mathcal{H} \cup \mathbb{Q} \subset \mathbb{C}$ berbentuk bintang dengan pusat, misalnya, $i \in \mathcal{H}$: untuk $t > 0$, titik $ti + (1 - t)v$ berada di $\mathcal{H}$, sedangkan pada $t = 0$ ia sama dengan v . Himpunan ini tidak konveks.

Ruang terhubung sederhana istimewa karena hubungannya dengan ruang penutup.

Proposisi 8.2 (penutup terhubung di atas ruang terhubung sederhana). Jika X terhubung sederhana, maka setiap ruang penutup terhubung lintasan

$$\pi: Z \longrightarrow X$$

bersifat trivial, dalam arti π merupakan homeomorfisme.

Bukti. Kita memakai konvensi lazim bahwa ruang terhubung lintasan tidak kosong. Pilih $z_0 \in Z$ dan tuliskan $x_0 = \pi(z_0)$. Karena X terhubung lintasan, untuk setiap $x \in X$ terdapat lintasan dari x_0 ke x ; pengangkatannya yang berawal di z_0 berakhir pada suatu titik $z_x \in Z_x$. Jadi setiap serat tidak kosong. Karena Z terhubung lintasan, pemetaan orbit

$$\pi_1(X, x) \longrightarrow Z_x, \quad [\gamma] \longmapsto \gamma_*(z_x),$$

surjektif. Karena X terhubung sederhana, $\pi_1(X, x)$ trivial. Jadi Z_x hanya mempunyai satu titik. Argumen yang sama berlaku bagi setiap $x \in X$, sehingga π bijektif.

Syarat trivialitas lokal suatu ruang penutup menyatakan bahwa setiap $x \in X$ mempunyai lingkungan terbuka $U \ni x$ sedemikian sehingga

$$\pi^{-1}(U) \longrightarrow U$$

adalah homeomorfisme. Ambil semua lingkungan semacam itu sebagai suatu penutup terbuka $\{U_\alpha\}$ bagi X . Invers-invers lokal $U_\alpha \rightarrow \pi^{-1}(U_\alpha)$ berimpit pada setiap irisan karena π bijektif. Lema penempelan menggabungkannya menjadi invers kontinu $X \rightarrow Z$ bagi π . Jadi π adalah homeomorfisme. $\square$

Contoh 8.3 (ruang kontraktif). Jika X kontraktif, maka X terhubung sederhana. Ambil kontraksi

$$H: I \times X \longrightarrow X$$

menuju $x_0 \in X$, dengan

$$H(0, x) = x, \quad H(1, x) = x_0.$$

Funktor terinduksi

$$h = \Pi_1(H): \Pi_1(I \times X, \{0, 1\} \times X) \longrightarrow \Pi_1(X)$$

mempunyai domain yang, menurut Proposisi 8.1, dapat ditulis

$$\Pi_1(I, \{0, 1\}) \times \Pi_1(X) = \mathbf{2} \times \Pi_1(X).$$

Pada salinan $\{0\} \times \Pi_1(X)$, funktor h adalah identitas karena $H|_{\{0\} \times X} = \text{id}_X$. Pada salinan $\{1\} \times \Pi_1(X)$, ia mengirim setiap objek ke x_0 dan setiap lintasan ke lintasan konstan di x_0 , karena $H|_{\{1\} \times X}$ konstan. Khususnya,

$$h(1, x) = x_0$$

untuk setiap $x \in X$.

Kontraksi juga menunjukkan bahwa X terhubung lintasan: lintasan $s \mapsto H(s, x)$ menghubungkan x dengan x_0 . Sekarang ambil lintasan $\gamma: x \rightsquigarrow y$. Di dalam $\mathbf{2} \times \Pi_1(X)$ terdapat persegi komutatif

$$\begin{array}{ccc} (0, x) & \xrightarrow{(\text{id}_0, [\gamma])} & (0, y) \\ \downarrow & & \uparrow \\ (1, x) & \xrightarrow{(\text{id}_1, [\gamma])} & (1, y). \end{array}$$

Panah vertikal adalah isomorfisme tunggal yang diberikan faktor **2** (dipasangkan dengan morfisme identitas pada objek yang bersesuaian). Di bawah h , persegi itu menjadi

$$\begin{array}{ccc} x & \xrightarrow{[\gamma]} & y \\ \downarrow & & \uparrow \\ x_0 & \xrightarrow{\text{id}_{x_0}} & x_0. \end{array}$$

Citra kedua panah vertikal hanya bergantung pada x , y , dan kontraksi H , bukan pada kelas $[\gamma]$. Komutativitas menunjukkan bahwa $[\gamma]$ sama dengan komposit melalui x_0 . Karena komposit tersebut tidak bergantung pada pilihan γ , semua lintasan dari x ke y homotopik dengan titik ujung tetap. Maka $\Pi_1(X) \cong \text{Codisc}(X)$, sehingga X terhubung sederhana.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Latihan Sumber 8.1 di atas berasal dari Roberts. Pemeriksaan 8.2–8.5 dan seluruh solusi berikut merupakan materi asli edisi ini, ditambahkan di bawah CC BY 4.0 untuk menutup langkah yang tidak dibuktikan dalam rentang sumber.

8.4 Solusi Latihan Sumber 8.1

Pilih pusat bintang $v_0 \in K$. Definisikan

$$F: I \times K \longrightarrow K, \quad F(s, v) = sv_0 + (1 - s)v.$$

Definisi daerah berbentuk bintang menjamin bahwa citra F berada di K . Pemetaan itu kontinu dan memenuhi

$$F(0, v) = v, \quad F(1, v) = v_0.$$

Jadi K kontraktil. Kita dapat langsung memperoleh dua syarat pada Definisi 8.3. Pertama, setiap $v \in K$ dihubungkan ke v_0 oleh $s \mapsto F(s, v)$, sehingga K terhubung lintasan.

Kedua, jika $\gamma, \eta: v \rightsquigarrow w$, definisikan lintasan kanonik melalui pusat bintang

$$\lambda_{v,w} = (s \mapsto F(s, v)) \# \overline{(s \mapsto F(s, w))}.$$

Homotopi kontraksi mengubah setiap lintasan γ menjadi $\lambda_{v,w}$ dengan titik ujung tetap; hal ini juga merupakan kasus khusus argumen persegi pada Contoh 8.3. Hal yang sama berlaku bagi η . Maka $\gamma \simeq \lambda_{v,w} \simeq \eta$ relatif terhadap titik ujung. Jadi terdapat tepat satu kelas lintasan dari v ke w , dan K terhubung sederhana.

Pemeriksaan penguasaan 8.2 (struktur grupoid). Buktikan seluruh Lema 8.1. Kemudian tentukan orbit dan stabilisator dalam grupoid aksi $Y//G$, serta tentukan kapan grupoid itu diskret dan kapan ia kodiskret.

8.5 Solusi Pemeriksaan 8.2

Untuk $a: x \rightarrow y$ dan $g: x \rightarrow x$, komposit $a^{-1}ga$ bertipe $y \rightarrow y$. Bagi $g, h \in \Gamma(x, x)$,

$$\text{Ad}_a(gh) = a^{-1}gha = (a^{-1}ga)(a^{-1}ha),$$

karena $aa^{-1} = \text{id}_x$ dalam urutan komposisi aljabar. Selain itu,

$$\text{Ad}_{a^{-1}}(\text{Ad}_a(g)) = a(a^{-1}ga)a^{-1} = g,$$

dan perhitungan sebaliknya sama. Jadi Ad_a adalah isomorfisme grup dengan invers $\text{Ad}_{a^{-1}}$.

Rumus $g \cdot b = gb$ memenuhi

$$\text{id}_x \cdot b = b, \quad (gh) \cdot b = g \cdot (h \cdot b),$$

sehingga merupakan aksi. Jika $g \cdot b = b$, maka

$$g = gbb^{-1} = bb^{-1} = \text{id}_x,$$

jadi aksi bebas. Jika $b, c \in \Gamma(x, y)$, ambil

$$g = cb^{-1} \in \Gamma(x, x).$$

Lalu $g \cdot b = (cb^{-1})b = c$, sehingga aksi transitif.

Dalam $Y//G$, dua objek berada pada komponen grupoid yang sama tepat jika mereka berada pada orbit G yang sama. Grup automorfisme objek y adalah stabilisator

$$G_y = \{g \in G \mid yg = y\}.$$

Grupoid aksi diskret tepat ketika satu-satunya morfisme pada setiap objek adalah identitas. Ini terjadi tepat ketika setiap orbit berupa satu titik dan setiap stabilisator trivial, yakni ketika G sendiri trivial apabila $Y \neq \emptyset$. Untuk $Y = \emptyset$, grupoid kosong tentu diskret untuk setiap G . Grupoid aksi kodiskret tepat ketika di antara setiap dua objek terdapat tepat satu morfisme. Artinya, aksi G pada Y bebas dan transitif. Dengan kata lain, jika $Y \neq \emptyset$, maka grupoid aksi kodiskret tepat ketika Y adalah torsor kanan bagi G . Jika $Y = \emptyset$, maka $Y//G = \text{Codisc}(\emptyset)$ untuk setiap G .

Pemeriksaan penguasaan 8.3 (keabsahan dan funktorialitas Π_1). Buktikan bahwa konkatenasi pada Definisi 8.2 terdefinisi baik pada kelas, memenuhi aksioma grupoid, dan funktorial terhadap morfisme pasangan. Buktikan pula kedua isomorfisme pada Proposisi 8.1. Terakhir, tunjukkan bahwa setiap ruang penutup $\pi: Z \rightarrow X$ menentukan funktor monodromi $\rho_Z: \Pi_1(X) \rightarrow \mathbf{Set}$ dan jelaskan bagaimana restriksinya pada loop menghasilkan aksi kanan Unit 7.

8.6 Solusi Pemeriksaan 8.3

Untuk ruang sebarang, ambil kelas homotopi berujung tetap

$$[\gamma] \in [\{*\}, P_x^y X], \quad [\eta] \in [\{*\}, P_y^z X].$$

Konkatenasi kontinu sebagai pemetaan ruang lintasan menurut Pemeriksaan Penguasaan 7.2. Karena itu, homotopi berujung tetap pada γ atau η menghasilkan homotopi berujung tetap pada $\gamma\#\eta$. Maka

$$[\gamma][\eta] := [\gamma\#\eta]$$

tidak bergantung pada wakil. Homotopi reparameterisasi dari Unit 7 menunjukkan asosiativitas pada kelas. Kelas lintasan konstan $[c_x]$ menjadi identitas, dan kelas lintasan balik $[\bar{\gamma}]$ menjadi invers. Jadi struktur ini benar-benar suatu grupoid.

Untuk morfisme pasangan $f: (X, A) \rightarrow (Y, B)$, definisikan

$$\Pi_1(f)(x) = f(x), \quad \Pi_1(f)([\gamma]) = [f \circ \gamma].$$

Komposisi dengan f membawa homotopi berujung tetap ke homotopi berujung tetap. Ia juga memenuhi

$$f \circ (\gamma \# \eta) = (f \circ \gamma) \# (f \circ \eta), \quad f \circ c_x = c_{f(x)}.$$

Jadi $\Pi_1(f)$ adalah funktor grupoid. Rumus tersebut jelas mempertahankan identitas dan komposisi pemetaan pasangan, sehingga Π_1 adalah funktor. Pada pasangan $(X, \{x\})$, hanya ada satu objek dan grup automorfismenya adalah $\pi_1(X, x)$. Ini membuktikan komutativitas diagram Proposisi 8.1.

Selanjutnya, pemetaan

$$P_{(x,y)}^{(x',y')}(X \times Y) \longrightarrow P_x^{x'} X \times P_y^{y'} Y, \quad \gamma \longmapsto (\text{pr}_X \circ \gamma, \text{pr}_Y \circ \gamma)$$

adalah homeomorfisme, dengan invers yang memasangkan kedua lintasan titik demi titik. Setelah mengambil kelas homotopi dan memakai bijeksi alami

$$[\{*\}, M \times N] \cong [\{*\}, M] \times [\{*\}, N],$$

kita memperoleh isomorfisme produk pada objek maupun morfisme. Pada ruang SLSC, ini juga dapat dibaca sebagai rumus π_0 dalam Definisi 8.2. Rumus tersebut menghormati konkatenasi koordinat demi koordinat.

Terakhir, setiap lintasan $I \rightarrow X \sqcup Y$ seluruhnya berada di X atau seluruhnya berada di Y , karena I terhubung dan kedua bagian gabungan lepas itu terbuka sekaligus tertutup. Jadi tidak ada morfisme yang melintasi kedua bagian, sedangkan semua morfisme di dalam masing-masing bagian tetap ada. Ini memberikan isomorfisme koproduk pada Proposisi 8.1.

Untuk ruang penutup $\pi: Z \rightarrow X$, definisikan funktor monodromi pada objek dan morfisme dengan

$$\rho_Z(x) = Z_x, \quad \rho_Z([\gamma]) = \gamma_*: Z_x \longrightarrow Z_y$$

bagi $[\gamma]: x \rightarrow y$. Invariansi transpor terhadap homotopi berujung tetap membuat rumus ini terdefinisi baik. Lintasan konstan menginduksi identitas, sedangkan Lema 7.1 memberi

$$\rho_Z([\gamma][\eta]) = (\gamma \# \eta)_* = \eta_* \circ \gamma_* = \rho_Z([\eta]) \circ \rho_Z([\gamma]).$$

Ini tepat hukum funktor untuk konvensi komposisi aljabar, yakni pertama $[\gamma]$ lalu $[\eta]$. Pada grup automorfisme objek x , tuliskan $z \cdot [\gamma] = \gamma_*(z)$. Persamaan yang sama menjadi

$$z \cdot ([\gamma][\eta]) = (z \cdot [\gamma]) \cdot [\eta],$$

yaitu aksi kanan pada serat Z_x . Jika aksi kiri lebih disukai, balik setiap loop sebagaimana dijelaskan pada Unit 7.

Pemeriksaan penguasaan 8.4 (kriteria keterhubungan sederhana dan penutup). Untuk ruang terhubung lintasan X , buktikan bahwa syarat-syarat berikut ekuivalen:

1. X terhubung sederhana;

2. $\pi_1(X, x)$ trivial untuk satu titik $x \in X$;
3. $\pi_1(X, y)$ trivial untuk setiap titik $y \in X$.

Jelaskan pula dengan contoh mengapa kata “terhubung lintasan” pada Proposisi 8.2 tidak boleh dihapus dari hipotesis ruang atas Z .

8.7 Solusi Pemeriksaan 8.4

Implikasi (1) $\Rightarrow$ (3) langsung dari Definisi 8.3, dan (3) $\Rightarrow$ (2) langsung. Untuk (2) $\Rightarrow$ (3), pilih lintasan $a: x \rightsquigarrow y$. Lema 8.1 memberi isomorfisme konjugasi

$$\pi_1(X, x) \xrightarrow{\cong} \pi_1(X, y).$$

Jadi trivialitas pada x mengakibatkan trivialitas pada y .

Untuk membuktikan (2) $\Rightarrow$ (1), ambil dua lintasan $\gamma, \eta: y \rightsquigarrow z$. Karena X terhubung lintasan, pilih $a: x \rightsquigarrow y$. Komposit

$$a \# \gamma \# \bar{\eta} \# \bar{a}$$

adalah loop pada x . Kelasnya trivial, sehingga pembatalan kelas $[a]$ dan $[\bar{a}]$ di dalam grupoid memberi $[\gamma] = [\eta]$. Maka di antara setiap dua objek terdapat tepat satu morfisme, sehingga $\Pi_1(X)$ kodiskret.

Sekarang ambil ruang terhubung sederhana X dan himpunan diskret S yang mempunyai sedikitnya dua unsur. Proyeksi penutup trivial

$$S \times X \longrightarrow X$$

bukan homeomorfisme, sebab setiap serat mempunyai $|S| > 1$ titik. Ruang atas $S \times X$ bukan terhubung lintasan: setiap $\{s\} \times X$ adalah komponen lintasannya. Jadi hipotesis keterhubungan lintasan pada Z tepat menyingkirkan penutup trivial dengan lebih dari satu lembar.

Pemeriksaan penguasaan 8.5 (argumen kontraksi tanpa diagram). Misalkan $H(0, u) = u$ dan $H(1, u) = x_0$. Untuk setiap $u \in X$, definisikan $\rho_u(s) = H(s, u)$. Tunjukkan langsung bahwa setiap lintasan $\gamma: x \rightsquigarrow y$ homotopik dengan titik ujung tetap terhadap $\rho_x \# \bar{\rho}_y$. Deduksikan kembali bahwa X terhubung sederhana dan cocokkan perhitungan ini dengan persegi pada Contoh 8.3.

8.8 Solusi Pemeriksaan 8.5

Definisikan

$$K: I \times I \longrightarrow X, \quad K(s, t) = H(s, \gamma(t)).$$

Untuk $s = 0$, kita memperoleh

$$K(0, t) = \gamma(t).$$

Untuk $s = 1$, lintasan itu konstan:

$$K(1, t) = x_0.$$

Namun K belum merupakan homotopi berujung tetap, sebab sisi-sisinya bergerak menurut

$$K(s, 0) = \rho_x(s), \quad K(s, 1) = \rho_y(s).$$

Menelusuri batas mulai dari $(0, 0)$, pertama-tama dalam arah t meningkat, memberikan loop

$$\gamma \# \rho_y \# \bar{c}_{x_0} \# \bar{\rho}_x,$$

yang null-homotopik melalui K . Karena c_{x_0} adalah identitas pada kelas lintasan, persamaan batas di dalam grupoid fundamental adalah

$$[\gamma][\rho_y][\bar{\rho}_x] = [c_x].$$

Kalikan dengan kelas invers yang sesuai, atau baca kembali arah batas persegi, untuk mendapatkan

$$[\gamma] = [\rho_x][\bar{\rho}_y].$$

Dengan demikian

$$\gamma \simeq \rho_x \# \bar{\rho}_y \quad \text{relatif terhadap } \{0, 1\}.$$

Ruas kanan hanya bergantung pada x, y , dan kontraksi H , bukan pada γ . Jadi setiap dua lintasan $x \rightsquigarrow y$ berada dalam kelas yang sama. Karena $\rho_x \# \bar{\rho}_y$ juga memperlihatkan adanya lintasan dari x ke y , X terhubung lintasan dan grupoid fundamentalnya kodiskret.

Dalam persegi Contoh 8.3, citra panah vertikal kiri adalah $[\rho_x]$, sedangkan citra panah vertikal kanan yang diarahkan ke atas adalah $[\bar{\rho}_y]$. Panah bawah menjadi $[\text{id}_{x_0}]$. Maka “jalan memutar” dari x ke y tepat $[\rho_x][\bar{\rho}_y]$, sama dengan perhitungan langsung di atas.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya [Notes.tex](#) baris 1947–2093 pada commit [b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 9 dan teorema kesetiaan funktor grupoid fundamental suatu ruang penutup, lalu berakhir tepat setelah pernyataan teorema yang mengidentifikasi serat dengan ruang koset. Baris 2094 memulai Kuliah 10 dan tidak termasuk dalam unit ini. Bukti sumber bagi teorema ruang koset baru dimulai pada kuliah berikutnya. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, dan pemindahan ketiga unsur pinggir ke urutan bacaan utama: keterangan tentang funktor setia, latihan kontraksi, dan diagram pengangkatan homotopi. Diagram tersebut ditulis ulang sebagai diagram linear beserta uraian semua panahnya. Beberapa cacat sumber diperbaiki secara independen: salah eja “functor”, “trivialisable”, dan “resuls” diperbaiki; fragmen kalimat sebelum pemetaan ke ruang lintasan dilengkapi dengan hukum eksponensial yang memang dipakai; salah variabel $(t, z) := \pi(z)$ diperbaiki menjadi $(t, x) := \pi(z)$; serta “are path” dan “map in injective” diperbaiki menjadi bentuk yang bertipe dan gramatikal. Rumus bagi τ dan σ juga menampilkan titik awal lintasan secara eksplisit, sehingga produk serat yang tersirat dalam sumber dapat diperiksa.

Ada satu persoalan konvensi yang substantif. Sumber menuliskan ruang koset G/H , yang membawa aksi kiri alami. Unit 7–8 menggunakan transpor penutup sebagai aksi kanan, sebagaimana dituntut oleh urutan konkatenasi yang sudah ditetapkan. Karena itu teorema penutup unit ini menyatakan kedua bentuk yang ekuivalen: G/H untuk aksi kiri yang diperoleh dengan membalik unsur grup, dan

$H \backslash G$ untuk aksi kanan monodromi. Subgrup H ditulis sebagai citra $\pi_*\pi_1(Z, z)$, bukan disamakan secara diam-diam dengan grup asalnya.

Rentang sumber memuat satu latihan pinggir tetapi tidak menyediakan solusinya. Bagian pendamping penguasaan mempertahankan latihan itu dan menambahkan empat pemeriksaan edisi dengan solusi lengkap: perbedaan antara setia dan penuh; invers eksplisit bagi trivialitas di atas $I \times X$; konstruksi pengangkatan homotopi dari sebuah penampang; serta identifikasi orbit–stabilisator dengan kedua konvensi koset. Solusi terakhir memberi bukti mandiri bagi teorema penutup tanpa menyalin ungkapan bukti pada kuliah berikutnya. Seluruh materi pendamping yang ditambahkan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

9 Kuliah 9

Dalam satu arti, kita terutama tertarik pada ruang yang terhubung lintasan. Meskipun demikian, grupoid fundamental juga berguna ketika ruang dibangun dari komponen-komponen yang saling lepas. Sekarang kita akan melihat cara lain untuk memperoleh informasi tentang grupoid fundamental sebuah ruang dari grupoid fundamental ruang lain.

9.1 Ruang penutup menginduksi funktor setia

Teorema 9.1 (kesetiaan bagi ruang penutup). Misalkan $\pi: Z \rightarrow X$ suatu ruang penutup. Untuk setiap $z_1, z_2 \in Z$, pemetaan

$$\begin{aligned}\Pi_1(Z)(z_1, z_2) &\longrightarrow \Pi_1(X)(\pi(z_1), \pi(z_2)), \\ [\gamma] &\longmapsto [\pi \circ \gamma]\end{aligned}$$

bersifat injektif. Dengan kata lain, funktor $\Pi_1(\pi): \Pi_1(Z) \rightarrow \Pi_1(X)$ bersifat *setia*.

Bukti teorema ini akan diberikan setelah kita membuktikan sifat pengangkatan homotopi. Untuk sekarang, kita mencatat satu akibat penting.

Akibat 9.1 (grup fundamental ruang atas sebagai subgrup). Untuk ruang penutup bertitik

$$\pi: (Z, z) \longrightarrow (X, x),$$

homomorfisme terinduksi

$$\pi_*: \pi_1(Z, z) \longrightarrow \pi_1(X, x)$$

mengidentifikasi $\pi_1(Z, z)$ secara isomorfik dengan subgrup $\pi_*(\pi_1(Z, z)) \leq \pi_1(X, x)$.

Jadi, jika grupoid fundamental ruang atas suatu penutup diketahui, ukuran grup fundamental ruang atas memberi batas bawah bagi ukuran grup fundamental ruang dasar. Secara ekuivalen,

$$|\pi_1(Z, z)| \leq |\pi_1(X, x)|.$$

Dengan demikian, jika $\pi_1(X, x)$ berhingga, maka $\pi_1(Z, z)$ juga berhingga.

9.2 Trivialitas penutup di sepanjang interval

Proposisi 9.1 (penutup di atas $I \times X$). Misalkan $\pi: Z \rightarrow I \times X$ suatu ruang penutup dan definisikan

$$Z_0 := Z_{\{0\} \times X} = \pi^{-1}(\{0\} \times X).$$

Terdapat isomorfisme ruang penutup

$$Z \xrightarrow{\cong} I \times Z_0$$

di atas $I \times X$, dengan $I \times Z_0 \rightarrow I \times X$ diberikan oleh

$$(t, z_0) \mapsto (t, x) \quad \text{jika} \quad \pi(z_0) = (0, x).$$

Bukti. Pemetaan dari Z menuju $I \times Z_0$ akan berbentuk

$$\Phi = (\text{pr}_1 \circ \pi, \tau),$$

untuk suatu pemetaan $\tau: Z \rightarrow Z_0$ yang masih harus dibangun. Gagasannya sama dengan trivialitas ruang penutup di atas I ; kasus itu tepat merupakan kasus khusus $X = \{*\}$.

Untuk setiap $x \in X$, pembatasan

$$Z_{I \times \{x\}} \longrightarrow I \times \{x\} \cong I$$

merupakan ruang penutup yang dapat ditrivialkan. Karena itu terdapat pemetaan

$$\tau_x: Z_{I \times \{x\}} \longrightarrow I \times Z_{(0,x)} \xrightarrow{\text{pr}_2} Z_{(0,x)}.$$

Pemetaan-pemetaan τ_x menentukan sebuah fungsi himpunan $Z \rightarrow Z_0$, tetapi kekontinuannya belum langsung terlihat. Kita akan membangun versi globalnya dari pemetaan-pemetaan yang sudah diketahui kontinu.

Untuk $(t, x) \in I \times X$, definisikan lintasan

$$\eta_{(t,x)}: I \longrightarrow I \times X, \quad \eta_{(t,x)}(s) = (ts, x).$$

Lintasan ini berjalan dari $(0, x)$ menuju (t, x) dan berubah secara kontinu terhadap (t, x) . Memang, pemetaan

$$I \times I \times X \longrightarrow I \times X, \quad (s, t, x) \mapsto (ts, x)$$

kontinu. Hukum eksponensial bagi ruang lintasan kemudian memberi pemetaan kontinu

$$\begin{aligned} E: I \times X &\longrightarrow (I \times X)^I, \\ (t, x) &\longmapsto \eta_{(t,x)}. \end{aligned}$$

Tuliskan $\bar{\eta}_{(t,x)}(s) = \eta_{(t,x)}(1-s)$ bagi lintasan balik. Pemetaan $(t, x) \mapsto \bar{\eta}_{(t,x)}$ kontinu karena, menurut hukum eksponensial, ia bersesuaian dengan pemetaan kontinu

$$(s, t, x) \mapsto ((1-s)t, x).$$

Pemetaan ke kedua produk serat di bawah ini karena itu kontinu; untuk σ , koordinat x diperoleh secara kontinu dari pembatasan $Z_0 \rightarrow \{0\} \times X$. Dengan operator pengangkatan lintasan kontinu Lift, definisikan komposit

$$\begin{aligned} \tau: Z &\xrightarrow{\cong} (I \times X) \times_{I \times X} Z \\ &\longrightarrow (I \times X)^I \times_{I \times X} Z \xrightarrow{\text{Lift}} Z^I \xrightarrow{\text{ev}_1} Z, \end{aligned}$$

yang pada suatu titik diberikan oleh

$$z \mapsto (\pi(z), z) \mapsto (\bar{\eta}_{\pi(z)}, z) \mapsto \tilde{\eta}_{\pi(z), z}(1).$$

Produk serat di sini memasang suatu lintasan di $I \times X$ dengan titik di Z di atas titik awal lintasan itu. Jika $\pi(z) = (t, x)$, maka $\bar{\eta}_{(t,x)}$ berjalan dari (t, x) menuju $(0, x)$. Karena itu titik akhir pengangkatannya berada di $Z_{(0,x)}$; jadi τ benar-benar memfaktor melalui Z_0 . Semua pemetaan dalam komposit tersebut kontinu, sehingga τ kontinu.

Sekarang bangun invers kontinu bagi Φ . Jika $z_0 \in Z_0$ dan $\pi(z_0) = (0, x)$, angkat lintasan $\eta_{(t,x)}$ mulai dari z_0 , lalu ambil titik akhirnya. Dengan kata lain,

$$\begin{aligned} \sigma: I \times Z_0 &\longrightarrow (I \times X)^I \times_{I \times X} Z \xrightarrow{\text{Lift}} Z^I \xrightarrow{\text{ev}_1} Z, \\ (t, z_0) &\mapsto (\eta_{(t,x)}, z_0) \mapsto \tilde{\eta}_{(t,x), z_0}(1). \end{aligned}$$

Pemetaan ini kontinu. Untuk setiap x , pembatasannya merupakan trivialitas kanonik ruang penutup di atas $I \times \{x\}$. Mengangkat suatu lintasan lalu lintasan baliknya mengembalikan titik awal, berdasarkan keunikan pengangkatan lintasan. Akibatnya

$$\sigma \circ \Phi = \text{id}_Z, \quad \Phi \circ \sigma = \text{id}_{I \times Z_0}.$$

Jadi Φ merupakan isomorfisme di atas $I \times X$. $\square$

Akibat 9.2 (invariansi homotopi bagi tarik balik). Misalkan $f, g: X \rightarrow Y$ homotopik melalui $H: I \times X \rightarrow Y$, dengan

$$H(0, u) = f(u), \quad H(1, u) = g(u).$$

Jika $Z \rightarrow Y$ suatu ruang penutup, maka terdapat isomorfisme ruang penutup

$$f^*Z \cong g^*Z$$

di atas X .

Bukti. Bentuk tarik balik

$$H^*Z \longrightarrow I \times X.$$

Menurut Proposisi 9.1,

$$H^*Z \cong I \times f^*Z.$$

Di sisi lain, pembatasan H^*Z ke $\{1\} \times X$ isomorfik dengan g^*Z . Membatasi isomorfisme di atas ke $\{1\} \times X$ memberikan

$$g^*Z \cong (H^*Z)_{\{1\} \times X} \cong (I \times f^*Z)_{\{1\} \times X} \cong f^*Z.$$

Semua isomorfisme ini berada di atas X . $\square$

Isomorfisme $f^*Z \cong g^*Z$ yang dihasilkan umumnya bergantung pada homotopi H yang dipilih; akibat ini menyatakan keberadaan isomorfisme, bukan kanonisitas yang hanya ditentukan oleh kedua pemetaan ujung.

Kita segera memperoleh kriteria yang menjamin bahwa suatu ruang tidak memiliki ruang penutup nontrivial.

Akibat 9.3 (penutup di atas ruang kontraktil). Jika X kontraktil, maka untuk setiap $x \in X$ dan setiap ruang penutup $Z \rightarrow X$ terdapat isomorfisme

$$Z \cong X \times Z_x$$

di atas X .

Bukti. Pilih kontraksi $H: I \times X \rightarrow X$ menuju x , dan tuliskan $c_x: X \rightarrow X$ bagi pemetaan konstan bernilai x . Karena H merupakan homotopi dari id_X menuju c_x , Akibat 9.2 memberi

$$Z = \text{id}_X^* Z \cong c_x^* Z = X \times Z_x.$$

Ini adalah isomorfisme ruang penutup di atas X . $\square$

Latihan sumber 9.1 (mengubah titik tujuan kontraksi). Definisi kontraktil hanya menjamin kontraksi menuju suatu titik. Buktikan bahwa jika X kontraktil, maka untuk setiap $x \in X$ terdapat kontraksi X menuju x .

Contoh 9.1 (ruang tanpa penutup nontrivial). Setiap ruang vektor topologis yang konveks lokal tidak mempunyai ruang penutup nontrivial; hal yang sama berlaku bagi setiap daerah konveks, bahkan setiap daerah berbentuk bintang di dalamnya. Dengan “tidak mempunyai ruang penutup nontrivial” dimaksudkan bahwa setiap penutup isomorfik dengan produk $X \times S \rightarrow X$ untuk suatu himpunan diskret S .

Sfera satuan di ruang Hilbert separabel berdimensi tak hingga juga tidak mempunyai ruang penutup nontrivial. Demikian pula halnya dengan manifold Stiefel berdimensi tak hingga. Dua pernyataan terakhir memakai fakta kontraktibilitas tingkat lanjut. Sumber tidak membuktikan fakta itu dan tidak menentukan model maupun topologi bagi manifold Stiefel berdimensi tak hingga; karena itu keduanya dicatat di sini sebagai klaim sumber, bukan sebagai akibat yang telah dibuktikan dalam unit ini.

9.3 Sifat pengangkatan homotopi

Akibat 9.4 (pengangkatan homotopi). Misalkan $\pi: Z \rightarrow Y$ suatu ruang penutup, $f, g: X \rightarrow Y$, dan

$$H: I \times X \longrightarrow Y$$

suatu homotopi dari f menuju g . Jika

$$\tilde{f}: \{0\} \times X \longrightarrow Z$$

merupakan pengangkatan f , maka terdapat tepat satu homotopi

$$\tilde{H}: I \times X \longrightarrow Z$$

yang mengangkat H , membatasi ke $\tilde{f}$ pada $\{0\} \times X$, dan pada $\{1\} \times X$ memberikan suatu pengangkatan dari g .

Diagram yang harus dipenuhi adalah

$$\begin{array}{ccc} \{0\} \times X & \xrightarrow{\tilde{f}} & Z \\ i_0 \downarrow & & \pi \downarrow \\ I \times X & \xrightarrow{H} & Y, \end{array}$$

dan panah diagonal yang dicari ialah $\tilde{H}: I \times X \rightarrow Z$, dengan $\pi \circ \tilde{H} = H$ dan $\tilde{H} \circ i_0 = \tilde{f}$.

Bukti. Pengangkatan $\tilde{f}$ bersesuaian dengan sebuah penampang

$$s_f: X \longrightarrow f^*Z.$$

Proposisi 9.1 memberi isomorfisme, yang dinormalisasi pada $\{0\} \times X$,

$$I \times f^*Z \xrightarrow{\cong} H^*Z.$$

Komposisikan penampang produk

$$I \times X \longrightarrow I \times f^*Z, \quad (t, u) \longmapsto (t, s_f(u)),$$

dengan isomorfisme tersebut, lalu dengan proyeksi $H^*Z \rightarrow Z$. Hasilnya adalah pemetaan

$$\tilde{H}: I \times X \longrightarrow Z$$

yang menutupi H dan membatasi ke $\tilde{f}$ pada waktu 0. Pada waktu 1, persamaan $\pi \circ \tilde{H} = H$ menunjukkan bahwa $\tilde{H}|_{\{1\} \times X}$ mengangkat g .

Untuk keunikan, tetapkan $u \in X$. Lintasan $H(-, u)$ di Y mempunyai titik awal $f(u)$. Setiap pengangkatan $\tilde{H}'$ yang memenuhi syarat akan memberikan lintasan $\tilde{H}'(-, u)$ yang mengangkat $H(-, u)$ dan berawal di $\tilde{f}(0, u)$. Keunikan pengangkatan lintasan memaksa

$$\tilde{H}'(-, u) = \tilde{H}(-, u).$$

Ini berlaku bagi setiap u , sehingga $\tilde{H}' = \tilde{H}$. $\square$

Sekarang kita dapat memberikan bukti Teorema 9.1 yang sebelumnya ditunda.

Bukti Teorema 9.1. Ambil lintasan $\gamma, \eta: z_1 \rightsquigarrow z_2$ di Z , dan anggap bahwa $\pi \circ \gamma$ dan $\pi \circ \eta$ mewakili morfisme yang sama di $\Pi_1(X)$. Jadi terdapat homotopi berujung tetap

$$H: I \times I \longrightarrow X$$

dari $\pi \circ \gamma$ menuju $\pi \circ \eta$. Akibat 9.4 mengangkat H menjadi homotopi $\tilde{H}$ yang pada sisi waktu awal sama dengan γ dan pada sisi waktu akhir merupakan suatu pengangkatan $\pi \circ \eta$.

Secara eksplisit, dengan s sebagai parameter homotopi dan t sebagai parameter lintasan,

$$H(0, t) = \pi(\gamma(t)), \quad H(1, t) = \pi(\eta(t)),$$

sedangkan syarat titik ujung tetap adalah

$$H(s, 0) = \pi(z_1), \quad H(s, 1) = \pi(z_2).$$

Karena H mempertahankan titik ujung, kedua pembatasan

$$H|_{I \times \{i\}}, \quad i = 0, 1,$$

merupakan lintasan konstan. Pembatasan-pembatasan $\tilde{H}|_{I \times \{i\}}$ adalah lintasan di dalam serat-serat ruang penutup, yang merupakan ruang diskret. Oleh sebab itu kedua lintasan tersebut konstan. Jadi $\tilde{H}$ juga mempertahankan titik ujung.

Lintasan $\tilde{H}(1, -)$ dan η sama-sama mengangkat $\pi \circ \eta$ dan mempunyai titik awal z_1 . Keunikan pengangkatan lintasan memberi

$$\tilde{H}(1, -) = \eta.$$

Dengan demikian γ dan η homotopik relatif terhadap titik-titik ujung. Keduanya menentukan unsur yang sama di $\Pi_1(Z)(z_1, z_2)$, sehingga pemetaan pada Teorema 9.1 injektif. $\square$

9.4 Serat sebagai ruang koset

Sejauh ini, banyak hasil kita hanya memberikan batas atau perkiraan yang menghubungkan serat suatu ruang penutup dengan grup fundamental ruang dasarnya. Jika ruang atas terhubung lintasan, kita memperoleh deskripsi yang tepat.

Teorema 9.2 (serat penutup terhubung sebagai ruang koset). Misalkan

$$\pi: (Z, z) \longrightarrow (X, x)$$

suatu ruang penutup dengan Z terhubung lintasan. Tuliskan

$$G := \pi_1(X, x), \quad H := \pi_*(\pi_1(Z, z)) \leq G.$$

Jika aksi monodromi kanan dari Unit 7–8 digunakan, terdapat isomorfisme himpunan- G kanan

$$Z_x \cong H \backslash G.$$

Jika aksi itu diubah menjadi aksi kiri melalui $g \star u := u \cdot g^{-1}$, bentuk yang sama adalah isomorfisme himpunan- G kiri

$$Z_x \cong G/H = \pi_1(X, x)/\pi_*(\pi_1(Z, z)).$$

Bentuk terakhir adalah konvensi yang ditampilkan dalam sumber.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Bagian ini memuat solusi latihan sumber dan empat pemeriksaan tambahan yang menutup langkah-langkah yang paling mudah terlewat ketika unit dipelajari secara mandiri.

9.5 Solusi Latihan Sumber 9.1

Karena X kontraktif, terdapat suatu $x_0 \in X$ dan homotopi

$$F: I \times X \longrightarrow X$$

dengan

$$F(0, u) = u, \quad F(1, u) = x_0.$$

Tetapkan titik sembarang $x \in X$. Definisikan

$$K(t, u) = \begin{cases} F(2t, u), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ F(2 - 2t, x), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Pada $t = \frac{1}{2}$, kedua rumus bernilai x_0 , sehingga lema penempelan menunjukkan bahwa K kontinu. Selain itu,

$$K(0, u) = u, \quad K(1, u) = x.$$

Jadi K merupakan homotopi dari id_X menuju pemetaan konstan c_x . Karena x dipilih sembarang, kontraksi dapat diarahkan menuju setiap titik di X .

Pemeriksaan penguasaan 9.2 (setia tidak berarti penuh).

1. Turunkan Akibat 9.1 langsung dari Teorema 9.1.
2. Berikan ruang penutup yang funktor $\Pi_1(Z) \rightarrow \Pi_1(X)$ -nya setia tetapi tidak penuh.
3. Jelaskan dengan tepat kesimpulan keterhinggaan yang dapat ditarik dari penyertaan $\pi_1(Z, z) \hookrightarrow \pi_1(X, x)$.

9.6 Solusi Pemeriksaan 9.2

Untuk $z_1 = z_2 = z$, himpunan-hom pada Teorema 9.1 adalah grup automorfisme

$$\Pi_1(Z)(z, z) = \pi_1(Z, z), \quad \Pi_1(X)(x, x) = \pi_1(X, x).$$

Pemetaan terinduksi tepat π_* . Karena pemetaan itu injektif dan juga homomorfisme, ia mengidentifikasi domainnya dengan citranya sebagai subgrup.

Untuk melihat bahwa funktor tersebut tidak harus penuh, ambil ruang tak kosong X , himpunan diskret S dengan sedikitnya dua unsur, dan penutup trivial

$$\pi: S \times X \longrightarrow X.$$

Pilih $s_1 \neq s_2$ dan $x \in X$, lalu tetapkan $z_i = (s_i, x)$. Tidak ada lintasan dari z_1 menuju z_2 , sehingga

$$\Pi_1(S \times X)(z_1, z_2) = \emptyset.$$

Namun $\Pi_1(X)(x, x)$ tidak kosong karena memuat kelas lintasan konstan. Pemetaan dari himpunan kosong menuju himpunan tak kosong memang injektif, tetapi tidak surjektif. Jadi funktor itu setia tetapi tidak penuh.

Terakhir, injeksi memberi pertidaksamaan kardinal

$$|\pi_1(Z, z)| \leq |\pi_1(X, x)|.$$

Jika grup kanan berhingga, grup kiri berhingga dan ordonya membagi ordo grup kanan menurut Teorema Lagrange. Kebalikannya tidak berlaku: sebuah grup tak hingga dapat mempunyai subgrup berhingga, bahkan subgrup trivial. Karena itu keterhinggaan $\pi_1(Z, z)$ saja tidak memaksa keterhinggaan $\pi_1(X, x)$.

Pemeriksaan penguasaan 9.3 (memeriksa kedua invers trivialitas). Dengan notasi Proposisi 9.1, buktikan secara titik demi titik bahwa $\sigma \circ \Phi = \text{id}_Z$ dan $\Phi \circ \sigma = \text{id}_{I \times Z_0}$. Periksa pula bahwa kedua pemetaan berada di atas $I \times X$.

9.7 Solusi Pemeriksaan 9.3

Ambil $z \in Z$ dengan $\pi(z) = (t, x)$, dan tuliskan

$$z_0 := \tau(z) = \tilde{\eta}_{(t,x),z}(1).$$

Jadi z_0 berada di atas $(0, x)$. Pemetaan Φ memberi $\Phi(z) = (t, z_0)$. Pemetaan σ kemudian mengangkat $\eta_{(t,x)}$ mulai dari z_0 .

Lintasan $\tilde{\eta}_{(t,x),z}$ yang dibalik merupakan pengangkatan $\eta_{(t,x)}$ mulai dari z_0 dan berakhir di z . Menurut keunikan pengangkatan lintasan, itulah tepat lintasan yang dipakai oleh σ . Karena itu

$$\sigma(\Phi(z)) = z.$$

Sebaliknya, ambil $(t, z_0) \in I \times Z_0$ dengan $\pi(z_0) = (0, x)$ dan definisikan

$$z := \sigma(t, z_0) = \tilde{\eta}_{(t,x),z_0}(1).$$

Pengangkatan balik $\tilde{\eta}_{(t,x)}$ mulai dari z adalah kebalikan dari pengangkatan $\eta_{(t,x)}$ tadi. Maka titik akhirnya adalah z_0 , sehingga

$$\Phi(\sigma(t, z_0)) = (t, z_0).$$

Untuk sifat di atas ruang dasar, jika $\pi(z) = (t, x)$, maka

$$(I \times Z_0 \rightarrow I \times X)(\Phi(z)) = (t, x) = \pi(z).$$

Jika $\pi(z_0) = (0, x)$, pengangkatan $\eta_{(t,x)}$ berakhir di atas (t, x) , sehingga

$$\pi(\sigma(t, z_0)) = (t, x).$$

Jadi kedua pemetaan merupakan pemetaan di atas $I \times X$, dan perhitungan sebelumnya membuktikan bahwa keduanya saling invers.

Pemeriksaan penguasaan 9.4 (dari penampang menuju pengangkatan homotopi). Tulis tarik balik H^*Z sebagai himpunan pasangan, lalu:

1. jelaskan mengapa pengangkatan $\tilde{f}$ sama dengan penampang $s_f: X \rightarrow f^*Z$;
2. bangun $\tilde{H}$ secara eksplisit melalui trivialitas Proposisi 9.1;
3. buktikan bahwa nilai $\tilde{H}(t, u)$ juga dapat dicirikan sebagai titik akhir pengangkatan lintasan $s \mapsto H(st, u)$ yang berawal di $\tilde{f}(0, u)$.

9.8 Solusi Pemeriksaan 9.4

Tarik balik dapat ditulis

$$H^*Z = \{((t, u), w) \in (I \times X) \times Z \mid H(t, u) = \pi(w)\}.$$

Serupa dengan itu,

$$f^*Z = \{(u, w) \in X \times Z \mid f(u) = \pi(w)\}.$$

Karena $\pi \circ \tilde{f}(0, -) = f$, rumus

$$s_f(u) = (u, \tilde{f}(0, u))$$

memberi penampang proyeksi $f^*Z \rightarrow X$. Sebaliknya, komponen kedua dari setiap penampang memberi pengangkatan f , sehingga kedua data tersebut ekuivalen.

Terapkan Proposisi 9.1 pada $H^*Z \rightarrow I \times X$. Trivialitas eksplisitnya memberi isomorfisme

$$\Theta: I \times f^*Z \xrightarrow{\cong} H^*Z$$

yang pada $t = 0$ adalah identitas. Definisikan

$$\tilde{H}(t, u) := \text{pr}_Z(\Theta(t, s_f(u))).$$

Karena $\Theta(t, s_f(u))$ berada dalam H^*Z , secara otomatis

$$\pi(\tilde{H}(t, u)) = H(t, u).$$

Normalisasi pada $t = 0$ memberi $\tilde{H}(0, u) = \tilde{f}(0, u)$.

Dalam konstruksi Proposisi 9.1, Θ mengangkat lintasan radial dalam koordinat interval. Untuk (t, u) tetap, lintasan dasar itu adalah

$$\lambda_{t,u}(s) = H(st, u), \quad 0 \leq s \leq 1.$$

Ia berawal di $f(u)$ dan berakhir di $H(t, u)$. Karena itu $\tilde{H}(t, u)$ adalah titik akhir satu-satunya pengangkatan $\lambda_{t,u}$ yang berawal di $\tilde{f}(0, u)$. Karakterisasi ini juga menjelaskan keunikan: setiap pengangkatan homotopi lain dengan nilai awal yang sama harus memakai pengangkatan lintasan yang sama untuk setiap (t, u) .

Pemeriksaan penguasaan 9.5 (orbit, stabilisator, dan sisi koset). Dalam situasi Teorema 9.2, gunakan aksi kanan monodromi

$$u \cdot [\gamma] := \gamma_*(u)$$

untuk membuktikan bahwa:

1. aksi G pada Z_x transitif;
2. stabilisator z tepat $H = \pi_*\pi_1(Z, z)$;
3. pemetaan $H \backslash G \rightarrow Z_x$, $Hg \mapsto z \cdot g$, merupakan isomorfisme himpunan- G kanan;
4. setelah aksi kiri didefinisikan oleh $g \star u = u \cdot g^{-1}$, pemetaan $G/H \rightarrow Z_x$, $gH \mapsto z \cdot g^{-1}$, merupakan isomorfisme himpunan- G kiri.

9.9 Solusi Pemeriksaan 9.5

Ambil $u \in Z_x$. Karena Z terhubung lintasan, terdapat lintasan $\delta: z \rightsquigarrow u$ di Z . Proyeksinya $\pi \circ \delta$ adalah loop pada x , dan keunikan pengangkatan menunjukkan bahwa

$$z \cdot [\pi \circ \delta] = u.$$

Jadi orbit z adalah seluruh Z_x ; aksi tersebut transitif.

Selanjutnya, $[\gamma] \in G$ menstabilkan z jika dan hanya jika pengangkatan γ yang berawal di z juga berakhir di z . Dalam hal itu pengangkatan tersebut merupakan loop di Z , dan proyeksi kelasnya adalah $[\gamma]$. Sebaliknya, proyeksi setiap loop pada z mempunyai transpor yang mempertahankan z . Invariansi transpor terhadap homotopi berujung tetap menunjukkan bahwa pernyataan ini hanya bergantung pada kelas. Jadi

$$\text{Stab}_G(z) = \pi_*(\pi_1(Z, z)) = H.$$

Definisikan

$$\varphi: H \backslash G \longrightarrow Z_x, \quad \varphi(Hg) = z \cdot g.$$

Jika $Hg_1 = Hg_2$, maka $g_1 = hg_2$ untuk suatu $h \in H$, sehingga

$$z \cdot g_1 = (z \cdot h) \cdot g_2 = z \cdot g_2.$$

Jadi φ terdefinisi baik. Transitivitas membuktikan surjektivitas. Jika $z \cdot g_1 = z \cdot g_2$, maka

$$z \cdot (g_1 g_2^{-1}) = z,$$

sehingga $g_1 g_2^{-1} \in H$ dan $Hg_1 = Hg_2$. Jadi φ injektif. Selain itu,

$$\varphi((Hg) \cdot k) = \varphi(Hgk) = z \cdot (gk) = (z \cdot g) \cdot k,$$

sehingga φ ekuivarian untuk aksi kanan.

Untuk konvensi kiri, definisikan $g \star u = u \cdot g^{-1}$. Pemetaan inversi

$$G/H \longrightarrow H \backslash G, \quad gH \longmapsto Hg^{-1}$$

terdefinisi baik dan bijektif. Komposisinya dengan φ adalah

$$gH \longmapsto z \cdot g^{-1}.$$

Untuk $k \in G$,

$$z \cdot (kg)^{-1} = z \cdot g^{-1}k^{-1} = k \star (z \cdot g^{-1}),$$

yang membuktikan ekuivariansi kiri. Dengan demikian kedua bentuk koset pada Teorema 9.2 menyatakan klasifikasi yang sama, dengan sisi aksi yang dinyatakan secara eksplisit.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya [Notes.tex baris 2094–2272 pada commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 10 dan lanjutan bukti teorema ruang koset dari Unit 9, lalu berakhir tepat setelah pratinjau bahwa grup fundamental bagi dua lingkaran adalah grup bebas pada dua pembangkit. Baris 2273 memulai Kuliah 11 dan tidak termasuk dalam unit ini. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, serta pemindahan keenam unsur pinggir ke urutan bacaan utama: definisi himpunan- G , arti ekuivarian, konvensi keterhubungan lintasan semilokal, sifat universal bagi, diagram penutup tiga lembar, dan bentuk kata dalam grup bebas. Diagram penutup diganti dengan daftar simpul dan sisi berarah yang mempertahankan semua data pelabelan, proyeksi, dan pengangkatan lintasan.

Sejumlah cacat sumber diperbaiki secara independen. Huruf titik yang berubah dari p menjadi s dalam pemetaan orbit–stabilisator diseragamkan; subgrup stabilisator ditulis sebagai citra $\pi_*(\pi_1(Z, z))$, bukan disamakan secara harfiah dengan grup asalnya; variabel x, y pada himpunan morfisme grupoid terbatas disyaratkan berada di A ; dan dekomposisi grupoid dinyatakan hanya ketika $X = X_1 \sqcup X_2$ merupakan dekomposisi ke dalam komponen lintasan. Istilah *join* yang salah diganti dengan *wedge* atau *baji*, urutan komposisi dalam sifat universal bagi diperbaiki agar bertipe benar, dan salah tulis $S^\vee S^1$ dipulihkan menjadi $S^1 \vee S^1$. Salah eja “goups”, simbol ρ yang kehilangan garis miring, serta bentuk jamak “homomorphism” juga diperbaiki. Catatan bentuk normal produk bebas dilengkapi dengan syarat eksponen tak nol, pergantian faktor, dan kata kosong agar tidak menyatakan representasi tak tereduksi sebagai bentuk normal.

Konvensi aksi memerlukan perhatian khusus. Pengangkatan lintasan pada Unit 7–9 memberi aksi kanan langsung $u \cdot (gh) = (u \cdot g) \cdot h$, sehingga ruang orbit–stabilisator alaminya adalah $H \backslash G$. Sumber memakai aksi kiri dan G/H . Unit ini mempertahankan kedua bentuk dengan menyatakan operasi inversi yang menghubungkannya. Demikian pula, operator titik akhir $R_g(u) = u \cdot g$ memenuhi $R_{gh} = R_h \circ R_g$; representasi permutasi sebagai homomorfisme biasa diperoleh dari $\lambda(g) = R_{g^{-1}}$. Perbedaan ini mencegah urutan perkalian terbalik secara diam-diam pada contoh bagi dua lingkaran.

Rentang sumber tidak memuat latihan. Bagian pendamping penguasaan menambahkan lima pemeriksaan dengan solusi lengkap: aksi reguler dan kesetiaan; langkah yang menuntaskan perhitungan $\pi_1(S^1)$; sifat universal bagi; pemeriksaan lokal dan monodromi penutup tiga lembar; serta batas logis antara nonkomutativitas yang sudah dibuktikan dan struktur grup bebas yang baru akan dibuktikan. Seluruh materi pendamping yang ditambahkan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

10 Kuliah 10

10.1 Menuntaskan deskripsi serat sebagai ruang koset

Bukti Teorema 9.2 (lanjutan). Sebuah himpunan yang dilengkapi aksi grup G disebut *himpunan- G* . Mula-mula ambil sembarang himpunan- G kanan transitif S dan suatu titik $p \in S$. Pemetaan

$$G \longrightarrow S, \quad g \longmapsto p \cdot g$$

turun menjadi bijeksi yang terdefinisi baik

$$\text{Stab}(p) \backslash G \xrightarrow{\cong} S, \quad \text{Stab}(p)g \mapsto p \cdot g,$$

dengan

$$\text{Stab}(p) := \{g \in G \mid p \cdot g = p\}.$$

Bijeksi ini *ekuivariant*: ia mempertahankan aksi kanan G . Jika aksi kiri yang bersesuaian didefinisikan oleh

$$g \star u := u \cdot g^{-1},$$

bijeksi yang sama dapat ditulis

$$G / \text{Stab}(p) \xrightarrow{\cong} S, \quad g \text{Stab}(p) \mapsto p \cdot g^{-1}.$$

Inilah bentuk aksi kiri yang digunakan dalam sumber.

Terapkan fakta tersebut pada aksi kanan transitif $G = \pi_1(X, x)$ di serat Z_x . Aksi itu transitif karena Z terhubung lintasan. Kita memperoleh isomorfisme himpunan- G kanan

$$\text{Stab}(z) \backslash \pi_1(X, x) \xrightarrow{\cong} Z_x.$$

Tinggal mengidentifikasi stabilisatornya. Jika $[\gamma] \in \pi_1(X, x)$ memenuhi

$$z \cdot [\gamma] = \gamma_*(z) = z,$$

maka pengangkatan $\tilde{\gamma}_z$ yang berawal di z juga berakhir di z , sehingga merupakan loop di Z . Sebaliknya, proyeksi setiap loop pada z mempunyai pengangkatan berawal di z yang berakhir di z . Karena Teorema 9.1 menyatakan bahwa π_* injektif, kita boleh mengidentifikasi $\pi_1(Z, z)$ dengan citranya, tetapi sebagai subgrup dari $\pi_1(X, x)$ pernyataan yang tepat adalah

$$\text{Stab}(z) = \pi_*(\pi_1(Z, z)).$$

Jadi

$$Z_x \cong \pi_*(\pi_1(Z, z)) \backslash \pi_1(X, x)$$

sebagai himpunan- $\pi_1(X, x)$ kanan. Setelah aksi diubah melalui inversi, hasil ini menjadi bentuk kiri

$$Z_x \cong \pi_1(X, x) / \pi_*(\pi_1(Z, z))$$

yang ditampilkan dalam sumber. $\square$

Akibat 10.1 (serat penutup terhubung sederhana). Jika

$$\pi: (Z, z) \longrightarrow (X, x)$$

suatu ruang penutup dengan Z terhubung sederhana, maka pemetaan

$$\begin{aligned}\pi_1(X, x) &\longrightarrow Z_x, \\ g &\longmapsto z \cdot g\end{aligned}$$

merupakan isomorfisme himpunan- $\pi_1(X, x)$ kanan, dengan grup pada ruas kiri membawa aksi kanan reguler melalui perkalian.

Bukti. Karena Z terhubung sederhana, $\pi_1(Z, z) = 1$. Stabilisator z karena itu trivial, sehingga Teorema 9.2 memberi

$$Z_x \cong \{1\} \backslash \pi_1(X, x) \cong \pi_1(X, x)$$

secara ekuivarian untuk aksi kanan. $\square$

Contoh 10.1 (keterhitungan grup fundamental lingkaran). Kini kita dapat mengatakan bahwa $\pi_1(S^1, 1)$ bukan hanya tak hingga, seperti yang sudah dibuktikan pada Contoh 7.3, melainkan juga terhitung. Memang, ia berbijeksi dengan serat $\mathbb{Z}$ dari ruang penutup terhubung sederhana

$$\mathbb{R} \longrightarrow S^1, \quad t \longmapsto e^{2\pi it},$$

di atas $1 \in S^1$.

Akibat 10.1 memberi lebih dari sekadar bijeksi. Untuk aksi kanan langsung, tuliskan

$$R_g: Z_x \longrightarrow Z_x, \quad R_g(u) = u \cdot g.$$

Hukum aksi memberi

$$R_{gh} = R_h \circ R_g.$$

Jadi $g \mapsto R_g$ adalah aksi permutasi kanan, atau antihomomorfisme ke grup permutasi bila komposisi fungsi dibaca dengan konvensi biasa. Dengan membalik unsur grup, kita memperoleh representasi permutasi kiri

$$\begin{aligned}\lambda: \pi_1(X, x) &\longrightarrow \text{Aut}(Z_x), \\ g &\longmapsto R_{g^{-1}},\end{aligned}$$

yang merupakan homomorfisme. Representasi ini *setia*. Jika $g \neq h$, maka bijeksi Akibat 10.1 memberi suatu $u \in Z_x$ —bahkan titik dasar z sudah cukup—dengan

$$u \cdot g^{-1} \neq u \cdot h^{-1}.$$

Dengan demikian $\lambda(g) \neq \lambda(h)$. Grup fundamental kini direalisasikan sebagai grup permutasi, tempat perhitungan dapat dilakukan secara lebih konkret.

Akibat 10.2 (aksi bebas pada serat). Untuk ruang penutup terhubung sederhana bertitik $(Z, z) \rightarrow (X, x)$, aksi kanan $\pi_1(X, x)$ pada Z_x bersifat bebas.

Sekarang kita dapat memberi contoh pertama grup fundamental nontrivial yang dihitung secara lengkap.

Teorema 10.1 (grup fundamental lingkaran). Terdapat isomorfisme grup

$$\pi_1(S^1, 1) \cong \mathbb{Z}.$$

Bukti. Gunakan ruang penutup terhubung sederhana

$$q: \mathbb{R} \longrightarrow S^1, \quad q(t) = e^{2\pi it},$$

yang turun menjadi homeomorfisme $\mathbb{R}/\mathbb{Z} \cong S^1$ dan yang seratnya di atas $1 \in S^1$ adalah $\mathbb{Z}$. Inklusi

$$[0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}, \quad t \longmapsto t,$$

merupakan pengangkatan loop γ yang mengelilingi lingkaran satu kali dalam arah positif. Semua pengangkatan loop itu adalah translasi inklusi tersebut. Karena itu aksi kanan $[\gamma]$ pada serat $\mathbb{Z}$ adalah translasi sebesar 1:

$$n \cdot [\gamma] = n + 1.$$

Lebih umum,

$$n \cdot [\gamma]^k = n + k \quad (k, n \in \mathbb{Z}).$$

Jadi subgrup yang dibangkitkan oleh $[\gamma]$ sudah bertindak transitif pada $\mathbb{Z}$. Di sisi lain, Akibat 10.2 menyatakan bahwa aksi seluruh $\pi_1(S^1, 1)$ bebas. Untuk setiap $g \in \pi_1(S^1, 1)$, pilih $k \in \mathbb{Z}$ dengan

$$0 \cdot g = k = 0 \cdot [\gamma]^k.$$

Kebebasan aksi memaksa $g = [\gamma]^k$. Maka $[\gamma]$ membangkitkan seluruh grup. Karena translasi sebesar k hanya identitas ketika $k = 0$, pembangkit itu berordo tak hingga. Jadi grupnya siklik tak hingga dan isomorfik dengan $\mathbb{Z}$. $\square$

Akibatnya, untuk setiap $A \subseteq S^1$, grupoid fundamental terbatas $\Pi_1(S^1, A)$ mempunyai himpunan objek A . Untuk setiap $x \in A$,

$$\pi_1(S^1, x) \cong \mathbb{Z}.$$

Untuk setiap $x, y \in A$, himpunan morfisme $\Pi_1(S^1, A)(x, y)$ tidak kosong dan berbijeksi dengan $\mathbb{Z}$ sebagai himpunan. Bijeksi terakhir tidak kanonik sebelum suatu kelas lintasan dari x menuju y dipilih.

Bagaimana kita menghitung π_1 secara umum—atau, lebih baik, Π_1 ? Jika sebuah ruang merupakan gabungan saling lepas dari dua komponen lintasan,

$$X = X_1 \sqcup X_2,$$

maka tidak ada morfisme grupoid fundamental di antara kedua komponen, dan karena itu

$$\Pi_1(X, A) = \Pi_1(X_1, A \cap X_1) \sqcup \Pi_1(X_2, A \cap X_2).$$

Jika $A \cap X_i \neq \emptyset$ untuk $i = 1, 2$, maka setiap titik di X dapat dihubungkan oleh lintasan ke suatu titik di A . Dengan demikian grup fundamental kedua komponen lintasan terwakili di dalam grupoid terbatas tersebut.

Contoh 10.2 (dua lingkaran yang saling lepas). Grupoid

$$\Pi_1(S^1 \sqcup S^1, \{1\} \sqcup \{1\})$$

mempunyai dua objek. Tidak terdapat morfisme di antara kedua objek itu, dan grup automorfisme masing-masing objek isomorfik dengan $\mathbb{Z}$.

10.2 Baji ruang bertitik

Kita akan memusatkan perhatian sejenak pada perhitungan grup fundamental, atau grupoid fundamental, bagi ruang terhubung lintasan. Cara paling sederhana membuat ruang terhubung baru dari dua ruang terhubung X dan Y ialah memilih $x \in X$ serta $y \in Y$, lalu mengidentifikasi kedua titik itu. Sesuai konvensi mata kuliah, ruang yang digunakan di sini bersifat terhubung lintasan semilokal (SLPC); menurut Proposisi 4.2, dalam kelas ruang tersebut komponen dan komponen lintasan berimpit.

Definisi 10.1 (baji). Untuk dua ruang bertitik (X, x) dan (Y, y) , *baji* $X \vee Y$ adalah ruang hasil bagi

$$X \vee Y := (X \sqcup Y) / (x \sim y).$$

Titik dasarnya adalah

$$* = [x] = [y].$$

Pemetaan inklusi kanonik memberi diagram ruang bertitik

$$(X, x) \xrightarrow{\text{in}_L} (X \vee Y, *) \xleftarrow{\text{in}_R} (Y, y).$$

Sifat utama baji adalah sifat universal berikut. Jika (M, m) suatu ruang bertitik dan

$$f: (X, x) \longrightarrow (M, m), \quad g: (Y, y) \longrightarrow (M, m)$$

pemetaan bertitik, maka terdapat tepat satu pemetaan bertitik

$$\langle f, g \rangle: (X \vee Y, *) \longrightarrow (M, m)$$

yang memenuhi persamaan bertipe benar

$$\langle f, g \rangle \circ \text{in}_L = f, \quad \langle f, g \rangle \circ \text{in}_R = g.$$

Karena semua pemetaan tersebut bertitik, funktorialitas π_1 memberi dua homomorfisme

$$\pi_1(X, x) \xrightarrow{\pi_1(\text{in}_L)} \pi_1(X \vee Y, *) \xleftarrow{\pi_1(\text{in}_R)} \pi_1(Y, y).$$

Jika grup fundamental X dan Y sudah diketahui, kita dapat mencoba memanfaatkan keduanya untuk memahami grup fundamental bajinya. Sebagai contoh, untuk $X = Y = S^1$ diperoleh

$$\mathbb{Z} \xrightarrow{\pi_1(\text{in}_L)} \pi_1(S^1 \vee S^1, *) \xleftarrow{\pi_1(\text{in}_R)} \mathbb{Z}.$$

Definisikan

$$a := \pi_1(\text{in}_L)(1), \quad b := \pi_1(\text{in}_R)(1).$$

Jadi a dan b adalah kelas loop yang masing-masing mengelilingi lingkaran kiri dan kanan satu kali dalam arah positif.

10.3 Penutup tiga lembar yang mendeteksi nonkomutativitas

Definisikan ruang penutup

$$q_1: Z_1 \longrightarrow S^1 \vee S^1$$

sebagai graf berarah berlabel berikut. Sumber menamai panah penutup ini π_1 ; edisi menulisnya sebagai q_1 agar tidak bertabrakan dengan funktor grup fundamental π_1 . Ruang dasar mempunyai satu simpul $*$ dan dua loop berarah a dan b . Ruang atas mempunyai tiga simpul A, B, C , semuanya dipetakan ke $*$, dan enam sisi berarah:

Diagram linear penutup q_1 . Sisi-sisi yang dipetakan ke loop a ialah

$$A \xrightarrow{a_1} A, \quad B \xrightarrow{a_2} C, \quad C \xrightarrow{a_3} B,$$

sedangkan sisi-sisi yang dipetakan ke loop b ialah

$$A \xrightarrow{b_1} B, \quad B \xrightarrow{b_2} A, \quad C \xrightarrow{b_3} C.$$

Dengan kata lain,

$$q_1(A) = q_1(B) = q_1(C) = *, \quad q_1(a_i) = a, \quad q_1(b_i) = b \quad (i = 1, 2, 3).$$

Daftar tersebut merupakan pengganti aksesibel bagi gambar sumber: dari setiap simpul terdapat tepat satu sisi keluar dan satu sisi masuk berlabel a , serta tepat satu sisi keluar dan satu sisi masuk berlabel b .

Pengangkatan loop memberi aksi kanan pada serat

$$(Z_1)_* = \{A, B, C\}.$$

Tuliskan $R_w(u) = u \cdot w$ bagi operator titik akhir pengangkatan kata loop w . Dari daftar sisi diperoleh

$$R_a = (BC), \quad R_b = (AB)$$

sebagai permutasi $\{A, B, C\}$. Karena kata ab berarti menelusuri a terlebih dahulu lalu b , hukum aksi kanan memberi

$$R_{ab} = R_b \circ R_a = (ABC).$$

Serupa dengan itu,

$$R_{ba} = R_a \circ R_b = (ACB).$$

Kedua permutasi tersebut berbeda, sehingga $ab \neq ba$ di $\pi_1(S^1 \vee S^1, *)$. Dengan kata lain, grup fundamental bagi dua lingkaran **tidak abelian**.

Jika diinginkan representasi permutasi sebagai homomorfisme dengan komposisi fungsi biasa, definisikan

$$\rho_1(g) := R_{g^{-1}}.$$

Maka

$$\rho_1: \pi_1(S^1 \vee S^1, *) \longrightarrow \text{Aut}\{A, B, C\} \cong S_3$$

merupakan homomorfisme. Karena a dan b dipetakan ke involusi, tetap berlaku

$$\rho_1(a) = (BC), \quad \rho_1(b) = (AB),$$

tetapi urutan siklus kompositnya berbalik terhadap operator kanan:

$$\rho_1(ab) = (ACB), \quad \rho_1(ba) = (ABC).$$

Perbedaan itu hanyalah akibat konvensi aksi; kedua perhitungan membuktikan kesimpulan nonkomutativitas yang sama.

Dengan memilih ruang penutup secara cermat, orang juga dapat membuktikan bahwa kedua homomorfisme

$$\mathbb{Z} \longrightarrow \pi_1(S^1 \vee S^1, *)$$

di atas injektif. Jadi a dan b masing-masing membangkitkan subgrup siklik tak hingga. Kelak akan dibuktikan bahwa

$$\pi_1(S^1 \vee S^1, *) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z} = F_2,$$

yakni grup bebas pada pembangkit a, b , dengan presentasi

$$\langle a, b \mid \rangle.$$

Setelah hasil itu tersedia, setiap unsur bukan identitas mempunyai bentuk kata tereduksi yang berganti-ganti di antara pangkat tak nol dari a dan pangkat tak nol dari b . Kata dapat dimulai atau berakhir pada salah satu faktor; identitas diwakili oleh kata kosong. Misalnya salah satu pola yang mungkin ialah

$$a^{n_1} b^{m_1} \dots a^{n_k} b^{m_k},$$

dengan setiap eksponen pada blok yang benar-benar tampil tidak nol; blok awal atau akhir dapat dihilangkan agar kata dimulai atau berakhir pada salah satu faktor. Pernyataan bentuk bebas ini masih merupakan pratinjau pada tahap sekarang, bukan akibat dari satu penutup tiga lembar saja.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Bagian ini menambahkan lima pemeriksaan yang menutup langkah-langkah paling mudah terlewat ketika unit dipelajari secara mandiri.

Pemeriksaan penguasaan 10.1 (aksi reguler dari penutup terhubung sederhana). Dalam situasi Akibat 10.1:

1. buktikan langsung bahwa pemetaan $\Phi(g) = z \cdot g$ terdefinisi dengan baik dan bijektif;
2. buktikan bahwa aksi pada Z_x bebas dan transitif;
3. periksa bahwa $\lambda(g) = R_{g^{-1}}$ merupakan homomorfisme injektif ke $\text{Aut}(Z_x)$;
4. untuk penutup terhubung lintasan yang tidak harus terhubung sederhana, buktikan bagaimana stabilisator berubah ketika titik pilihan dalam serat diganti, baik dalam konvensi aksi kanan maupun aksi kiri.

10.4 Solusi Pemeriksaan 10.1

Karena Z terhubung lintasan, untuk setiap $u \in Z_x$ pilih lintasan $\delta: z \rightsquigarrow u$ di Z . Loop $\pi \circ \delta$ pada x memenuhi

$$z \cdot [\pi \circ \delta] = u,$$

sehingga Φ surjektif. Jika $\Phi(g) = \Phi(h)$, maka

$$z \cdot (gh^{-1}) = z.$$

Stabilisator z adalah $\pi_*\pi_1(Z, z) = 1$, sehingga $gh^{-1} = 1$ dan $g = h$. Jadi Φ bijektif.

Surjektivitas Φ tepat menyatakan transitivitas. Jika $u \cdot g = u$, tulis $u = z \cdot h$. Maka

$$z \cdot (hg) = z \cdot h.$$

Injektivitas Φ memberi $hg = h$, lalu $g = 1$. Jadi aksi bebas.

Terakhir, dari $R_{gh} = R_h \circ R_g$ diperoleh

$$\lambda(gh) = R_{(gh)^{-1}} = R_{h^{-1}g^{-1}} = R_{g^{-1}} \circ R_{h^{-1}} = \lambda(g) \circ \lambda(h).$$

Jika $\lambda(g) = \lambda(h)$, evaluasi pada z memberi $z \cdot g^{-1} = z \cdot h^{-1}$. Kebebasan aksi memaksa $g^{-1} = h^{-1}$, sehingga $g = h$. Jadi λ homomorfisme injektif.

Untuk pernyataan perubahan titik, sekarang ambil penutup terhubung lintasan umum dan tuliskan $H_z = \text{Stab}(z)$. Jika $z' = z \cdot g$, maka

$$\begin{aligned} h \in H_{z'} &\iff (z \cdot g) \cdot h = z \cdot g \\ &\iff z \cdot (ghg^{-1}) = z \\ &\iff ghg^{-1} \in H_z. \end{aligned}$$

Karena itu

$$H_{z'} = g^{-1}H_zg.$$

Dalam konvensi kiri $g \star u = u \cdot g^{-1}$, persamaan $z' = g \star z$ berarti $z' = z \cdot g^{-1}$, sehingga rumus yang sama menjadi

$$H_{z'} = gH_zg^{-1}.$$

Jadi penutup bertitik menentukan subgrup tertentu, sedangkan penutup tanpa pilihan titik dalam serat secara alami hanya menentukan kelas konjugasinya.

Pemeriksaan penguasaan 10.2 (mengapa loop sekali putar membangkitkan). Untuk penutup $q(t) = e^{2\pi it}$:

1. tunjukkan bahwa pengangkatan γ^k yang berawal di $n \in \mathbb{Z}$ berakhir di $n + k$;
2. gunakan kebebasan dan transitivitas aksi untuk membuktikan bahwa setiap kelas loop sama dengan tepat satu $[\gamma]^k$;
3. untuk $x, y \in A \subseteq S^1$, jelaskan mengapa $\Pi_1(S^1, A)(x, y)$ hanya *berbijeksi*, bukan berisomorfisme grup secara alami, dengan $\mathbb{Z}$ ketika $x \neq y$.

10.5 Solusi Pemeriksaan 10.2

Pengangkatan γ mulai dari n adalah $t \mapsto n + t$ dan berakhir di $n + 1$. Konkatensi kronologis serta keunikan pengangkatan menunjukkan secara induktif bahwa pengangkatan γ^k berakhir di $n + k$ untuk $k \geq 0$. Untuk $k < 0$, ulangi loop balik $-k$ kali; satu loop balik yang berawal di n mengangkat menjadi $t \mapsto n - t$. Titik akhirnya kembali $n + k$.

Ambil $g \in \pi_1(S^1, 1)$. Karena aksi transitif, titik $0 \cdot g$ adalah suatu $k \in \mathbb{Z}$. Perhitungan sebelumnya memberi

$$0 \cdot [\gamma]^k = k.$$

Karena aksi bebas, kesamaan kedua titik akhir memaksa $g = [\gamma]^k$. Jika $[\gamma]^k = [\gamma]^\ell$, evaluasi pada 0 memberi $k = \ell$. Jadi pangkat itu ada dan unik.

Untuk $x, y \in A$, pilih satu kelas lintasan $c: x \rightsquigarrow y$. Pascakomposisi dengan c memberi bijeksi

$$\pi_1(S^1, x) \xrightarrow{\cong} \Pi_1(S^1, A)(x, y)$$

sebagai himpunan. Pilihan kelas c lain mengubah bijeksi tersebut. Selain itu, bila $x \neq y$, himpunan morfisme itu tidak memiliki operasi komposisi internal karena dua morfisme $x \rightarrow y$ tidak dapat langsung dikomposisikan. Jadi ia merupakan torsor bagi grup automorfisme terkait, bukan sebuah grup kanonik.

Pemeriksaan penguasaan 10.3 (sifat universal baji). Misalkan $f: (X, x) \rightarrow (M, m)$ dan $g: (Y, y) \rightarrow (M, m)$ pemetaan bertitik.

1. bangun $\langle f, g \rangle$ dari pemetaan pada gabungan saling lepas;
2. buktikan kekontinuannya dengan sifat hasil bagi;
3. buktikan keunikannya dan periksa urutan komposisi pada kedua persamaan pembatasan.

10.6 Solusi Pemeriksaan 10.3

Definisikan

$$F: X \sqcup Y \longrightarrow M$$

dengan $F|_X = f$ dan $F|_Y = g$. Pemetaan ini kontinu menurut sifat koproduk. Karena $f(x) = m = g(y)$, pemetaan F konstan pada kelas ekuivalensi yang mengidentifikasi x dengan y . Sifat universal hasil bagi karena itu memberi satu-satunya pemetaan kontinu

$$\langle f, g \rangle: X \vee Y \longrightarrow M$$

dengan $\langle f, g \rangle \circ q = F$, tempat $q: X \sqcup Y \rightarrow X \vee Y$ adalah pemetaan hasil bagi. Nilai titik bajinya adalah m , jadi pemetaan tersebut bertitik.

Membatasi persamaan pada salinan X dan Y memberi

$$\langle f, g \rangle \circ \text{in}_L = f, \quad \langle f, g \rangle \circ \text{in}_R = g.$$

Urutan sebaliknya tidak bertipe: in_L mempunyai kodomain $X \vee Y$, bukan domain M . Jika $h: X \vee Y \rightarrow M$ mempunyai kedua pembatasan yang sama, maka $h \circ q = F$ pada setiap komponen $X \sqcup Y$. Surjektivitas q memaksa $h = \langle f, g \rangle$, yang membuktikan keunikan.

Pemeriksaan penguasaan 10.4 (membaca penutup tiga lembar). Gunakan daftar sisi pada Diagram 10.1 untuk:

1. memeriksa secara lokal bahwa q_1 adalah penutup graf tiga lembar;
2. menghitung R_a, R_b, R_{ab}, R_{ba} titik demi titik;
3. menjelaskan mengapa perbedaan R_{ab} dan R_{ba} membuktikan $ab \neq ba$ tanpa mengharuskan $g \mapsto R_g$ menjadi homomorfisme biasa;
4. mengubah aksi kanan itu menjadi representasi kiri ρ_1 .

10.7 Solusi Pemeriksaan 10.4

Ambil lingkungan kecil U dari simpul $*$ yang terdiri atas ruas pendek pada keempat ujung terarah kedua loop. Di atas setiap simpul A, B, C , daftar sisi menyediakan tepat satu ruas yang memetakan homeomorfik ke setiap ruas keluar dan masuk berlabel a maupun b . Ketiga lingkungan bintang yang dihasilkan saling lepas dan masing-masing dipetakan homeomorfik ke U . Pada bagian dalam setiap sisi, sifat penutup jelas dari pemetaan interval ke interval. Jadi q_1 merupakan penutup tiga lembar.

Dari sisi berlabel a ,

$$A \cdot a = A, \quad B \cdot a = C, \quad C \cdot a = B,$$

sehingga $R_a = (BC)$. Dari sisi berlabel b ,

$$A \cdot b = B, \quad B \cdot b = A, \quad C \cdot b = C,$$

sehingga $R_b = (AB)$. Menelusuri a lalu b memberi

$$\begin{array}{c|ccc} u & A & B & C \\ \hline u \cdot (ab) & B & C & A, \end{array}$$

jadi $R_{ab} = (ABC)$. Menelusuri b lalu a memberi

$$\begin{array}{c|ccc} u & A & B & C \\ \hline u \cdot (ba) & C & A & B, \end{array}$$

jadi $R_{ba} = (ACB)$. Jika $ab = ba$ sebagai elemen grup fundamental, aksi apa pun harus memberi operator titik akhir yang sama. Karena kedua operator di atas berbeda, $ab \neq ba$. Argumen ini hanya memakai bahwa aksi menghormati kesamaan unsur; tidak perlu menyebut pemetaan ke grup permutasi sebagai homomorfisme biasa.

Untuk memperoleh homomorfisme biasa, tetapkan $\rho_1(g) = R_{g^{-1}}$. Perhitungan pada Solusi 10.1 membuktikan

$$\rho_1(gh) = \rho_1(g) \circ \rho_1(h).$$

Karena a^{-1} dan b^{-1} bekerja melalui transposisi yang sama dengan a dan b , nilai pada pembangkit tetap (BC) dan (AB) . Inversi kata menjelaskan mengapa siklus bagi ab dan ba bertukar dibandingkan dengan operator kanan langsung.

Pemeriksaan penguasaan 10.5 (apa yang sudah dan belum dibuktikan). Pisahkan kesimpulan berikut menjadi yang sudah dibuktikan dalam unit ini, yang hanya dinyatakan dapat dibuktikan dengan penutup lain, dan yang ditunda sampai teorema berikutnya:

1. a dan b tidak komutatif;
2. masing-masing homomorfisme $\mathbb{Z} \rightarrow \pi_1(S^1 \vee S^1, *)$ injektif;
3. a dan b membangkitkan seluruh grup fundamental;
4. tidak ada relasi taktrivial di antara a dan b ;
5. setiap unsur mempunyai bentuk kata tereduksi yang unik.

10.8 Solusi Pemeriksaan 10.5

Penutup tiga lembar memberi $R_{ab} \neq R_{ba}$, jadi butir 1 sudah dibuktikan. Sumber menyatakan bahwa penutup yang dipilih dengan cermat dapat membuktikan injektivitas pada butir 2, tetapi penutup-penutup tambahan itu belum dibangun dalam rentang ini. Karena itu butir 2 baru merupakan hasil yang diumumkan, bukan hasil yang telah dibuktikan di sini.

Butir 3–5 akan mengikuti dari teorema

$$\pi_1(S^1 \vee S^1, *) \cong F_2,$$

yang sumber janjikan untuk dibuktikan kemudian. Nonkomutativitas saja tidak menunjukkan bahwa a, b membangkitkan seluruh grup, dan juga tidak meniadakan relasi lain. Setelah isomorfisme dengan F_2 terbukti, bentuk normal yang tepat adalah kata tereduksi: huruf-huruf bukan identitas berasal berganti-ganti dari dua faktor siklik; secara ekuivalen, kata memakai pangkat tak nol dari a dan b secara berselang-seling. Identitas adalah kata kosong. Keunikan bentuk tersebut merupakan bagian dari teori produk bebas, bukan akibat langsung dari representasi ke S_3 yang tidak mungkin setia karena F_2 tak hingga sedangkan S_3 berhingga.